

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Plataforma Universitaria Integrada

Modernización y Centralización de Procesos Académicos y Administrativos

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

21 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Caso de negocio	1
1.1. Situación actual	1
1.1.1. Diagnóstico operativo	1
1.2. Problema identificado	1
1.2.1. Árbol de problemas	2
1.2.2. Impacto cuantificable	2
1.3. Oportunidad de mejora	2
1.3.1. Visión de la solución	3
1.3.2. Oportunidades identificadas	3
1.4. Beneficios esperados	3
1.4.1. Beneficios cuantitativos	3
1.4.2. Beneficios cualitativos	4
1.5. Alternativas evaluadas	4
1.5.1. Justificación de la alternativa seleccionada	7
1.6. Justificación económica	7
1.6.1. Estimación de costos del proyecto	7
1.6.2. Retorno sobre la inversión	7
1.6.3. Análisis numérico de costo y beneficio	8
 2. Acta de constitución del proyecto	 10
2.1. Definición del problema y propósito	10
2.2. Caso de negocio	11
2.2.1. Objetivos del proyecto	13
2.2.2. Criterios de éxito del proyecto	13
2.3. Participantes clave	14
2.3.1. Patrocinador principal	14
2.3.2. Líder del proyecto	14
2.3.3. Miembros del equipo	14
2.3.4. Otros participantes importantes	15
2.4. Alcance	16
2.4.1. Elementos dentro del alcance	16
2.4.2. Elementos fuera del alcance	17
2.5. Hitos	18
2.6. Facilitadores y mitigación de riesgos	19
2.6.1. Gobernanza clara del proyecto	19
2.6.2. Alcance definido desde el inicio	19
2.6.3. Uso de un repositorio seguro para el prototipo	19
2.6.4. Comunicación constante del equipo de trabajo	19

2.6.5.	Criterios de aceptación por cada módulo	19
2.6.6.	Plan riguroso de calidad	20
2.6.7.	Control formal y documentado de cambios	20
2.6.8.	Seguimiento estricto del cronograma	20
2.6.9.	Gestión proactiva de riesgos	20
2.6.10.	Reserva económica de contingencia	20
2.6.11.	Seguimiento frecuente por la duración planificada del proyecto	20
2.7.	Barreras y riesgos	21
2.7.1.	Alcance progresivo y creciente	21
2.7.2.	Inconsistencias y desactualización	21
2.7.3.	Subestimación del esfuerzo técnico requerido	21
2.7.4.	Falta de criterios claros de calidad	21
2.7.5.	Fuerte dependencia de herramientas informáticas	21
2.7.6.	Disponibilidad muy limitada de los integrantes	21
2.7.7.	Cambios solicitados en etapas tardías	22
2.7.8.	Riesgo constante de baja usabilidad	22
2.7.9.	Riesgo de falta de trazabilidad	22
2.7.10.	Restricción temporal del cronograma aprobado	22
2.7.11.	Supuestos del proyecto	22
2.8.	Estimaciones de apoyo	23
2.8.1.	Personal técnico requerido	23
2.8.2.	Roles principales definidos	23
2.8.3.	Equipamiento y herramientas informáticas requeridas	24
2.8.4.	Especialización técnica requerida	24
2.8.5.	Presupuesto financiero estimado	25
2.9.	Acuerdo del contrato	25
2.9.1.	Rol del patrocinador principal	25
2.9.2.	Rol de la líder general del proyecto	26
2.9.3.	Rol de los miembros asignados del equipo técnico	27
3.	Registro de partes interesadas	28
3.1.	Partes interesadas internas del proyecto	28
3.2.	Partes interesadas externas del proyecto	30
4.	Definición del alcance	32
4.1.	Propósito de la definición del alcance	32
4.2.	Alcance incluido	33
4.2.1.	Alcance general del proyecto	33
4.2.2.	Módulos incluidos en el prototipo	33
4.2.3.	Alcance del portal estudiantil	34

4.2.4.	Alcance del portal docente	34
4.2.5.	Alcance del portal administrativo	34
4.2.6.	Alcance del portal financiero	35
4.2.7.	Alcance del panel ejecutivo	35
4.2.8.	Alcance de la documentación del proyecto	36
4.3.	Alcance excluido	37
4.4.	Supuestos	38
4.5.	Restricciones	39
4.6.	Entregables	40
4.6.1.	Entregables de gestión del proyecto	40
4.6.2.	Entregable técnico del proyecto	42
4.7.	Criterios generales de aceptación	42
5.	Estructura de desglose del trabajo	44
5.1.	Diagrama de la estructura	44
5.2.	Diccionario de la estructura (paquetes principales)	47
6.	Cronograma del proyecto	48
6.1.	Información general del documento	48
6.2.	Introducción	48
6.3.	Propósito del cronograma	48
6.4.	Verificación de cumplimiento del Entregable 6	49
6.5.	Configuración general del cronograma	50
6.6.	Evidencia visual del cronograma	50
6.7.	Estructura por fases	50
6.8.	Tareas, subtareas e hitos	51
6.9.	Dependencias y predecesoras	52
6.10.	Ruta crítica del proyecto	52
6.11.	Recursos del proyecto	53
6.12.	Costos y presupuesto	53
6.13.	Relación con la materia	54
6.14.	Evidencias del entregable	54
6.15.	Conclusión del Entregable 6	54
6.16.	Tabla del Diagrama de Gantt	56
6.17.	Hoja de recursos	60
7.	Matriz RACI	61
7.1.	Equipo del proyecto	61
7.2.	Convención RACI	62
7.2.1.	Notas de aplicación	62
7.3.	Matriz de responsabilidades	62

7.4. Análisis de carga por rol	65
7.5. Observaciones finales	65
8. Organigrama del proyecto	66
8.1. Esquema general del organigrama	66
8.2. Interesados de apoyo y validación	67
8.3. Descripción breve de los roles	68
8.4. Explicación del organigrama	68
8.5. Relación entre roles y entregables	69
9. Plan de recursos	70
9.1. Recursos humanos	70
9.1.1. Equipo del proyecto	70
9.1.2. Roles y responsabilidades clave	72
9.1.3. Plan de capacitación	73
9.2. Recursos tecnológicos	73
9.2.1. Justificación de herramientas seleccionadas	75
9.3. Recursos materiales	75
9.4. Resumen de recursos del proyecto	75
10. Estimación de costos	77
10.1. Metodología	77
10.2. Estimación PERT	77
10.3. Reserva para contingencias	82
10.4. Resumen ejecutivo del presupuesto	82
10.4.1. Observaciones clave	83
11. Plan de calidad	84
11.1. Objetivos de calidad	84
11.2. Normas que se aplicarán	85
11.3. Estándares que se aplicarán	85
11.4. Métricas de calidad	86
11.5. Actividades de aseguramiento y control	87
11.5.1. Aseguramiento de calidad	87
11.5.2. Control de calidad	88
11.6. Herramientas	90
11.7. Responsables	91
11.8. Criterios de aceptación	93
11.9. Puntos de verificación	95
11.10. Tareas y estimación de tiempo	95

12. Plan de comunicaciones	98
12.1. Propósito del plan de comunicaciones	98
12.2. Objetivos del plan de comunicaciones	99
12.3. Interesados considerados	99
12.3.1. Interesados internos	99
12.3.2. Interesados externos	100
12.4. Canales oficiales de comunicación	100
12.5. Reglas generales de comunicación	101
12.6. Matriz de comunicaciones	101
12.7. Comunicación según prioridad	104
12.7.1. Prioridad alta	104
12.7.2. Prioridad media	104
12.7.3. Prioridad baja	105
12.8. Gestión de reuniones	105
12.9. Gestión de documentos y entregables	106
12.10 Comunicación de riesgos, cambios y problemas	106
12.11 Responsables de comunicación	107
12.11.1 Interesados externos	108
12.12 Seguimiento y control de las comunicaciones	108
12.12.1 Indicadores simples de seguimiento	109
13. Plan de gestión de riesgos	110
13.1. Propósito	110
13.2. Roles y responsabilidades	110
13.3. Ciclo de gestión de riesgos (PMBOK)	113
13.4. Metodología de identificación de riesgos	115
13.4.1. Revisión de la documentación del proyecto	115
13.4.2. Involucramiento del equipo	116
13.4.3. Técnicas de identificación utilizadas	116
13.4.4. Fuentes utilizadas para este proyecto	118
13.5. Escalas de probabilidad e impacto	121
13.5.1. Escala de probabilidad	121
13.5.2. Escala de impacto	124
13.6. Fórmula del nivel de riesgo	128
13.7. Clasificación del nivel de riesgo	128
13.8. Estrategias de respuesta ante riesgos	128
13.9. Elementos del registro de riesgos	130
13.9.1. Estados del riesgo	130
13.10 Monitoreo, control y actualización	132
13.10.1 Mecanismo de seguimiento	132

13.10.2.Frecuencia de revisión	133
14.Registro de riesgos	134
14.1. Propósito del registro de riesgos	134
14.2. Metodología de evaluación de riesgos	135
14.3. Escala de probabilidad e impacto	136
14.4. Estrategias de respuesta ante riesgos	136
14.4.1. Evitar	136
14.4.2. Mitigar	137
14.4.3. Transferir	137
14.4.4. Aceptar	137
14.5. Fuentes utilizadas para identificar riesgos	137
14.6. Registro de riesgos del proyecto	139
14.7. Resumen de riesgos por nivel	141
14.8. Seguimiento y actualización de riesgos (registro)	141
14.8.1. Estados utilizados para los riesgos	142
14.8.2. Responsables de seguimiento	143
15.Matriz de probabilidad e impacto	144
15.1. Escalas de referencia	144
15.2. Representación de la matriz	144
15.3. Tabla de ubicación de riesgos	145
15.4. Análisis de concentración de riesgos	146
16.Plan de adquisiciones	148
16.1. Propósito del plan de adquisiciones	148
16.2. Alcance de las adquisiciones	148
16.3. Análisis Make vs Buy	149
16.4. Criterios de selección	150
16.5. Plan de adquisiciones del proyecto	151
16.6. Responsables y aprobación	152
16.7. Gestión y seguimiento de adquisiciones	153
16.8. Riesgos asociados a las adquisiciones	153
17.KPIs del Proyecto	154
17.1. Criterio SMART aplicado a los KPIs	154
17.2. Indicadores de tiempo	154
17.3. Indicadores de costo	155
17.4. Indicadores de calidad	155
17.5. Indicadores de riesgos	156
17.6. Indicadores de productividad	157

17.7. Resumen de indicadores por categoría	157
18.Desarrollo de la interfaz	159
19.Proceso de control de cambios	160
19.1. Propósito del proceso	160
19.2. Principios del control de cambios	160
19.3. Tipos de cambios considerados	161
19.4. Roles y responsabilidades	162
19.5. Flujo del proceso de control de cambios	163
19.6. Criterios de evaluación de impacto	163
19.7. Decisiones posibles	164
19.8. Documentación y comunicación	164
19.9. Relación con otros documentos	165
20.Solicitud de cambio 1	166
20.1. Información general del cambio	166
20.2. Descripción detallada del cambio solicitado	166
20.3. Justificación del cambio	166
20.4. Análisis de impacto preliminar	166
20.5. Aprobaciones	167
21.Solicitud de cambio 2	168
21.1. Información general del cambio	168
21.2. Descripción detallada del cambio solicitado	168
21.3. Justificación del cambio	168
21.4. Análisis de impacto preliminar	168
21.5. Aprobaciones	169
22.Evaluación de cambios	170
22.1. Propósito de la evaluación	170
22.2. Metodología de evaluación	170
22.3. Solicitudes de cambio evaluadas	171
22.4. Evaluación de la solicitud de cambio 1	171
22.4.1. Decisión sobre SC-01	172
22.5. Evaluación de la solicitud de cambio 2	172
22.5.1. Decisión sobre SC-02	173
22.6. Impacto neto de los cambios	173
22.7. Actualizaciones requeridas	174
22.8. Seguimiento posterior	174

23.Informe Ejecutivo	175
23.1. Información del proyecto	175
23.2. Resumen Ejecutivo	175
23.3. Objetivos del Proyecto vs. Resultados Obtenidos	175
23.4. Desempeño en Tiempo y Costo	176
23.4.1. Cronograma	177
23.4.2. Costo	177
23.5. Gestión de Solicitudes de Cambio	178
23.6. Riesgos Relevantes Durante la Ejecución	178
23.7. Indicadores de Desempeño (KPIs)	179
23.7.1. Indicadores de Tiempo	179
23.7.2. Indicadores de Costo	179
23.7.3. Indicadores de Calidad	180
23.7.4. Indicadores de Riesgos	180
23.7.5. Indicadores de Productividad	180
23.8. Conclusiones y Recomendaciones	181
24.Acta de cierre	182
24.1. Información del proyecto	182
24.2. Resumen de ejecución del proyecto	182
24.3. Verificación del alcance	183
24.4. Desviaciones y cambios aprobados durante el proyecto	183
24.5. Presupuesto ejecutado versus planificado	184
24.6. Lecciones aprendidas	184
24.7. Formalización del cierre	185
25.Reflexiones y recomendaciones	186
25.1. Reflexión sobre la gestión del proyecto	186
25.2. Reflexión sobre el trabajo en equipo	186
25.3. Reflexión sobre la gestión de riesgos	186
25.4. Reflexión sobre la calidad del proyecto	187
25.5. Recomendaciones para proyectos futuros	187
25.6. Conclusión general del proyecto	187

1. Caso de negocio

1.1. Situación actual

La Universidad Tecnológica La Mejor es una institución superior que actualmente presenta muchos problemas a causa de cómo gestionan sus procesos académicos, administrativos y financieros, ya que esto se hace mediante una serie de sistemas independientes que no se encuentran integrados entre sí, debido a que esta segmentación tecnológica representa un obstáculo severo para la eficiencia operativa de toda la institución.

Los sistemas actualmente en uso son hojas de cálculo para el registro de calificaciones, junto con correo electrónico para la comunicación constante entre departamentos, y sistemas propietarios sin conexión para la gestión financiera, además de registros físicos o digitales dispersos para el historial académico estudiantil, por lo tanto, la información no está centralizada para los diferentes actores universitarios.

1.1.1. Diagnóstico operativo

El análisis de la situación actual muestra los siguientes hallazgos críticos

- Duplicidad de datos, debido a que mucha de la información se registra de manera manual en múltiples sistemas, generando así inconsistencias graves y errores operativos constantes.
- Falta de visibilidad, ya que las autoridades no disponen de indicadores consolidados en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas institucionales.
- Procesos lentos, por lo tanto, la matrícula estudiantil, el registro de calificaciones y los tramites financieros dependen de una exhaustiva intervención manual en cada etapa del proceso diario.
- Comunicación deficiente, debido a que la información no fluye de forma automática entre el departamento académico, administrativo y financiero.
- Insatisfacción estudiantil, esto implica que los estudiantes deben acudir presencialmente, o contactar múltiples oficinas, para realizar sus gestiones básicas universitarias.

1.2. Problema identificado

El problema central de la Universidad Tecnológica La Mejor se basa en la ausencia de una plataforma integrada que centralice y automatice los procesos académicos, administrativos y financieros de la institución, ya que esta carencia genera ineficiencias operativas medibles, junto con un deterioro notable en la experiencia de todos los usuarios, además de limitaciones significativas para la toma de decisiones basada en datos concretos y reportes financieros exactos.

1.2.1. Árbol de problemas

Los efectos identificados como consecuencia directa del problema central son los detallados a continuación

- Incremento en los tiempos de atención al estudiante por procesos manuales repetitivos, de esta manera, se reduce fuertemente la eficiencia diaria del personal administrativo.
- Alta tasa de errores en registros académicos y financieros, debido a la falta de validación automatizada en todos los sistemas actuales del campus.
- Imposibilidad de generar reportes ejecutivos en tiempo real para la toma de decisiones, por lo tanto, los directivos carecen de información oportuna para evaluar la universidad.
- Carga administrativa excesiva sobre el personal docente y administrativo, ya que deben duplicar esfuerzos físicos en múltiples plataformas tecnológicas anticuadas.
- Pérdida de competitividad institucional frente a universidades con sistemas modernos, esto implica que los estudiantes prefieran explorar otras opciones educativas de la región.

1.2.2. Impacto cuantificable

Se estima que la situación actual genera los siguientes impactos negativos profundos en la dinámica de la institución

- El tiempo promedio de atención por trámite estudiantil se encuentra entre 45 a 90 minutos presenciales, ya que no existen plataformas virtuales adecuadas para los jóvenes.
- El porcentaje de errores en registros académicos manuales es aproximadamente del 8 al 12 por ciento, debido a la ausencia total de validaciones automáticas modernas.
- Las horas trabajadas de los funcionarios semanales destinadas a tareas administrativas redundantes representan más de 120 horas por departamento, en consecuencia, se desperdicia tiempo valioso del personal capacitado.
- El costo de oportunidad estimado por ineficiencias operativas es significativo para la sostenibilidad institucional, por lo tanto, se deben buscar urgentemente alternativas de mejora eficientes.

1.3. Oportunidad de mejora

La modernización tecnológica de la Universidad Tecnológica La Mejor representa una gran oportunidad para transformar su modelo operativo, debido a que esto permitirá mejorar sustancialmente la experiencia de todos los funcionarios y estudiantes de la institución, además de posicionarla como una universidad de referencia fundamental en gestión educativa dentro de toda la región centro-americana.

1.3.1. Visión de la solución

El desarrollo de una plataforma universitaria integrada permitirá consolidar en un único punto de acceso seguro todos los procesos académicos, administrativos y financieros, para lo cual ofrecerá interfaces completamente diferenciadas y adaptadas funcionalmente a estudiantes, docentes, personal administrativo, área financiera y miembros de la alta dirección ejecutiva.

1.3.2. Oportunidades identificadas

La automatización de procesos permite reducir de forma considerable el tiempo dedicado a tareas manuales y repetitivas, logrando beneficios de la siguiente forma

- Centralización de la información para garantizar una única fuente de verdad aplicable a todos los datos institucionales, ya que esto evita discrepancias molestas y constantes.
- Mejora en la experiencia estudiantil al brindar un portal completamente accesible para realizar trámites en línea, por lo tanto, se evitan para siempre las filas presenciales en el campus.
- Habilitación de inteligencia institucional para generar tableros ejecutivos con indicadores académicos y financieros en tiempo real, debido a que esto apoya fuertemente la toma de decisiones.
- Reducción de errores operativos al implementar validaciones automáticas que eliminen inconsistencias financieras de manera inmediata, de esta manera, se protege la información contable de la entidad.
- Escalabilidad al diseñar una arquitectura técnica flexible que permita incorporar nuevos módulos o funcionalidades en el futuro, esto implica que el nuevo sistema no quedará obsoleto a corto plazo.

1.4. Beneficios esperados

Para este nuevo sistema informático se esperan múltiples beneficios que mejorarán directamente la experiencia de todos los actores de la institución, ya que la novedosa plataforma centralizará la gestión general universitaria.

1.4.1. Beneficios cuantitativos

En la siguiente tabla se muestran los beneficios numéricos, comparando la situación actual contra la gran meta esperada tras implementar la solución final

Tabla 1: Beneficios esperados

Beneficio	Situación actual	Meta esperada
Tiempo promedio por trámite estudiantil	45 a 90 min presenciales	5 a 10 min en línea
Tasa de error en registros académicos	8 % a 12 %	Menor al 1 %
Horas administrativas por semana	Mayor a 120 horas por departamento	Menor a 40 horas por departamento
Satisfacción estudiantil según encuestas	No medida o es muy baja	Mayor al 85 % de satisfacción general
Disponibilidad de reportes ejecutivos	72 horas en promedio	Tiempo real inmediato
Acceso a trámites fuera del campus	No disponible del todo	24/7 desde dispositivos inteligentes

1.4.2. Beneficios cualitativos

La plataforma también generará grandes ventajas organizacionales de tipo no numérico

- Mejora en la imagen institucional y en la percepción de modernidad por parte de estudiantes y docentes, debido a que contarán con un sistema de última generación muy eficiente.
- Mayor transparencia en todos los procesos académicos y financieros para todos los actores, por lo tanto, existirá muchísima más confianza institucional hacia la administración.
- Fortalecimiento de la cultura organizacional orientada a la eficiencia y la innovación, ya que el personal dejará de realizar trabajos rutinarios excesivos en las oficinas.
- Cumplimiento firme de estándares de calidad universitaria y posibilidad real de obtener una acreditación institucional prestigiosa, para lo cual el sistema es una herramienta tecnológica clave.
- Retención estudiantil mejorada gracias a una experiencia universitaria mucho más fluida y satisfactoria, esto implica que los estudiantes se mantendrán sumamente motivados en sus respectivas carreras.
- Reducción del estrés operativo diario de todo el personal administrativo y del cuerpo docente, en consecuencia, mejorará de forma sostenida el clima laboral general.

1.5. Alternativas evaluadas

Para atender la problemática identificada, se evaluaron cuidadosamente tres alternativas estratégicas con distintos niveles de inversión, riesgo y beneficio, debido a que la primera alternativa fue

mantener el proyecto a como lo están manejando actualmente, mientras que la segunda alternativa consistió en un sistema de software comercial que centraliza la gestión operativa de recursos en una única plataforma genérica, y finalmente, la tercera alternativa correspondió a un desarrollo totalmente a la medida donde se puede adaptar al cien por ciento todo el producto a las necesidades de la institución universitaria. Asimismo, a continuación se presenta el análisis comparativo completo

Tabla 2: Análisis comparativo de alternativas

Criterio	Alternativa A Status quo	Alternativa B Sistema comercial	Alternativa C Desarrollo a la medida
Costo de implementación	Ninguno	Muy alto de más de 65 millones	Moderado según el alcance definido
Tiempo de implementación	Inmediato	12 a 24 meses de trabajo profundo	3 meses de trabajo ágil
Adaptación a la institución	Alta porque es la configuración actual	Baja por ser un producto genérico y cerrado	Muy alta porque es absolutamente personalizado
Escalabilidad técnica	Nula	Media y dependiente de terceros	Alta y autónoma
Mantenimiento posterior	Sumamente complejo de ejecutar	Alta dependencia del proveedor externo	Gran autonomía interna institucional
Mejora operativa esperada	Ninguna mejora perceptible	Alta capacidad de mejora	Muy alta capacidad de mejora global
Riesgo de adopción final	Bajo	Alto	Medio
Recomendación ejecutiva	No es viable operativamente a futuro	No es viable por el alto costo financiero asociado	Esta es la excelente opción seleccionada

1.5.1. Justificación de la alternativa seleccionada

La alternativa de desarrollo a la medida fue seleccionada indiscutiblemente por ofrecer el mejor balance general entre costo y tiempo de implementación, así como también una gran adaptabilidad a los procesos específicos de la universidad y un fuerte potencial de mejora operativa en todos los departamentos, ya que a diferencia de un software comercial genérico, una solución desarrollada internamente puede ajustarse con gran precisión a todos los flujos de trabajo institucionales, permitiendo evitar licencias de uso sumamente costosas y garantizando de esa forma la autonomía tecnológica a largo plazo para toda la organización educativa.

1.6. Justificación económica

La viabilidad económica de este importante proyecto integral se sustenta sólidamente en el análisis profundo de los costos de implementación versus todos los grandes beneficios operativos y estratégicos que generará la plataforma web a mediano y largo plazo, en consecuencia, la prestigiosa universidad recuperará rápidamente su gran inversión económica inicial.

1.6.1. Estimación de costos del proyecto

En la siguiente tabla se muestra cada categoría de costo con su respectivo valor financiero estimado y el porcentaje exacto respecto al gran total del costo del desarrollo

Tabla 3: Estimación de costos

Categoría de costo	Costo estimado	Porcentaje del total
Mano de obra del equipo de proyecto experto	€14,000,000	51 %
Licencias comerciales y herramientas de software	€1,700,000	6 %
Infraestructura tecnológica en la nube y hosting	€1,900,000	7 %
Capacitación general al usuario y gestión del cambio	€2,300,500	9 %
Pruebas operativas exhaustivas y control de calidad	€3,000,000	11 %
Contingencias financieras estimadas del diez por ciento	€1,600,000	6 %
Documentación técnica y gestión completa del proyecto	€2,700,000	10 %
Total estimado del proyecto informático	€17,625,200	100 %

1.6.2. Retorno sobre la inversión

Considerando los grandes ahorros operativos estimados que serán directamente derivados de la reducción contundente de horas administrativas y la disminución de errores graves en todos los

registros contables, junto con la eliminación definitiva de procesos manuales redundantes, se proyecta un rápido retorno de la alta inversión dentro del mismísimo primer año de operación continua del nuevo sistema informático.

Tabla 4: Beneficios financieros

Fuente de ahorro o de un gran beneficio financiero	Estimación anual en colones
Reducción contundente de horas administrativas redundantes	¢9,000,000
Eliminación definitiva de errores de cobro y correcciones manuales	¢4,000,000
Reducción de todos los costos en materiales físicos e impresión de papel	¢2,500,000
Mejora general en la retención de toda la población estudiantil universitaria	¢8,000,000
Reducción de los tiempos prolongados de atención presencial al estudiante	¢3,500,000
Ahorro global o beneficio anual institucional estimado	¢27,000,000

1.6.3. Análisis numérico de costo y beneficio

En la siguiente tabla se muestra un análisis detallado de la inversión, evaluando la estrecha relación entre el costo inicial y el gran beneficio de implementar este proyecto tecnológico vanguardista en la institución, así como el beneficio anual estimado, junto con el importante periodo temporal de recuperación, además del retorno total de la inversión que ha sido calculado cuidadosamente tanto para el primero como para el tercer año operativo del sistema.

Las fórmulas financieras que fueron estrictamente usadas para sacar dichos resultados matemáticos tan favorables son las presentadas detalladamente a continuación.

La primera fórmula del período de recuperación es la inversión de capital dividida directamente entre el beneficio operativo anual.

La segunda fórmula del retorno sobre la inversión para el primer año es el beneficio financiero del primer año menos la inversión inicial, dividido todo ese resultado entre la misma inversión inicial y finalmente multiplicado por cien.

La tercera fórmula del retorno sobre la inversión para el tercer año es el beneficio acumulado de tres largos años menos la inversión de inicio, dividido todo esto entre la inversión y multiplicado finalmente por cien.

La cuarta fórmula correspondiente a la relación entre costo y beneficio es el beneficio monetario anual dividido entre la inversión del primer año, o también, el beneficio acumulado global dividido entre la misma inversión del tercer periodo anual.

A continuación se presentan de manera sumamente clara todos los resultados correspondientes a las métricas descritas

Tabla 5: Resumen de inversión

Inversión total y completa del desarrollo del proyecto web	€17,625,200
Beneficio económico anual estimado para la toda la entidad	€27,000,000
Período estimado temporal de recuperación de la alta inversión	Aproximadamente doce meses
Retorno porcentual sobre la inversión que ha sido proyectado para el año uno	Un negativo 0.7 %
Retorno porcentual sobre la inversión que ha sido proyectado para el año tres	Mayor al 197 %
Métrica de la relación final obtenida entre el alto costo y el enorme beneficio	Es de 0.99 para el primer año y >2.97 para el tercer periodo anual

2. Acta de constitución del proyecto

2.1. Definición del problema y propósito

La Universidad Tecnológica La Mejor presenta problemas importantes en la forma en que gestiona sus procesos académicos, administrativos y financieros, debido a que actualmente la información se encuentra distribuida en varios sistemas independientes, hojas de cálculo, correos electrónicos y registros físicos o digitales completamente separados. Esta situación provoca una constante duplicidad de datos y errores graves en registros, junto con atrasos notables en trámites, por lo tanto, existe muy poca visibilidad para la toma de decisiones institucionales.

El resultado que no se desea mantener es una gestión universitaria fragmentada, donde estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades deben consultar información en diferentes lugares, ya que esta situación hace que los procesos sean mucho más lentos, esto implica que la institución dependa excesivamente de tareas operativas manuales.

Lo que se busca lograr con el proyecto es diseñar y desarrollar un prototipo web navegable de una plataforma universitaria integrada, para lo cual la solución permitirá representar en un solo sistema virtual los principales procesos estudiantiles, docentes, administrativos, financieros y ejecutivos de la universidad. El enfoque del proyecto es puramente la gestión del proyecto y el desarrollo de un entorno visual funcional, debido a que no se contempla el desarrollo de un sistema de procesamiento real ni de una base de datos operativa.

Los procesos que generan actualmente este resultado deficiente son los detallados a continuación

- Proceso manual de matrícula de cursos estudiantiles.
- Proceso desactualizado de consulta de horarios.
- Proceso ineficiente de registro y consulta de calificaciones.
- Proceso fragmentado de estado de cuenta y pagos.
- Proceso aislado de gestión de estudiantes, docentes y cursos.
- Proceso tardío de generación de reportes académicos y financieros.
- Proceso de comunicación deficiente entre las áreas académicas, administrativas y financieras.

Las medidas que permitirán evidenciar una mejora real son las siguientes

- Reducción comprobable del tiempo promedio de atención por trámite estudiantil.
- Disminución sistemática de errores en registros académicos y financieros.
- Cantidad de módulos representados correctamente en el prototipo entregado.
- Cumplimiento estricto de criterios de aceptación definidos para cada módulo.
- Nivel de satisfacción esperado por parte de todos los usuarios internos y estudiantes.

- Disponibilidad inmediata de indicadores ejecutivos en una pantalla consolidada.

El desempeño actual muestra trámites estudiantiles excesivamente lentos, con tiempos estimados entre 45 y 90 minutos de atención presencial, de esta manera, también se identifica una tasa de error aproximada entre el 8 y 12 por ciento en registros manuales, además de más de 120 horas semanales dedicadas a tareas administrativas redundantes por cada departamento universitario.

La meta principal de desempeño es representar una solución tecnológica que reduzca el tiempo de trámite estudiantil a un rango estimado entre 5 y 10 minutos en línea, para lo cual se requiere disminuir los errores esperados a menos del 1 por ciento mediante validaciones estrictas del sistema, y de esa manera, mostrar información ejecutiva de forma sumamente consolidada. Para efectos de este proyecto académico, se espera completar toda la documentación de administración del proyecto y el prototipo visual navegable dentro del periodo planificado de tres meses, en consecuencia, esto implica trabajar con un cronograma controlado, priorizando los módulos mínimos solicitados y evitando agregar funcionalidades que se encuentren fuera del alcance estipulado.

2.2. Caso de negocio

El problema actual tiene un impacto directo y perjudicial en los estudiantes, docentes, personal administrativo, área financiera y autoridades académicas de la Universidad Tecnológica La Mejor.

En el caso de los estudiantes, el impacto negativo se refleja en trámites muy lentos y la necesidad obligatoria de acudir a varias oficinas, junto con la dificultad para consultar información académica o financiera desde un único lugar unificado, ya que esto afecta severamente la experiencia estudiantil y genera muchísima insatisfacción general con los servicios institucionales.

En cuanto a los docentes, el impacto operativo se observa en la gran cantidad de procesos manuales requeridos para registrar calificaciones, controlar la asistencia y consultar información de cursos, de esta manera, se aumenta significativamente la carga operativa diaria, por lo tanto, se reduce el valioso tiempo disponible para las actividades propiamente académicas.

Para el personal administrativo y financiero, el problema central genera una constante duplicidad de registros y una continua revisión manual de la información, junto con una enorme dificultad para mantener todos los datos actualizados, asimismo, esto aumenta dramáticamente el riesgo de cometer errores humanos al trabajar con información sumamente dispersa.

En la alta dirección, el impacto se relaciona íntimamente con la muy poca visibilidad que poseen para tomar decisiones estratégicas, debido a que, al no contar con indicadores académicos y financieros centralizados, los reportes finales dependen de consolidaciones manuales muy tediosas, esto implica que pueden tardar muchísimo tiempo en generarse.

Este proyecto tecnológico es prioridad debido a que la universidad necesita modernizar urgentemente sus procesos y centralizar la información para lograr mejorar la eficiencia operativa global, además de que el proyecto permite trabajar una solución moderna que está alineada completamente con proyectos informáticos donde se deben gestionar adecuadamente aspectos como alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, recursos, comunicaciones y cambios.

Los entregables clave esperados para el final del proyecto son los siguientes

- Sección fundacional del proyecto.
- Definición detallada del alcance.
- Estructura de desglose del trabajo del proyecto.
- Cronograma estructurado en un gestor de proyectos.
- Matriz de asignación de responsabilidades.
- Organigrama completo del proyecto.
- Plan integral de recursos.
- Estimación financiera de costos.
- Plan de gestión de calidad.
- Plan estructurado de comunicaciones.
- Plan de gestión y registro activo de riesgos.
- Matriz de evaluación de probabilidad e impacto.
- Plan formal de adquisiciones.
- Indicadores clave de rendimiento del proyecto.
- Prototipo visual navegable.
- Proceso estructurado de control de cambios.
- Solicitudes formales y evaluación técnica de cambios.
- Tablero ejecutivo visual del proyecto.
- Informe ejecutivo final.
- Acta de cierre formal.
- Reflexiones académicas y recomendaciones.

Los importantes beneficios indirectos que pueden surgir de la ejecución del proyecto son una mucho mejor imagen institucional y una mayor transparencia en los procesos, junto con una notable reducción de la carga operativa, además de establecer una base inicial tecnológica para futuras etapas de automatización institucional.

2.2.1. Objetivos del proyecto

1. Desarrollar un prototipo visual web navegable que represente fielmente los módulos principales de la Universidad Tecnológica La Mejor.
2. Centralizar visualmente, de manera eficiente, los procesos académicos, administrativos y financieros dentro de una misma plataforma unificada.
3. Diseñar un portal estudiantil con inicio de sesión y funciones de matrícula, horarios, calificaciones, estado de cuenta e historial académico.
4. Diseñar un portal docente completo con gestión directa de cursos, registro diario de asistencia y registro de calificaciones.
5. Diseñar un portal administrativo robusto con gestión general de estudiantes, docentes, cursos y períodos académicos.
6. Diseñar un portal financiero seguro con pagos en línea de matrícula, pagos de cursos y acceso al historial de pagos.
7. Diseñar un tablero ejecutivo interactivo con indicadores valiosos de estudiantes activos, ingresos por matrícula e indicadores académicos y financieros.
8. Aplicar rigurosamente los grupos de procesos metodológicos mediante entregables técnicos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, junto con el cierre.

2.2.2. Criterios de éxito del proyecto

El proyecto será considerado sumamente exitoso si se cumplen los siguientes criterios de calidad

- El prototipo web incluye absolutamente todos los módulos mínimos solicitados en el alcance original del proyecto.
- La navegación técnica permite ingresar de forma fluida al sistema principal y al portal estudiantil, docente, administrativo, financiero y ejecutivo.
- Las secciones formales del documento mantienen una total coherencia entre el alcance, cronograma, riesgos, calidad, costos y cambios.
- El cronograma general se entrega de forma completa, incluyendo tareas, subtareas, dependencias, duraciones, responsables, recursos, costos, hitos y la respectiva ruta crítica.
- El prototipo diseñado no presenta errores críticos de navegación funcional al momento de realizar la entrega final.
- Las secciones entregables se completan y revisan satisfactoriamente dentro del periodo definido en el cronograma aprobado.

- El patrocinador principal y todo el equipo de trabajo validan que el proyecto cumple cabalmente con el propósito definido en esta sección fundacional.

2.3. Participantes clave

2.3.1. Patrocinador principal

El doctor Roberto Mora Fallas es el rector actual de la Universidad Tecnológica La Mejor.

Su gran participación es estrictamente necesaria porque representa directamente a la alta dirección institucional, de esta manera, autoriza el inicio formal y presupuestario del proyecto, además de que valida que el trabajo responda a la necesidad imperiosa de modernizar y centralizar los procesos académicos, administrativos y financieros.

Su importante rol es brindar un patrocinio constante, además de aprobar esta sección fundacional y revisar los avances más relevantes, junto con validar todos los entregables principales, para lo cual también debe apoyar decididamente al equipo cuando existan decisiones complejas que afecten el alcance, tiempo, costo o calidad esperada.

2.3.2. Líder del proyecto

La estudiante Tamara Robles Camacho es la directora formal del proyecto.

Su participación activa es absolutamente necesaria porque debe coordinar de manera experta el proyecto y mantener siempre alineado el trabajo de todo el equipo técnico con los objetivos estratégicos definidos desde el inicio, asimismo, es la gran responsable de dar un seguimiento estricto a las actividades, riesgos, comunicaciones y solicitudes de cambios.

Su exigente rol es liderar toda la fase de planificación y organizar reuniones operativas de seguimiento, junto con distribuir las responsabilidades diarias y comunicar los avances logrados al patrocinador, para lo cual debe verificar minuciosamente que las secciones se completen dentro del alcance que ha sido previamente establecido.

2.3.3. Miembros del equipo

El estudiante Isaac Jiménez Blanco es analista de negocio y documentador primario.

Su participación técnica es muy necesaria porque el proyecto requiere una documentación sumamente clara y coherente que esté alineada con todas las prácticas vistas en el curso universitario, además de que apoya directamente el análisis continuo de alcance, riesgos, calidad, comunicaciones, adquisiciones y los cambios solicitados.

Su rol designado es elaborar y revisar las distintas secciones, de manera que pueda mantener la coherencia absoluta entre ellas, además de apoyar el registro activo de riesgos y documentar exhaustivamente los procesos de cambio, garantizando que toda la información del proyecto sea trazable.

El estudiante Mauricio González Prendas es desarrollador web y asegurador de calidad primario.

Su participación técnica es requerida porque el proyecto necesita urgentemente un prototipo web navegable y completamente funcional, para lo cual también se necesita validar constantemente la calidad final del producto informático mediante continuas revisiones visuales y pruebas manuales estrictas basadas en los criterios de aceptación previamente definidos.

Su rol operativo es desarrollar la interfaz visual de usuario y construir con gran cuidado las pantallas principales, organizando la navegación del prototipo, de esta manera, debe realizar pruebas básicas de control y corregir todos los defectos visuales que sean encontrados durante la etapa de revisión por pares.

El estudiante Carlos Sainz Arce es desarrollador web secundario y asegurador de calidad secundario.

Su participación técnica es necesaria para apoyar decisivamente el rápido desarrollo de un prototipo web funcional y verdaderamente completo, debido a que el trabajo es sumamente extenso.

Su rol informático es implementar programáticamente los módulos correspondientes al portal financiero y ejecutivo, junto con realizar las pruebas de calidad de la interfaz, colaborando estrechamente con el primer desarrollador.

El estudiante Jorge Abarca Quiros es analista de negocio secundario y documentador secundario.

Su participación administrativa es necesaria para distribuir de forma equitativa toda la pesada carga de trabajo enfocada en la redacción analítica y la revisión profunda de las secciones integradas.

Su rol intelectual es elaborar y revisar meticulosamente la mitad de las secciones, apoyando activamente a la gerencia en la difícil gestión general de riesgos, costos operativos y las comunicaciones institucionales.

2.3.4. Otros participantes importantes

La licenciada Patricia Vargas Soto es la directora administrativa.

Su participación operativa es importante porque representa íntegramente todas las necesidades específicas del área administrativa de la universidad, para lo cual su rol fundamental es validar minuciosamente los procesos que estén relacionados con estudiantes, docentes, cursos y todos los períodos académicos vigentes.

El ingeniero Carlos Brenes Mora es el director de tecnología.

Su participación técnica es muy importante porque debe revisar obligatoriamente la viabilidad tecnológica del prototipo elaborado, y de esta manera, asegurar que la solución informática sea fácilmente mantenible y coherente con una arquitectura web institucional.

La profesora Andrea Solís Zamora es la representante de los docentes.

Su participación académica es importante porque aporta fielmente la perspectiva cotidiana de todos los docentes, para lo cual su rol es validar que el nuevo portal educativo permita representar la estructura de los cursos y el control de asistencia, junto con el registro de las calificaciones de forma sumamente clara.

Los estudiantes activos son los usuarios finales del portal.

Su participación diaria es sumamente importante porque son uno de los principales y más numerosos grupos beneficiados con el proyecto, para lo cual su rol consiste en validar empíricamente la

facilidad de uso del portal estudiantil y comprobar la claridad de los procesos de matrícula, consulta de horarios, visualización de calificaciones y estado financiero.

El departamento financiero es el área contable.

Su participación económica es importante porque este grupo valida directamente todas las necesidades funcionales que están relacionadas con los pagos de la matrícula y los pagos de cursos, junto con el historial de pagos de los alumnos y los indicadores financieros de la institución.

El proveedor de servicios en la nube es un proveedor externo.

Su participación técnica puede ser necesaria en el momento en que el prototipo se despliega en un ambiente web público, para lo cual su rol es brindar disponibilidad ininterrumpida del servicio y ofrecer un soporte básico de la infraestructura utilizada.

2.4. Alcance

2.4.1. Elementos dentro del alcance

El proyecto cubrirá completamente el diseño visual y el desarrollo técnico de un prototipo web navegable para la Universidad Tecnológica La Mejor, debido a que el alcance fijado incluye los procesos principales del portal estudiantil, docente, administrativo y financiero, junto con un tablero ejecutivo.

El alcance detallado incluye los siguientes aspectos

- Inicio de sesión seguro.
- Tablero principal informativo.
- Portal estudiantil interactivo.
- Perfil del estudiante actualizado.
- Matrícula de cursos en línea.
- Consulta dinámica de horarios.
- Consulta de calificaciones finales.
- Estado de cuenta detallado.
- Historial académico completo.
- Portal docente funcional.
- Gestión integral de cursos.
- Registro diario de asistencia.
- Registro seguro de calificaciones.
- Portal administrativo centralizado.

- Gestión completa de estudiantes.
- Gestión central de docentes.
- Gestión estructurada de cursos.
- Gestión de períodos académicos.
- Portal financiero automatizado.
- Pagos en línea de matrícula.
- Pagos en línea de cursos.
- Historial de pagos realizados.
- Tablero ejecutivo institucional.
- Cantidad total de estudiantes activos.
- Ingresos monetarios por matrícula.
- Indicadores académicos globales.
- Indicadores financieros consolidados.
- Documentación de gestión del proyecto estructurada según lo solicitado.
- Uso exclusivo de control de versiones web únicamente para el resguardo del código del prototipo.

También se incluye obligatoriamente la elaboración detallada de elementos de gestión bajo el enfoque del curso de administración de proyectos, ya que estos deben cubrir metódicamente los grupos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, junto con el respectivo cierre operativo.

2.4.2. Elementos fuera del alcance

Queda estrictamente fuera del alcance el desarrollo técnico de un sistema informático funcional profundo y la construcción lógica de una base de datos real, en consecuencia, el proyecto tampoco incluye ningún tipo de integración con sistemas reales de la universidad, ni tampoco autenticación institucional verdadera, ni mucho menos una pasarela de pagos real o la migración manual de datos históricos.

También queda completamente fuera del alcance el desarrollo informático de una aplicación móvil nativa y la automatización completa de los procesos institucionales, junto con el despliegue técnico en un ambiente productivo oficial y la operación real del sistema informático después de realizarse el cierre definitivo del proyecto académico.

No se incluye en absoluto la sustitución total de los anticuados sistemas institucionales existentes ni la compra de licencias comerciales de software, debido a que el prototipo funcionará exclusivamente como una representación visual y navegable de la plataforma que ha sido propuesta, usando datos completamente simulados cuando sea estrictamente necesario.

2.5. Hitos

Asumiendo que el proyecto inicia formalmente el 8 de junio de 2026 y se desarrolla durante un periodo planificado de aproximadamente tres meses, los hitos principales que deben cumplirse son los mencionados a continuación

1. Aprobación fundacional y confirmación del alcance general

La duración estimada es de un solo día, específicamente el 8 de junio de 2026.

La fecha estimada de cierre es el 8 de junio de 2026.

2. Finalización de la planificación base

La duración estimada abarca las primeras semanas del proyecto.

La fecha estimada de cierre definitivo se define según el cronograma aprobado en Microsoft Project.

3. Elaboración de alcance, estructura de trabajo, organigrama, recursos y costos

La duración estimada comprende la fase de planificación inicial del proyecto.

La fecha estimada de cierre máximo se define según el avance de la línea base del cronograma.

4. Elaboración del cronograma, plan de calidad, comunicaciones, riesgos y adquisiciones

La duración estimada de esta fase corresponde al periodo de planificación detallada.

La fecha estimada de cierre formal se mantiene alineada con el cronograma aprobado.

5. Desarrollo técnico de los módulos principales del prototipo web

La duración estimada para el desarrollo abarca las semanas centrales del proyecto.

La fecha estimada de cierre técnico corresponde al hito de prototipo de la interfaz completado.

6. Elaboración de indicadores, control de cambios y evaluación de solicitudes

La duración estimada para estos elementos forma parte del monitoreo y control del proyecto.

La fecha estimada de cierre depende de las solicitudes de cambio evaluadas.

7. Tablero ejecutivo, informe de cierre, acta general y reflexiones

La duración estimada final corresponde a la fase de cierre del proyecto.

La fecha estimada de entrega preliminar se establece antes del hito final del cronograma.

8. Revisión exhaustiva final, correcciones, integración y entrega final

La duración estimada para revisiones se concentra al final del proyecto.

La fecha estimada de cierre absoluto corresponde al hito de entrega final definido en Microsoft Project.

2.6. Facilitadores y mitigación de riesgos

Para que el proyecto avance correctamente y sin atrasos, se deben tener condiciones operativas mínimas que permitan controlar estrictamente el trabajo diario, para lo cual es necesario reducir los riesgos y mantener perfectamente alineado a todo el equipo de trabajo.

2.6.1. Gobernanza clara del proyecto

Debe existir una estructura sumamente clara de roles con un patrocinador visible, una directora de proyecto empoderada, junto con miembros del equipo comprometidos y participantes clave informados, debido a que esto permite saber exactamente quién aprueba, quién ejecuta, quién valida y quién debe ser informado en cada etapa.

2.6.2. Alcance definido desde el inicio

El alcance del trabajo debe indicar inequívocamente cuáles módulos se construirán y qué elementos quedan totalmente fuera del proyecto, ya que esto reduce dramáticamente el riesgo de un incremento descontrolado del alcance y evita por completo que se agreguen funciones que no fueron planificadas.

2.6.3. Uso de un repositorio seguro para el prototipo

Se debe utilizar un repositorio de versiones en línea únicamente para resguardar el código fuente del desarrollo web, por lo tanto, esto ayuda enormemente a mantener un estricto control de versiones y permite organizar los avances, además de evitar cualquier pérdida catastrófica del trabajo técnico.

2.6.4. Comunicación constante del equipo de trabajo

El equipo asignado debe mantener reuniones y revisiones muy frecuentes para verificar diariamente el avance, las dudas operativas y los cambios requeridos, esto implica que se logran evitar inconsistencias y la terrible duplicidad de tareas, así como los atrasos en las entregas críticas.

2.6.5. Criterios de aceptación por cada módulo

Cada módulo informático debe tener obligatoriamente criterios básicos de aceptación funcional, por ejemplo, debe existir una navegación muy clara y la información debe ser totalmente visible, de esta manera, las pantallas resultan coherentes y garantizan el cumplimiento de todas las funciones mínimas solicitadas por el cliente.

2.6.6. Plan riguroso de calidad

Debe existir una fase estructurada de revisión exhaustiva del producto tecnológico y de todos los elementos administrativos, ya que esto incluye invariablemente la realización de pruebas manuales y una revisión visual profunda mediante una lista de verificación de navegación, además de validar el sistema directamente contra el alcance aprobado.

2.6.7. Control formal y documentado de cambios

Cualquier cambio operativo que afecte el alcance, cronograma, costo, calidad o los riesgos debe documentarse formalmente y sin excepciones, por lo tanto, esto permite analizar cuidadosamente todo el impacto negativo antes de que se proceda a aprobar las nuevas solicitudes del cliente.

2.6.8. Seguimiento estricto del cronograma

El cronograma del proyecto debe elaborarse detalladamente en un software especializado y debe incluir exhaustivamente todas las tareas, subtareas, dependencias, duraciones, recursos, hitos, ruta crítica, responsables y costos financieros, debido a que esto permite controlar rigurosamente el avance diario y ayuda a detectar cualquier atraso incipiente.

2.6.9. Gestión proactiva de riesgos

Se debe mantener de manera obligatoria un registro vivo de riesgos que indique con precisión la causa, probabilidad, impacto, nivel, responsable y la respectiva estrategia de respuesta planificada, para lo cual esto permite al equipo anticipar los problemas graves mucho antes de que lleguen a afectar la fecha de entrega.

2.6.10. Reserva económica de contingencia

El presupuesto estimado del proyecto debe mantener celosamente una reserva financiera para mitigar posibles imprevistos, ya que esta reserva permite responder ágilmente a los necesarios ajustes de calidad o retrasos y las múltiples necesidades técnicas que no fueron previstas desde el puro inicio del trabajo.

2.6.11. Seguimiento frecuente por la duración planificada del proyecto

Debido a que el proyecto cuenta con una duración planificada de aproximadamente tres meses, todo el equipo debe realizar reuniones y revisiones frecuentes sobre el avance real, de esta manera, esto permite detectar los atrasos de forma rápida y lograr corregir incongruencias, además de priorizar firmemente las entregas obligatorias antes de que expire la fecha final establecida en el cronograma.

2.7. Barreras y riesgos

Las principales barreras operativas y riesgos sistémicos del proyecto se relacionan estrechamente con el aumento del alcance y el cumplimiento del cronograma planificado, junto con la coordinación interna del equipo y la calidad del prototipo final, además de la coherencia documental requerida.

2.7.1. Alcance progresivo y creciente

Existe un riesgo latente de que se quieran agregar funciones visuales adicionales que definitivamente no estaban contempladas al inicio del trabajo, por lo tanto, esto puede afectar gravemente el cronograma y aumentar desproporcionadamente el esfuerzo requerido, reduciendo así la calidad global.

2.7.2. Inconsistencias y desactualización

Como las numerosas secciones están divididas equitativamente entre los diferentes integrantes del grupo, puede existir una preocupante inconsistencia general en los nombres, el presupuesto, los roles operativos, las fechas estipuladas o el mismo alcance, esto implica que puede verse afectada seriamente la calidad general del proyecto final al momento de la entrega.

2.7.3. Subestimación del esfuerzo técnico requerido

El prototipo web incluye obligatoriamente la programación de varios módulos robustos y muchísimas pantallas interactivas, debido a que si se subestima groseramente el esfuerzo técnico necesario, el desarrollo puede atrasarse irremediablemente o incluso quedar sumamente incompleto.

2.7.4. Falta de criterios claros de calidad

Si el equipo de trabajo no logra definir criterios de aceptación que sean meridianamente claros, el grupo podría considerar equivocadamente que está listo un módulo que en realidad todavía no cumple debidamente con la navegación, diseño gráfico o la funcionalidad mínima requerida por los usuarios.

2.7.5. Fuerte dependencia de herramientas informáticas

Los problemas sistémicos con el repositorio de código o el software de gestión de proyectos y las distintas herramientas de diseño o del ambiente de desarrollo, pueden generar enormes retrasos operativos o incluso una irreparable pérdida de avance si no se manejan con cuidado extremo.

2.7.6. Disponibilidad muy limitada de los integrantes

El equipo técnico está conformado por muy pocos miembros de trabajo por lo que, invariablemente, cada persona tiene bajo su responsabilidad varias secciones y áreas de programación, ya que esto puede generar fácilmente una severa sobrecarga laboral y afectar negativamente la revisión final del trabajo.

2.7.7. Cambios solicitados en etapas tardías

Si el cliente se dispone a solicitar cambios sustanciales cuando la fecha de entrega está muy cerca, puede afectarse drásticamente el cumplimiento del cronograma y la calidad del código fuente, por esa razón, se debe usar invariablemente el proceso formal de control de cambios.

2.7.8. Riesgo constante de baja usabilidad

El prototipo de software puede llegar a cumplir con todas las pantallas solicitadas contractualmente, pero aun así no ser fácil de usar ni intuitivo, de esta manera, esto afectaría profundamente la experiencia de uso de todos los estudiantes, docentes y el personal administrativo.

2.7.9. Riesgo de falta de trazabilidad

Si las secciones escritas no se conectan de manera lógica y secuencial entre sí, puede ser excesivamente difícil poder demostrar la relación metodológica existente entre el alcance, la estructura de trabajo, el cronograma base, los riesgos, la calidad implementada y el cierre definitivo.

2.7.10. Restricción temporal del cronograma aprobado

El proyecto tecnológico debe completarse dentro del plazo definido en el cronograma aprobado, por lo que el equipo ejecutor debe controlar de forma estricta la unificación del documento, el prototipo visual, la revisión de calidad y el cierre formal, ya que cualquier desviación puede afectar la profundidad esperada si el grupo no prioriza correctamente el volumen de trabajo.

2.7.11. Supuestos del proyecto

- El equipo técnico tendrá acceso irrestricto a todas las herramientas que son absolutamente necesarias para desarrollar el prototipo y elaborar ágilmente la gestión escrita.
- El prototipo visual puede usar tranquilamente datos que sean simulados para representar la información.
- No se requiere programar ningún tipo de servicio profundo ni habilitar una base de datos funcional.
- La plataforma de software será netamente web y navegable desde cualquier dispositivo estándar.
- Las diversas secciones mantendrán una coherencia milimétrica entre sí a pesar de estar integradas en un solo trabajo final.
- El presupuesto base utilizado por la gerencia será exclusivamente el definido en el apartado del caso de negocio original.

- El patrocinador ejecutivo y todos los interesados clave estarán disponibles a tiempo para realizar las validaciones generales requeridas.
- El cronograma final del proyecto será elaborado íntegramente en la herramienta especializada de gestión de proyectos definida previamente.
- El control de versiones en la nube se utilizará sola y exclusivamente para guardar el código fuente del prototipo web.
- Los diversos cambios relevantes serán documentados detalladamente y evaluados de forma imparcial antes de poder ser aprobados formalmente.

2.8. Estimaciones de apoyo

Para lograr desarrollar exitosamente el proyecto se requiere asegurar un apoyo continuo en materia de personal operativo, herramientas tecnológicas, conocimientos técnicos específicos, tiempo hábil de trabajo y un presupuesto holgado, ya que aunque el proyecto no contempla propiamente una solución productiva institucional, sí requiere indefectiblemente una planificación muy adecuada y un excelente prototipo web funcional que represente fielmente a la plataforma universitaria esperada.

2.8.1. Personal técnico requerido

El equipo núcleo principal del proyecto estará compuesto exactamente por cinco personas capacitadas, logrando así la distribución lógica de las enormes responsabilidades para garantizar un desarrollo metodológico más robusto y ordenado.

- Una gerente de proyecto experimentada y líder del grupo.
- Dos analistas de negocio expertos que fungirán como documentadores formales.
- Dos desarrolladores de interfaces web que también actuarán como aseguradores de calidad.
- Un apoyo gerencial de los distintos interesados externos para lograr la validación correcta de todos los procesos de negocio.

2.8.2. Roles principales definidos

Tamara Robles Camacho es la directora del proyecto.

La directora es la única responsable oficial de coordinar integralmente el proyecto y de lograr revisar todos los avances operativos, además de poder gestionar asertivamente las delicadas comunicaciones institucionales y asegurar tenazmente el cumplimiento general de todas las metas establecidas.

Isaac Jiménez Blanco es analista de negocio y documentador primario.

El documentador es el máximo responsable de apoyar exhaustivamente toda la extensa documentación técnica, incluyendo el registro del alcance, riesgos, calidad operativa, comunicaciones eficaces, planes de adquisiciones y la gestión metódica de los cambios requeridos por el cliente.

Mauricio González Prendas es desarrollador web y asegurador primario de calidad.

El programador es totalmente responsable de construir desde cero los diferentes módulos funcionales del prototipo web navegable, además de tener que realizar simultáneamente diversas pruebas técnicas orientadas al estricto control de calidad del código.

Carlos Sainz Arce es desarrollador web secundario y asegurador de calidad de apoyo.

El desarrollador de apoyo es directamente responsable de construir todos los módulos complejos correspondientes al portal financiero de la universidad y al importante tablero ejecutivo, para lo cual también debe realizar exigentes pruebas operativas de calidad del entorno visual.

Jorge Abarca Quiros es analista de negocio secundario y documentador auxiliar.

El auxiliar documental es firmemente responsable de poder elaborar de forma consistente los distintos apartados técnicos exigidos, además de apoyar activamente en toda la gestión técnica de evaluación de riesgos, costos del proyecto y las fundamentales comunicaciones del equipo con los interesados.

2.8.3. Equipamiento y herramientas informáticas requeridas

- Computadoras personales portátiles para todo el equipo de trabajo asignado.
- Conexión a internet ininterrumpida y de alta velocidad estable.
- Repositorio de código en la nube para resguardar el sistema web.
- Herramienta especializada de software para diseñar el cronograma completo.
- Entornos y herramientas de desarrollo informático orientadas a web.
- Un editor moderno de código fuente para programación avanzada.
- Múltiples navegadores web de última generación para pruebas de compatibilidad.
- Herramientas ofimáticas estandarizadas de procesamiento de texto y hojas de cálculo numéricas.
- Herramientas de comunicación inmediata como correo electrónico corporativo o sistemas de mensajería instantánea grupal.

2.8.4. Especialización técnica requerida

- Experiencia en administración de proyectos estructurada bajo un enfoque metodológico internacional riguroso.
- Gran conocimiento en gestión de alcance, tiempo, costo, calidad, mitigación de riesgos y comunicaciones asertivas.

- Capacidad de desarrollo y programación de interfaces utilizando directamente tecnologías web modernas e interactivas.
- Conocimiento fundamental sobre diseño básico de interfaces de usuario eficientes y técnicas de navegación fluida.
- Dominio del control de calidad riguroso del software que va a ser entregado.
- Experiencia en gestión ágil y ordenada de cambios al alcance original.
- Notoria habilidad para la elaboración de redacción técnica y administrativa que sea clara y profesional.

2.8.5. Presupuesto financiero estimado

El presupuesto preliminar asignado para todo el proyecto es de 17625200 colones, esto de acuerdo con la estimación de costos actualizada mediante la técnica PERT y la reserva de contingencia definida para el proyecto, debido a que la distribución financiera referencial será la presentada a continuación.

- Fase de inicio del proyecto por 1886667 colones.
- Fase de planificación del proyecto por 3686667 colones.
- Ejecución y desarrollo de la interfaz del prototipo por 7010000 colones.
- Monitoreo y control del proyecto por 2271667 colones.
- Cierre del proyecto por 588333 colones.
- Rubros adicionales de software, hardware y servicios por 666000 colones.
- Reserva financiera para contingencias por 1515866 colones.
- Total global estimado para la ejecución total ascendiendo a 17625200 colones exactos.

Este amplio presupuesto opera como una base referencial de carácter preliminar, ya que cualquier tipo de ajuste financiero que sea importante deberá ser evaluado minuciosamente y revisado siempre mediante un proceso de control de cambios, especialmente si este llega a afectar negativamente el alcance, cronograma, costo, calidad o los riesgos estipulados.

2.9. Acuerdo del contrato

2.9.1. Rol del patrocinador principal

Yo como patrocinador entiendo perfectamente que mantengo bajo mi responsabilidad formal las siguientes obligaciones con el proyecto.

- Brindar completa guía institucional y apoyo directo en la definición de esta sección fundacional trabajando estrechamente junto con la directora de todo el proyecto asignado.
- Comprometerse activamente a revisar sin retrasos las etapas principales y críticas del gran proyecto informático encomendado.
- Ayudar proactivamente a todo el equipo técnico a lograr superar satisfactoriamente las barreras u obstáculos institucionales que puedan llegar a afectar negativamente el alcance, tiempo esperado, costo operativo o la indispensable calidad final.
- Verificar exhaustivamente que los enormes beneficios que han sido definidos desde un principio sean totalmente coherentes e integrales con las complejas necesidades institucionales más urgentes.
- Aprobar y ratificar de manera completamente formal tanto el inicio general del importante proyecto tecnológico como sus eventuales cambios operativos principales que requieran análisis y autorización de muy alto nivel administrativo.

2.9.2. Rol de la líder general del proyecto

Yo como directora de proyecto comprendo con total claridad que tengo bajo mi responsabilidad directa las siguientes tareas primordiales.

- Guiar de manera constante y experta a todo el equipo de trabajo durante la complicada planificación estratégica y posterior ejecución meticulosa del proyecto universitario completo.
- Organizar las múltiples revisiones internas del propio equipo y brindar así las diversas actualizaciones que sean periódicas sobre el importante avance técnico logrado cada semana operativa.
- Coordinar las fundamentales revisiones formales directamente con el patrocinador principal del valioso proyecto en curso para mantener la transparencia administrativa exigida.
- Asegurar rigurosamente mediante el control estricto que todas las acciones asignadas al gran proyecto en verdad sean debidamente completadas en tiempo y forma, sin excusas ni excepciones algunas.
- Notificar obligatoriamente y sin demoras al patrocinador institucional si de manera imprevista llega a cambiar de forma drástica el alcance, propósito inicial, cronograma general estipulado, gran presupuesto planificado o el mismísimo equipo técnico asignado al trabajo diario.
- Gestionar de manera muy eficiente y activa todos los diversos riesgos técnicos identificados, además de las variadas comunicaciones diarias y los inevitables cambios organizacionales surgidos dentro del alcance general de todo este proyecto universitario innovador.

2.9.3. Rol de los miembros asignados del equipo técnico

Nosotros como miembros oficiales y activos del grupo de desarrollo comprendemos de forma inequívoca que tenemos asignadas las siguientes responsabilidades operativas e ineludibles obligaciones.

- Contribuir fuertemente y con alto compromiso técnico o administrativo al gran objetivo general de la implementación exitosa de este enorme proyecto tecnológico académico en desarrollo activo.
- Comprometerse de forma sumamente férrea e incansable con lograr consolidar completamente tanto el ambicioso propósito fundacional como cada una de las grandes metas operativas debidamente definidas y documentadas por la gerencia.
- Completar en el tiempo estimado y con la máxima excelencia profesional todas las etapas que hayan sido asignadas específicamente a la carga de trabajo personal de cada colaborador técnico.
- Aportar un inmenso conocimiento técnico y habilidades sólidas de programación o de documentación, además de la calidad meticulosa requerida que corresponda según la función asignada por el rol formal que ocupa dentro de la propia estructura metodológica estipulada con base en el cronograma integral.
- Mantener en todo momento una gran responsabilidad mutua e inquebrantable que genere un entorno solidario y eficiente dentro del equipo de trabajo colaborativo para así impulsar vigorosamente todos los procesos de negocio.
- Comunicar obligatoriamente y a tiempo, con mucha claridad y sin ocultamientos, si surgen riesgos inminentes, bloqueos paralizantes graves o las diversas y justas preocupaciones personales que pudiesen amenazar gravemente el avance firme del importante proyecto informático y de esta manera perjudicar las metas críticas planificadas a priori.
- Cumplir estricta y fielmente con cada meta temporal impuesta por el riguroso cronograma, además de honrar plenamente con las muchas responsabilidades metodológicas previamente definidas y documentadas en el marco constitutivo fundacional de todo el gran proyecto institucional actual que se encuentra en una franca etapa temprana de desarrollo.

3. Registro de partes interesadas

Esta sección corresponde al registro de partes interesadas del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor, debido a que esta información forma parte del grupo de procesos de inicio según el marco metodológico del PMI, por lo tanto, su propósito es identificar, clasificar y definir a las personas que formarán parte de este proyecto y que pueden afectar o verse afectadas por el desarrollo y los resultados del mismo.

La identificación temprana de las partes interesadas es fundamental para garantizar una buena comunicación, gestionar expectativas y asegurar el apoyo durante el ciclo de vida del proyecto, en consecuencia, estas partes interesadas se dividirán en dos grupos, los internos (miembros del equipo de desarrollo y administración) y los externos (futuros actores de la plataforma), de esta manera, para cada uno se documenta su cargo, nivel de interés, influencia y poder, así como la estrategia más adecuada para mantener su participación acorde con los objetivos del proyecto.

La escala de referencia para comprender mejor la tabla indica que la influencia y el poder se valoran del 1 al 5 (donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto).

3.1. Partes interesadas internas del proyecto

En la siguiente tabla se muestran las partes interesadas internas del proyecto.

Tabla 6: Partes interesadas internas

Nombre	Cargo	Interés	Influencia	Poder	Estrategia de involucramiento
Tamara Robles Camacho	Gerente del proyecto	Garantizar que el proyecto se ejecute dentro del alcance, tiempo y costo definidos	5	5	Liderar reuniones semanales de seguimiento, tomar decisiones sobre cambios y gestionar comunicaciones con el patrocinador
Mauricio González Prendas	Desarrollador de la interfaz 1 y calidad	Desarrollar una interfaz funcional, navegable y de calidad que cumpla los criterios de aceptación	5	4	Participar en la definición del alcance técnico, revisiones de código y pruebas de calidad antes de cada entrega
Carlos Sainz Arce	Desarrollador de la interfaz 2 y calidad	Desarrollar una interfaz funcional, navegable y de calidad que cumpla los criterios de aceptación	5	4	Participar en la definición del alcance técnico, revisiones de código y pruebas de calidad antes de cada entrega junto con el desarrollador 1
Isaac Jiménez Blanco	Analista de negocio y documentador 1	Asegurar que todos los entregables documentales estén completos, coherentes y alineados con los estándares del PMI	5	4	Responsable de redactar y revisar entregables, mantener actualizado el registro de riesgos y la documentación del proyecto
Jorge Abarca Quiros	Analista de negocio y documentador 2	Asegurar, junto con el analista y documentador 1, que todos los entregables documentales estén completos, coherentes y alineados con los estándares del PMI	5	4	Redacta y analiza los entregables, manteniendo actualizada la documentación

3.2. Partes interesadas externas del proyecto

En la siguiente tabla se mencionan las partes externas interesadas para este proyecto.

Tabla 7: Partes interesadas externas

Nombre	Cargo	Interés	Influencia	Poder	Estrategia de involucramiento
Dr. Roberto Mora Fallas	Rector y patrocinador del proyecto	Modernizar la institución, mejorar la imagen universitaria y optimizar los procesos internos	4	5	Presentarle la sección de constitución del proyecto para aprobación, informes ejecutivos mensuales y acta de cierre
Lic. Patricia Vargas Soto	Directora administrativa	Reducir la carga operativa del personal y eliminar duplicidad de datos entre departamentos	4	4	Reuniones de validación de requerimientos administrativos y revisión del módulo de gestión
Ing. Carlos Brenes Mora	Director de tecnologías de la información	Garantizar que la solución sea técnicamente viable, segura y mantenible a futuro	3	4	Consultas técnicas en la fase de planificación y revisión de la arquitectura de la interfaz
Prof. Andrea Solís Zamora	Representante docente	Contar con herramientas digitales que simplifiquen el registro de calificaciones y asistencia	4	3	Participar en sesiones de validación del portal docente y pruebas de usuario
Estudiantes (colectivo)	Usuarios finales del portal estudiantil	Acceder a matrícula, calificaciones, horarios y pagos de forma rápida y en línea	5	2	Encuestas de satisfacción y pruebas de usabilidad del portal estudiantil
Departamento financiero	Área financiera	Digitalizar los procesos de cobro de matrícula y generación de reportes financieros	4	3	Validación de requerimientos del módulo financiero y revisión de casos de uso así como las pruebas de usuario para ese módulo
Proveedor de alojamiento web	Proveedor externo	Ofrecer infraestructura confiable para el despliegue del sistema	2	2	Contrato de servicio con nivel de servicio definido, revisión periódica de disponibilidad

4. Definición del alcance

Esta sección corresponde a la definición del alcance del proyecto Plataforma Universitaria Integrada desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor debido a que este entregable forma parte de la fase de planificación y tiene como finalidad establecer de manera clara qué trabajo será incluido y cuáles condiciones se asumen como verdaderas además de las limitaciones que deberán respetarse durante el desarrollo. La definición del alcance es importante porque permite evitar confusiones entre el equipo de trabajo y los interesados del proyecto ya que ayuda a controlar el crecimiento no planificado conocido como corrupción del alcance al dejar por escrito los límites desde etapas tempranas. Este proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo de interfaz web navegable para representar los principales procesos académicos y administrativos de la institución por lo tanto la solución propuesta no contempla una programación del lado del servidor funcional ni una base de datos real debido a que el enfoque principal es la gestión de proyectos y la construcción de una interfaz visual. La definición presentada se basa en el acta de constitución y el caso de negocio además del registro de interesados realizados previamente para lo cual se mantiene coherencia entre los objetivos y las necesidades identificadas.

4.1. Propósito de la definición del alcance

El propósito de esta sección es establecer los límites formales del proyecto Plataforma Universitaria Integrada para lo cual se describen los elementos que serán desarrollados y los que no serán considerados durante esta etapa además de los supuestos bajo los cuales se planifica el trabajo y las restricciones existentes. La definición del alcance permite responder de forma clara a varias preguntas fundamentales.

- Qué se va a desarrollar
- Qué módulos tendrá el prototipo
- Qué documentos forman parte del proyecto
- Qué actividades no serán realizadas
- Qué condiciones se asumen para poder planificar
- Qué límites afectan el tiempo y los recursos
- Qué entregables deben completarse antes del cierre

Esta delimitación será utilizada como referencia para la estructura de desglose del trabajo y el cronograma además de la estimación de costos y el plan de calidad de esta manera cualquier solicitud que modifique el alcance aquí definido deberá analizarse mediante el procedimiento formal de control de cambios.

4.2. Alcance incluido

El alcance incluido corresponde a todo el trabajo que será desarrollado dentro del proyecto debido a que incluye tanto los entregables de administración y gestión como el desarrollo de un prototipo web navegable.

4.2.1. Alcance general del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una Plataforma Universitaria Integrada en formato de prototipo visual de esta manera la plataforma deberá representar los procesos principales de la universidad mediante pantallas navegables y módulos funcionales. El sistema debe permitir visualizar una estructura centralizada para los siguientes portales.

- Portal estudiantil
- Portal docente
- Portal administrativo
- Portal financiero
- Panel ejecutivo

El proyecto también incluye la elaboración de los documentos requeridos aplicando los grupos de procesos de inicio y planificación además de la ejecución y el cierre en consecuencia esto garantiza el cumplimiento metodológico.

4.2.2. Módulos incluidos en el prototipo

En la siguiente tabla se muestra el alcance funcional incluido para el prototipo de la interfaz de usuario.

Tabla 8: Alcance funcional incluido para el prototipo visual

Módulo	Funcionalidades incluidas
Inicio de sesión	Pantalla de inicio de sesión para simular el acceso a la plataforma
Panel principal	Menú inicial con acceso a los portales principales del sistema
Portal estudiantil	Perfil del estudiante, matrícula de cursos, horarios, calificaciones, estado de cuenta e historial académico
Portal docente	Gestión de cursos, registro de asistencia y registro de calificaciones
Portal administrativo	Gestión de estudiantes, gestión de docentes, gestión de cursos y períodos académicos
Portal financiero	Pagos de matrícula, pagos de cursos e historial de pagos
Panel ejecutivo	Cantidad de estudiantes activos, ingresos por matrícula, indicadores académicos e indicadores financieros

4.2.3. Alcance del portal estudiantil

El portal estudiantil será diseñado para representar las funciones principales que necesita un estudiante dentro de la plataforma ya que esto debe permitir que el usuario visualice su información académica y financiera desde un único lugar. Se incluyen las siguientes características.

- Inicio de sesión simulado
- Visualización del perfil del estudiante
- Matrícula de cursos disponibles
- Consulta de horarios
- Consulta de calificaciones
- Consulta del estado de cuenta
- Historial académico del estudiante

Este módulo busca representar una experiencia más centralizada para el estudiante debido a que esto reduce la dependencia de varios sistemas o de los diferentes trámites presenciales.

4.2.4. Alcance del portal docente

El portal docente será diseñado para representar las funciones principales que necesita un profesor dentro de la universidad debido a que su objetivo es facilitar la gestión académica de los cursos asignados. Se contemplan las siguientes funciones.

- Visualización de cursos asignados
- Gestión básica de cursos
- Registro de asistencia
- Registro de calificaciones
- Consulta de estudiantes por curso

Este portal no realizará cálculos reales de promedios ni guardará información en una base de datos estructurada por lo tanto la información mostrada podrá ser simulada para fines de prototipo.

4.2.5. Alcance del portal administrativo

El portal administrativo será diseñado para representar la gestión interna de la institución ya que este módulo se relaciona con los procesos que actualmente se encuentran dispersos o se realizan de forma manual. Entre los elementos que abarca se encuentran los siguientes.

- Gestión de estudiantes
- Gestión de docentes
- Gestión de cursos
- Gestión de períodos académicos
- Visualización de información administrativa básica

Este portal funcionará como una representación visual de los procesos principales asimismo esto permite operar sin automatizar completamente los flujos reales de la universidad.

4.2.6. Alcance del portal financiero

El portal financiero será diseñado para representar los procesos relacionados con pagos y consultas de los estudiantes debido a que su finalidad es mostrar cómo la universidad podría centralizar la información dentro de la plataforma. Las funciones consideradas son las siguientes.

- Consulta de pagos de matrícula
- Consulta de pagos de cursos
- Historial de pagos
- Visualización de estado financiero del estudiante

El módulo no procesará transacciones reales ni se conectará con entidades bancarias por lo tanto la información será netamente representativa y podrá ser simulada.

4.2.7. Alcance del panel ejecutivo

El panel ejecutivo será diseñado para apoyar la toma de decisiones de la alta dirección en consecuencia este módulo permitirá visualizar indicadores académicos y financieros de manera resumida. Se detallan los siguientes aspectos.

- Cantidad de estudiantes activos
- Ingresos por matrícula
- Indicadores académicos básicos
- Indicadores financieros básicos
- Representación visual de información consolidada

Este panel utilizará datos simulados debido a que no existirá conexión con bases de información reales ya que su finalidad es demostrar cómo podría presentarse la información general.

4.2.8. Alcance de la documentación del proyecto

El proyecto también incluye los respectivos documentos de administración que permiten demostrar que el equipo aplicó los procesos fundamentales de planificación y control además de las etapas de cierre. Se incluyen los siguientes elementos.

- Caso de negocio
- Acta de constitución del proyecto
- Registro de interesados
- Definición del alcance
- Estructura de desglose del trabajo
- Cronograma del proyecto
- Matriz de asignación de responsabilidades
- Organigrama del proyecto
- Plan de recursos
- Estimación de costos
- Plan de calidad
- Plan de comunicaciones
- Plan de gestión de riesgos
- Registro de riesgos
- Matriz de probabilidad e impacto
- Plan de adquisiciones
- Indicadores clave de rendimiento
- Desarrollo de la interfaz de usuario
- Proceso de control de cambios
- Solicitud de cambio primera
- Solicitud de cambio segunda
- Evaluación de los cambios
- Panel ejecutivo del proyecto

- Informe ejecutivo
- Acta de cierre
- Reflexiones y recomendaciones

4.3. Alcance excluido

El alcance excluido corresponde a todo aquello que no será desarrollado en esta etapa del proyecto por lo tanto esta sección es necesaria para evitar expectativas incorrectas sobre el producto final. En la siguiente tabla se presentan los elementos que no forman parte del trabajo.

Tabla 9: Elementos excluidos del alcance

Elemento excluido	Justificación
Programación de servidor	El proyecto solicita enfocarse en la interfaz navegable
Base de datos real	Los datos podrán ser simulados dentro del prototipo
Integración con sistemas reales	No se cuenta con acceso a plataformas institucionales verdaderas
Autenticación real	El inicio de sesión será representativo y no validará usuarios
Pasarela de pagos real	El módulo financiero no procesará transacciones financieras
Migración de datos históricos	No se trabajará con información real de estudiantes o docentes
Aplicación móvil nativa	El alcance solicitado corresponde a una plataforma web
Despliegue en producción	El prototipo será académico y no operará de forma oficial
Automatización de procesos	Se representarán flujos principales en lugar de procesos completos
Compra de un sistema comercial	El caso de negocio seleccionó una solución desarrollada a la medida
Soporte operativo posterior	El proyecto finaliza con la entrega académica y el cierre
Capacitación formal a usuarios	Se puede proponer capacitación pero no una ejecución real

También queda fuera del alcance cualquier funcionalidad adicional que no esté incluida en los módulos mínimos definidos ya que no se contemplan notificaciones automáticas o analítica avanzada.

Si alguno de estos elementos se desea incluir posteriormente se deberá gestionar como una solicitud de cambio y evaluarse su impacto correspondiente en consecuencia.

4.4. Supuestos

Los supuestos son condiciones que se consideran verdaderas para poder planificar el proyecto esto implica que si alguno de ellos cambia se puede afectar la ejecución o requerir ajustes en el plan general.

Tabla 10: Supuestos del proyecto

Código	Supuesto
S1	El proyecto será desarrollado como un prototipo académico web navegable
S2	No será necesario desarrollar programas de servidor ni bases de datos funcionales
S3	La información mostrada en el prototipo podrá ser simulada
S4	El equipo contará con acceso a computadoras e internet además de herramientas de desarrollo
S5	El repositorio se utilizará para administrar el código del prototipo, documentos finales y evidencias del proyecto
S6	Los documentos serán elaborados de forma separada por los integrantes del equipo
S7	Los documentos deberán mantener coherencia en presupuestos y alcances generales
S8	El presupuesto base será el mismo definido en el caso de negocio
S9	El proyecto deberá completarse dentro del periodo planificado de tres meses según el cronograma aprobado
S10	El cronograma será elaborado utilizando una herramienta especializada de gestión
S11	Los interesados estarán disponibles para validaciones generales del trabajo
S12	Los módulos definidos serán suficientes para cumplir con la consigna final
S13	Las revisiones de calidad se realizarán mediante pruebas manuales del prototipo

Código	Supuesto
S14	Los cambios importantes serán evaluados mediante el proceso formal de control respectivo

4.5. Restricciones

Las restricciones son límites que condicionan la ejecución del proyecto debido a que estas normativas deben considerarse obligatoriamente durante toda la planificación y el desarrollo respectivo.

Tabla 11: Restricciones del proyecto

Código	Restricción
R1	El proyecto debe ejecutarse y cerrarse según la fecha final definida en el cronograma aprobado de Microsoft Project
R2	El prototipo debe ser web y completamente navegable por los usuarios
R3	No se permite presentar únicamente un prototipo visual estático en herramientas de diseño gráfico
R4	El sistema debe desarrollarse usando tecnologías web permitidas por las normativas académicas
R5	No se desarrollará un componente de servidor funcional bajo ninguna circunstancia
R6	No se implementará una base de datos real con información verificable
R7	El equipo está compuesto por cinco integrantes lo que requiere una clara división de labores
R8	Los documentos deben cumplir todos los elementos solicitados por la profesora encargada
R9	El cronograma debe elaborarse utilizando un software de planificación avanzado
R10	El presupuesto preliminar debe mantenerse alineado con lo establecido previamente
R11	Las decisiones relevantes deben ser comunicadas al equipo para evitar incongruencias
R12	Cualquier cambio fundamental debe pasar por el respectivo control de cambios estipulado

Estas restricciones hacen que el equipo deba priorizar los elementos obligatorios y evitar agregar funcionalidades no solicitadas debido a que el tiempo disponible debe gestionarse según el crono-

grama aprobado y se debe controlar estrictamente el avance del trabajo.

4.6. Entregables

Los entregables del proyecto se dividen en dos grupos principales ya que el primero corresponde a los documentos de gestión y el segundo incluye el producto técnico desarrollado para la validación funcional.

4.6.1. Entregables de gestión del proyecto

Tabla 12: Entregables de gestión del proyecto

Código	Entregable	Descripción
E1	Caso de negocio	Documento que justifica la necesidad del proyecto y analiza alternativas además de definir beneficios
E2	Acta de constitución del proyecto	Documento que autoriza formalmente el esfuerzo y define sus elementos generales
E3	Registro de interesados	Documento que identifica participantes y su respectivo nivel de interés e influencia
E4	Definición del alcance	Documento que define los límites y supuestos además de las restricciones correspondientes
E5	Estructura de desglose del trabajo	Desglose detallado de las actividades hasta llegar al nivel de paquetes
E6	Cronograma del proyecto	Archivo con tareas y dependencias además de incluir los recursos e hitos
E7	Matriz de asignación de responsabilidades	Herramienta que define responsables y aprobadores para cada actividad importante
E8	Organigrama del proyecto	Representación gráfica y jerárquica de los roles principales establecidos
E9	Plan de recursos	Archivo que define los componentes humanos y tecnológicos necesarios
E10	Estimación de costos	Documento que calcula los gastos de mano de obra y recursos informáticos
E11	Plan de calidad	Estrategia que define objetivos y criterios de aceptación para el cumplimiento

Código	Entregable	Descripción
E12	Plan de comunicaciones	Guía que define la frecuencia y los medios de las comunicaciones internas
E13	Plan de gestión de riesgos	Metodología detallada para identificar y gestionar adecuadamente las amenazas
E14	Registro de riesgos	Inventario de posibles amenazas junto a sus respectivas respuestas y responsables
E15	Matriz de probabilidad e impacto	Representación visual del nivel crítico de los riesgos identificados previamente
E16	Plan de adquisiciones	Estrategia sobre las compras necesarias y los desarrollos que se harán internamente
E17	Indicadores clave de rendimiento	Métricas de seguimiento para evaluar el tiempo y los costos del proyecto
E19	Proceso de control de cambios	Procedimiento formal para gestionar de forma ordenada las modificaciones solicitadas
E20	Solicitud de cambio primera	Simulación documentada de una solicitud de modificación real para la interfaz
E21	Solicitud de cambio segunda	Segunda simulación documentada sobre alteraciones en el alcance del proyecto
E22	Evaluación de los cambios	Análisis del impacto de las modificaciones sobre alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos
E23	Panel ejecutivo del proyecto	Vista consolidada de indicadores de desempeño para el monitoreo adecuado
E24	Informe ejecutivo	Resumen descriptivo del proyecto dirigido fundamentalmente a la alta gerencia
E25	Acta de cierre	Archivo formal para dar por finalizado el proyecto de manera oficial
E26	Reflexiones y recomendaciones	Análisis crítico sobre la gestión del equipo y los aprendizajes logrados

4.6.2. Entregable técnico del proyecto

Tabla 13: Entregable técnico del proyecto

Código	Entregable	Descripción
E18	Desarrollo de la interfaz	Prototipo web navegable con diferentes portales y paneles funcionales en la plataforma

El entregable técnico debe permitir la navegación entre las pantallas principales y mostrar visualmente los procesos definidos debido a que no se espera una solución productiva completa sino un prototipo operativo a nivel de vistas.

4.7. Criterios generales de aceptación

Aunque los criterios específicos se detallarán en el plan de calidad y en la estructura de desglose del trabajo se definen los parámetros generales para validar que el alcance fue cumplido cabalmente.

Tabla 14: Criterios generales de aceptación

Área	Criterio de aceptación
Alcance del producto	El prototipo incluye los módulos mínimos solicitados en la consigna inicial
Navegación	El usuario puede desplazarse entre los módulos principales sin problemas críticos
Portal estudiantil	Se visualizan el perfil y las matrículas además de las calificaciones de forma clara
Portal docente	Se exponen los cursos y la respectiva asistencia además del registro de notas
Portal administrativo	Se presentan los listados de estudiantes y docentes junto con los períodos vigentes
Portal financiero	Se despliegan los pagos de matrícula y los historiales de cancelación
Panel ejecutivo	Se muestran los indicadores académicos y financieros fundamentales
Documentación	Los apartados mantienen coherencia con las versiones anteriores aprobadas
Calidad	No existen errores graves de navegación al momento de realizar la entrega

Área	Criterio de aceptación
Tiempo	Las secciones se completan antes de la fecha máxima estipulada

Estos criterios permiten validar el alcance sin agregar trabajo innecesario de esta manera si un elemento no está incluido en esta definición no deberá desarrollarse salvo que sea aprobado formalmente.

5. Estructura de desglose del trabajo

Esta sección contiene la Estructura de desglose del trabajo del proyecto Plataforma Universitaria Integrada. Esta estructura es una descomposición jerárquica orientada a los entregables que el equipo de proyecto ejecutará para cumplir los objetivos y crear los productos requeridos.

La Estructura de desglose del trabajo permite definir el alcance total del proyecto dividiendo el trabajo en paquetes manejables y fácilmente asignables. Al tratarse de un prototipo de interfaz navegable acompañado de un conjunto de documentos de gestión académica, esta estructura se organiza en grandes fases que coinciden con los grupos de procesos y el desarrollo técnico, finalizando con la integración y el cierre.

5.1. Diagrama de la estructura

A continuación, se presenta de manera gráfica la Estructura de desglose del trabajo. Debido al nivel de detalle y la extensión del diagrama, este se expone en formato de página horizontal en la página siguiente, utilizando una exportación vectorial desde la herramienta original de modelado para garantizar que todos los textos sean legibles.

5.2. Diccionario de la estructura (paquetes principales)

Para complementar el diagrama anterior y satisfacer el requerimiento de documentar criterios de aceptación, a continuación se describen los paquetes de trabajo más importantes del proyecto. Estos criterios garantizan que cada porción del trabajo alcance el estándar de calidad definido.

Tabla 15: Diccionario de la Estructura de desglose del trabajo y criterios de aceptación

Paquete de trabajo	Criterios de aceptación
Documentación de planificación	Los documentos de esta fase deben estar aprobados, contener la información requerida y utilizar un formato profesional uniforme.
Portal estudiantil	El módulo debe permitir navegación simulada de matrícula, consulta de notas y estados de cuenta, cumpliendo los principios de diseño UX aprobados.
Portal docente	El módulo debe mostrar pantallas funcionales visualmente para registrar asistencia y calificaciones, aunque sin persistencia de base de datos.
Portal financiero	El módulo debe evidenciar el flujo visual del pago de matrícula y cursos con simulaciones interactivas.
Panel ejecutivo	El módulo debe estar integrado al prototipo y también ser entregado de manera automatizada como un archivo Excel.
Integración y pruebas	Todos los portales deben estar unidos bajo un menú de navegación claro. Debe evaluarse con usuarios simulados sin generar errores visuales graves.
Documentación de cierre	Los documentos de esta fase deben estar alineados con el cronograma y presupuesto establecido.

6. Cronograma del proyecto

6.1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Cronograma del Proyecto
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Herramienta utilizada	Microsoft Project
Fecha de inicio planificada	8 de junio de 2026
Fecha final planificada	9 de septiembre de 2026
Presupuesto total	€17,625,200

6.2. Introducción

El presente apartado corresponde al cronograma del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, elaborado como parte de la planificación y control de la iniciativa desarrollada para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este cronograma permite organizar de manera estructurada las actividades necesarias para completar los entregables de gestión, el prototipo de interfaz web navegable, las acciones de supervisión y control, y las actividades finales de cierre.

El cronograma fue elaborado utilizando Microsoft Project, debido a que esta herramienta permite registrar tareas, subtareas, dependencias, duraciones, recursos, hitos, costos, responsables y ruta crítica. Por lo tanto, el documento no se limita a presentar una lista de fechas, sino que funciona como una herramienta de gestión para controlar el avance del proyecto, identificar tareas críticas y mantener coherencia entre alcance, tiempo, costo y recursos.

El proyecto se planifica con inicio el 8 de junio de 2026 y cierre el 9 de septiembre de 2026, con una duración aproximada de tres meses. El presupuesto total del proyecto se mantiene en €17,625,200, distribuido entre las fases de inicio, planificación, ejecución, supervisión y control, cierre, y rubros adicionales de apoyo y contingencia.

6.3. Propósito del cronograma

El propósito del cronograma es establecer la secuencia de trabajo que debe seguir el equipo para completar el proyecto dentro del tiempo y presupuesto planificados. Además, permite visualizar qué actividades se ejecutan en paralelo, qué tareas dependen de otras, quiénes son los responsables asignados y cuáles actividades pueden afectar directamente la fecha final del proyecto.

Este entregable se orienta al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos.

- Definir las tareas y subtareas necesarias para completar el proyecto.

- Establecer duraciones, fechas de inicio y fechas de finalización.
- Registrar dependencias y predecesoras entre actividades.
- Asignar recursos humanos y recursos de costo.
- Identificar responsables por actividad.
- Marcar hitos relevantes para el control del avance.
- Determinar la ruta crítica del proyecto.
- Integrar costos por actividad y por fase.
- Brindar una base para el monitoreo y control del proyecto.

6.4. Verificación de cumplimiento del Entregable 6

El cronograma cumple con los elementos solicitados para el Entregable 6, ya que fue elaborado en Microsoft Project y contiene los componentes principales requeridos para una planificación formal del proyecto.

Tabla 16: Verificación de requisitos del Entregable 6

Elemento solicitado	Evidencia dentro del cronograma
Tareas	Se muestran en la tabla del Diagrama de Gantt, donde cada fila representa una actividad del proyecto.
Subtareas	Se reflejan mediante actividades agrupadas dentro de fases como Inicio, Planificación, Ejecución, Supervisión y control, Cierre y Rubros adicionales.
Dependencias	Se presentan mediante la columna de predecesoras y se explican como relación lógica entre actividades.
Duraciones	Se registran en la columna de duración para cada tarea y fase.
Recursos	Se incluyen en la hoja de recursos y en las asignaciones por actividad.
Hitos	Se identifican como tareas de duración cero, asociadas con aprobaciones y cierres parciales.
Ruta crítica	Se define como la secuencia de actividades que controla la fecha final del proyecto.
Responsables	Se indican por medio de los recursos asignados a cada tarea.
Costos	Se muestran mediante los costos fijos y el costo acumulado por tarea y fase.

6.5. Configuración general del cronograma

El cronograma se configuró con tareas programadas automáticamente y calendario estándar. A partir de la fecha de inicio definida, Microsoft Project calcula las fechas de comienzo y fin de las actividades según sus duraciones y predecesoras.

Tabla 17: Configuración general del cronograma

Dato	Valor
Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Herramienta utilizada	Microsoft Project
Fecha de inicio	8 de junio de 2026
Fecha final planificada	9 de setiembre de 2026
Duración aproximada	3 meses
Presupuesto total	€17,625,200
Método de programación	Tareas programadas automáticamente
Calendario	Estándar

6.6. Evidencia visual del cronograma

La evidencia visual del Diagrama de Gantt no se incrusta dentro de este documento para evitar pérdida de legibilidad o distorsión en las páginas horizontales. El cronograma visual exportado desde Microsoft Project se encuentra disponible en el repositorio del proyecto con el nombre **cronograma.pdf**. Dicho archivo permite observar las barras del calendario, las dependencias, la distribución temporal de las fases y la ruta crítica señalada por Microsoft Project.

De esta manera, esta sección explica la estructura y los componentes del Entregable 6, mientras que el archivo **cronograma.pdf** funciona como evidencia visual directa del cronograma generado desde la herramienta.

6.7. Estructura por fases

El cronograma se organiza por fases con el fin de separar el trabajo de administración del proyecto, el desarrollo técnico del prototipo y las actividades de cierre. Esta estructura permite relacionar las tareas con los grupos de procesos estudiados en la materia.

Tabla 18: Resumen de fases y costos del cronograma

Fase	Descripción	Costo
Inicio	Incluye aprobación del Business Case, elaboración del Project Charter y registro de stakeholders.	€1,886,667
Planificación	Incluye alcance, WBS, cronograma, RACI, organigrama, recursos, costos, calidad, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.	€3,686,667
Ejecución	Incluye el desarrollo del prototipo Front-End navegable y sus portales principales.	€7,010,000
Supervisión y control	Incluye KPIs, proceso de control de cambios, solicitudes de cambio, evaluación de cambios y dashboard ejecutivo del proyecto.	€2,271,667
Cierre	Incluye informe ejecutivo, acta de cierre, reflexiones, recomendaciones y revisión final.	€588,333
Rubros adicionales y contingencia	Incluye software, hardware, servicios operativos y reserva para contingencias.	€2,181,866
Total	Presupuesto total planificado del proyecto.	€17,625,200

6.8. Tareas, subtareas e hitos

En Microsoft Project, las tareas resumen representan fases completas del trabajo. En este cronograma, las principales tareas resumen son Inicio, Planificación, Ejecución, Supervisión y control, Cierre, y Rubros adicionales y contingencia. Dentro de cada fase se incluyen tareas específicas con duración, fechas, predecesoras, responsables y costos.

Los hitos son actividades de duración cero que permiten marcar puntos importantes del proyecto sin agregar tiempo adicional al cronograma. Los hitos incluidos son los siguientes.

- Hito: Project Charter aprobado.
- Hito: Alcance definido.
- Hito: Cronograma aprobado.
- Hito: Registro de riesgos completado.
- Hito: Prototipo Front-End completado.
- Hito: Cambios evaluados.
- Hito: Entrega final del proyecto.

6.9. Dependencias y predecesoras

Las predecesoras establecen la relación lógica entre actividades. Por ejemplo, el alcance debe quedar definido antes de iniciar tareas que dependen de esa definición, como el desarrollo del prototipo o la elaboración de ciertos documentos de planificación. Asimismo, el cierre del proyecto depende de la finalización del prototipo, la evaluación de cambios y la revisión final de los entregables.

Esta estructura permite que Microsoft Project recalcule automáticamente el cronograma si se modifica la duración o fecha de una tarea. Por ello, las dependencias ayudan a controlar el impacto que un atraso puede generar sobre actividades posteriores.

6.10. Ruta crítica del proyecto

La ruta crítica corresponde a la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. Si una tarea de esta ruta se atrasa y no se recupera tiempo en otra parte, la fecha final del proyecto también puede atrasarse.

Con base en las dependencias registradas en Microsoft Project, la ruta crítica principal del proyecto se concentra en la definición del alcance, el desarrollo secuencial del prototipo Front-End, las pruebas de calidad y las actividades finales de cierre. La secuencia crítica queda conformada por las siguientes actividades.

- Elaborar Project Charter.
- Hito: Project Charter aprobado.
- Definir alcance del proyecto.
- Hito: Alcance definido.
- Login y Dashboard principal.
- Portal Estudiantil - Matrícula y horarios.
- Portal Estudiantil - Calificaciones e historial.
- Portal Docente - Gestión de cursos y asistencia.
- Portal Docente - Registro de calificaciones.
- Portal Administrativo - CRUD completo.
- Integración entre módulos y navegación.
- Pruebas de usabilidad y QA.
- Hito: Prototipo Front-End completado.
- Elaborar informe ejecutivo.

- Elaborar acta de cierre y elaborar reflexiones y recomendaciones.
- Revisión final e integración de entrega.
- Hito: Entrega final del proyecto.

Aunque existen actividades importantes de planificación y supervisión que ocurren en paralelo, varias finalizan antes de las actividades principales de ejecución y cierre. Por esa razón, no todas las tareas del cronograma controlan directamente la fecha final.

6.11. Recursos del proyecto

La hoja de recursos contiene tanto recursos humanos como recursos de costo. Los recursos humanos representan a los integrantes que ejecutan o coordinan tareas, mientras que los recursos de costo representan rubros económicos que no se calculan por horas de trabajo.

Tabla 19: Recursos humanos principales del proyecto

Recurso	Rol en el proyecto	Grupo
Tamara Robles Camacho	Project Manager	Gestión
Isaac Jiménez Blanco	Analista de Negocio y Documentador 1	Documentación
Jorge Abarca Quiros	Analista de Negocio y Documentador 2	Documentación
Mauricio González Prendas	Desarrollador Front-End 1 y QA	Desarrollo y QA
Carlos Sainz Arce	Desarrollador Front-End 2 y QA	Desarrollo y QA

Además de los recursos humanos, el cronograma considera recursos de costo: Software y herramientas, Hosting o infraestructura, Hardware y materiales, Servicios operativos y Contingencia. Estos recursos permiten representar costos del proyecto que no se calculan como horas de trabajo, sino como rubros presupuestarios.

6.12. Costos y presupuesto

El cronograma utiliza costos fijos por tarea. Esta decisión permite evitar una duplicación de costos por horas de recursos y mantener el presupuesto alineado con la estimación general del proyecto. Las tareas resumen muestran el costo acumulado de las actividades internas, lo que facilita el análisis de cuánto representa cada fase dentro del presupuesto total.

El presupuesto total planificado es de C\$17,625,200. La fase de ejecución concentra el mayor costo debido a que incluye el desarrollo del prototipo Front-End navegable. Además, se considera una reserva para contingencias que funciona como margen económico ante imprevistos menores.

6.13. Relación con la materia

El cronograma se relaciona directamente con contenidos vistos en el curso de administración de proyectos, ya que integra planificación del tiempo, asignación de recursos, estimación de costos, control de hitos y monitoreo de actividades críticas.

Tabla 20: Relación del cronograma con los temas vistos en clase

Tema de la materia	Aplicación en el Entregable 6
WBS	La estructura de tareas se organiza por fases y paquetes de trabajo.
Cronograma	Se definen tareas, duraciones, fechas de inicio y fin.
Dependencias	Las predecesoras ordenan la secuencia lógica del proyecto.
Recursos	Se asignan responsables humanos y recursos de costo.
Costos	Se distribuye el presupuesto por actividad y fase.
Hitos	Se marcan puntos clave de aprobación o cierre.
Ruta crítica	Se identifica la secuencia que controla la fecha final.
Línea base	Permite comparar lo planificado contra lo ejecutado.
Monitoreo y control	El cronograma sirve para detectar atrasos, sobrecostos o desviaciones.

6.14. Evidencias del entregable

Para respaldar el Entregable 6 se deben conservar el archivo original de Microsoft Project y las evidencias exportadas desde la herramienta. Las evidencias principales son el archivo `.mpp`, la vista general del Diagrama de Gantt, la ruta crítica, la hoja de recursos, la vista de costos y las estadísticas del proyecto.

En el repositorio del proyecto, la evidencia visual principal del cronograma debe guardarse con el nombre `cronograma.pdf`, de forma que cualquier integrante pueda revisar la planificación completa sin depender únicamente del archivo editable de Microsoft Project.

6.15. Conclusión del Entregable 6

El cronograma del proyecto Plataforma Universitaria Integrada permite visualizar la planificación completa de la iniciativa. Su valor principal consiste en organizar las actividades, asignar responsables, controlar costos, mostrar dependencias y definir la ruta crítica. Por esta razón, el Entregable 6 funciona como una herramienta de gestión y no solamente como un calendario de trabajo.

Asimismo, el cronograma sirve como base para el monitoreo y control del proyecto. Si durante la ejecución se presenta un atraso, una desviación de costo o un cambio importante, el equipo puede revisar su impacto dentro de Microsoft Project y tomar decisiones con mayor claridad. De esta

manera, el cronograma contribuye a mantener el proyecto alineado con el alcance, el presupuesto, la calidad esperada y la fecha final planificada.

6.16. Tabla del Diagrama de Gantt

La siguiente tabla corresponde a la vista del Diagrama de Gantt desde la columna Nombre de tarea hasta la columna Costo. Para mejorar la lectura, la información se divide por bloques de trabajo. En conjunto, estas tablas muestran duración, fechas, predecesoras, recursos asignados, costo fijo y costo total.

Inicio y planificación base

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Inicio	9 días	lun 6/8/26	jue 6/18/26			€0	€1,886,667
Aprobar Business Case	5 días	lun 6/8/26	vie 6/12/26		Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€850,000	€850,000
Elaborar Project Charter	5 días	lun 6/8/26	vie 6/12/26		Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€600,000	€600,000
Hito: Project Charter aprobado	0 días	vie 6/12/26	vie 6/12/26	3	Tamara Robles Camacho	€0	€0
Registrar Stakeholders	4 días	lun 6/15/26	jue 6/18/26	2	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€436,667	€436,667
Planificación	20 días	lun 6/15/26	vie 7/10/26			€0	€3,686,667
Definir alcance del proyecto	5 días	lun 6/15/26	vie 6/19/26	4	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€350,000	€350,000
Hito: Alcance definido	0 días	vie 6/19/26	vie 6/19/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€0	€0
Elaborar WBS	5 días	lun 6/22/26	vie 6/26/26	7	Jorge Abarca Quiros, Isaac Jiménez Blanco	€450,000	€450,000
Crear cronograma del proyecto	5 días	lun 6/29/26	vie 7/3/26	9	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€600,000	€600,000
Hito: Cronograma aprobado	0 días	vie 7/3/26	vie 7/3/26	10	Isaac Jiménez Blanco	€0	€0

Tabla 6.1. Vista tabular del Diagrama de Gantt: inicio y planificación base.

Tabla del Diagrama de Gantt: planificación complementaria

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Elaborar matriz RACI	3 días	lun 6/22/26	mié 6/24/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€150,000	€150,000
Crear organigrama del proyecto	3 días	jue 6/25/26	lun 6/29/26	12	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€120,000	€120,000
Elaborar plan de recursos	4 días	jue 6/25/26	mar 6/30/26	12	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Estimar costos del proyecto	5 días	mié 7/1/26	mar 7/7/26	14	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€300,000	€300,000
Elaborar plan de calidad	4 días	lun 6/22/26	jue 6/25/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€300,000	€300,000
Elaborar plan de comunicaciones	4 días	mar 6/30/26	vie 7/3/26	13	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Elaborar plan de gestión de riesgos	4 días	lun 6/22/26	jue 6/25/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Crear registro de riesgos	4 días	vie 6/26/26	mié 7/1/26	18	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Hito: Registro de riesgos completado	0 días	mié 7/1/26	mié 7/1/26	19	Isaac Jiménez Blanco	€0	€0
Crear matriz de probabilidad e impacto	3 días	jue 7/2/26	lun 7/6/26	19	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€216,667	€216,667
Elaborar plan de adquisiciones	3 días	mié 7/8/26	vie 7/10/26	15	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€200,000	€200,000

Tabla 6.2. Vista tabular del Diagrama de Gantt: planificación complementaria.

Tabla del Diagrama de Gantt: ejecución del prototipo

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Ejecución	48 días	lun 6/22/26	mié 8/26/26			€0	€7,010,000
Ejecución - Desarrollo Front-End	48 días	lun 6/22/26	mié 8/26/26			€0	€7,010,000
Login y Dashboard principal	5 días	lun 6/22/26	vie 6/26/26	8	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€686,667	€686,667
Portal Estudiantil - Matrícula y horarios	8 días	lun 6/29/26	mié 7/8/26	25	Mauricio González Prendas	€918,333	€918,333
Portal Estudiantil - Calificaciones e historial	6 días	jue 7/9/26	jue 7/16/26	26	Mauricio González Prendas	€685,000	€685,000
Portal Docente - Gestión de cursos y asistencia	6 días	vie 7/17/26	vie 7/24/26	27	Mauricio González Prendas	€710,000	€710,000
Portal Docente - Registro de calificaciones	5 días	lun 7/27/26	vie 7/31/26	28	Mauricio González Prendas	€506,667	€506,667
Portal Administrativo - CRUD completo	8 días	lun 8/3/26	mié 8/12/26	29	Mauricio González Prendas	€920,000	€920,000
Portal Financiero - Pagos e historial	7 días	lun 6/29/26	mar 7/7/26	25	Carlos Sainz Arce	€706,667	€706,667
Dashboard Ejecutivo del sistema	6 días	mié 7/8/26	mié 7/15/26	31	Carlos Sainz Arce	€666,667	€666,667
Integración entre módulos y navegación	5 días	jue 8/13/26	mié 8/19/26	30,32	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€496,667	€496,667
Pruebas de usabilidad y QA	5 días	jue 8/20/26	mié 8/26/26	33	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€713,332	€713,332
Hito: Prototipo Front-End completo	0 días	mié 8/26/26	mié 8/26/26	34	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€0	€0

Tabla 6.3. Vista tabular del Diagrama de Gantt: ejecución del prototipo.

Tabla del Diagrama de Gantt: supervisión, cierre y rubros adicionales

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Supervisión y control	16 días	vie 6/26/26	vie 7/17/26			€0	€2,271,667
Definir KPIs del proyecto	5 días	lun 7/6/26	vie 7/10/26	10	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€400,000	€400,000
Diseñar proceso de control de cambios	4 días	vie 6/26/26	mié 7/1/26	16	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€350,000	€350,000
Elaborar solicitud de cambio 1	3 días	jue 7/2/26	lun 7/6/26	38	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€250,000	€250,000
Elaborar solicitud de cambio 2	3 días	jue 7/2/26	lun 7/6/26	38	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€250,000	€250,000
Evaluar cambios solicitados	4 días	mar 7/7/26	vie 7/10/26	39,40	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€350,000	€350,000
Hito: Cambios evaluados	0 días	vie 7/10/26	vie 7/10/26	41	Tamara Robles Camacho	€0	€0
Crear dashboard ejecutivo del proyecto	5 días	lun 7/13/26	vie 7/17/26	37,42	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€671,667	€671,667
Cierre	10 días	jue 8/27/26	mié 9/9/26			€0	€588,333
Elaborar informe ejecutivo	4 días	jue 8/27/26	mar 9/1/26	35,42,43	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€211,667	€211,667
Elaborar acta de cierre	3 días	mié 9/2/26	vie 9/4/26	45	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€150,000	€150,000
Elaborar reflexiones y recomendaciones	3 días	mié 9/2/26	vie 9/4/26	45	Carlos Sainz Arce, Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros, Mauricio González Prendas, Tamara Robles Camacho	€126,666	€126,666
Revisión final e integración de entrega	3 días	lun 9/7/26	mié 9/9/26	46,47	Mauricio González Prendas, Tamara Robles Camacho, Carlos Sainz Arce, Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€100,000	€100,000
Hito: Entrega final del proyecto	0 días	mié 9/9/26	mié 9/9/26	48	Tamara Robles Camacho	€0	€0
Rubros adicionales y contingencia	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€0	€2,181,866
Software y herramientas	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€221,667	€221,667
Hardware y materiales	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€33,333	€33,333
Servicios operativos	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€411,000	€411,000
Reserva para contingencias	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€1,515,866	€1,515,866

Tabla 6.4. Vista tabular del Diagrama de Gantt: supervisión, cierre y rubros adicionales.

6.17. Hoja de recursos

La hoja de recursos muestra los recursos humanos, los recursos de costo y la forma en que se acumulan dentro del proyecto. Esta vista permite verificar que el cronograma incluye recursos de trabajo y recursos de costo, según lo requerido para el Entregable 6.

Hoja de recursos utilizada en Microsoft Project

Nombre del recurso	Tipo	Material	Iniciales	Grupo	Cap. máx.	Tasa estándar	Tasa h. extra	Costo/Uso	Acumular	Calendario base
Tamara Robles Camacho	Trabajo		TRC	Gestión	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorrateo	Estándar
Isaac Jiménez Blanco	Trabajo		IJB	Documentación	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorrateo	Estándar
Mauricio González Prendas	Trabajo		MGP	Desarrollo y QA	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorrateo	Estándar
Jorge Abarca Quiros	Trabajo		JAQ	Documentación	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorrateo	Estándar
Carlos Sainz Arce	Trabajo		CSA	Desarrollo y QA	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorrateo	Estándar
Software y herramientas	Costo		SW	Herramientas					Prorrateo	
Hosting / infraestructura	Costo		HOST	Infraestructura					Prorrateo	
Hardware y materiales	Costo		HW	Materiales					Prorrateo	
Servicios operativos	Costo		SERV	Servicios					Prorrateo	
Contingencia	Costo		CONT	Reserva					Prorrateo	

Tabla 6.5. Hoja de recursos utilizada en Microsoft Project.

7. Matriz RACI

La Matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado e Informado) es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos debido a que permite definir con claridad las responsabilidades de cada miembro del equipo y de los interesados para cada actividad principal, por lo tanto, su correcta aplicación elimina ambigüedades y evita duplicidades de esfuerzo ya que asegura que cada tarea tenga un único responsable de su ejecución y un único responsable final de su resultado.

Asimismo, esta sección define la Matriz RACI del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, abarcando todas las actividades principales desde el inicio hasta el cierre de este, por lo tanto, se actúa en concordancia con los grupos de procesos del PMI.

7.1. Equipo del proyecto

En la siguiente tabla se muestran los roles del equipo junto con su responsabilidad principal y los entregables asignados, de esta manera se clarifica la distribución del trabajo.

Tabla 21: Equipo del proyecto

Rol	Nombre	Responsabilidad principal	Entregables asignados
Director de proyecto	Tamara Robles Camacho	Dirección general, gestión documental y coordinación del equipo	E2, E20, E21, E23, E25, E26
Desarrollador de la interfaz y pruebas de calidad 1	Mauricio González Prendas	Desarrollo de la interfaz de usuario navegable y pruebas de calidad	E18 (Portal estudiantil, portal docente y portal administrativo)
Desarrollador de la interfaz y pruebas de calidad 2	Carlos Sainz Arce	Desarrollo de la interfaz de usuario navegable y pruebas de calidad	E18 (Portal financiero y portal ejecutivo)
Analista de negocio y documentador 1	Isaac Jiménez Blanco	Elaboración de entregables documentales del PMI	E1, E3 al E9, E19
Analista de negocio y documentador 2	Jorge Abarca Quiros	Elaboración de entregables documentales del PMI	E10 al E17, E22, E24
Rector o patrocinador	Dr. Roberto Mora Fallas	Aprobación y toma de decisiones estratégicas	Aprobación de entregables clave
Directora administrativa	Lic. Patricia Vargas Soto	Validación de los requerimientos administrativos	Revisión de módulos administrativos
Director de TI	Ing. Carlos Brenes Mora	Revisión técnica y viabilidad de la solución	Revisión técnica de la interfaz de usuario

7.2. Convención RACI

La siguiente convención aplica a todas las actividades documentadas en la matriz ya que es indispensable para su lectura.

Tabla 22: Convención RACI

R (Responsable)	A (Aprobador)	C (Consultado)	I (Informado)
Ejecuta la tarea directamente	Responsable final y toma decisiones	Asesora y valida el resultado	Se le informa del progreso

7.2.1. Notas de aplicación

- Cada actividad debe tener exactamente un responsable final, por lo tanto, esto garantiza el éxito de la tarea.
- Puede haber múltiples ejecutores o responsables en una misma actividad ya que algunas tareas requieren esfuerzo conjunto.
- Los roles de consultado e informado no ejecutan la tarea, pero participan en el proceso de validación o comunicación, de esta manera se mantienen integrados.
- El director de proyecto mantiene el rol de aprobador en todas las actividades de gestión y planificación debido a que es el líder responsable.

7.3. Matriz de responsabilidades

A continuación se muestra la matriz completa de responsabilidades organizada por fase del proyecto y actividad principal con la asignación RACI para cada miembro del equipo e interesados clave debido a que es el núcleo del proyecto.

Tabla 23: Matriz de responsabilidades

Fase	Actividad principal	Dir. de proyecto (Tamara)	Desarrollador 1 (Mauricio)	Desarrollador 2 (Carlos)	Analista 1 (Isaac)	Analista 2 (Jorge)	Patrocinador (Dr. Roberto)	Dir. admin. (Lic. Patricia)	Dir. TI (Ing. Carlos)
Inicio	Elaborar caso de negocio	A	I	I	R	C	C	C	I
Inicio	Desarrollar acta de constitución del proyecto	A	I	I	R	C	C	I	I
Inicio	Identificar y registrar a los interesados	A	I	I	R	C	C	C	C
Planificación	Definir el alcance del proyecto	A	C	C	R	C	I	C	C
Planificación	Elaborar la EDT con criterios de aceptación	A	C	C	R	C	I	I	I
Planificación	Desarrollar cronograma (MS Project)	A	C	C	R	C	I	I	I
Planificación	Definir matriz RACI y organigrama	A	C	C	R	C	I	I	I
Planificación	Elaborar plan de recursos	A	C	C	R	C	I	C	I
Planificación	Estimar costos del proyecto	A	C	C	R	R	C	C	I
Planificación	Elaborar plan de calidad	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar plan de comunicaciones	A	C	C	R	R	C	C	I
Planificación	Elaborar plan de gestión de riesgos	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar registro de riesgos (10 o más)	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar matriz probabilidad e impacto	A	C	C	R	R	I	I	C
Planificación	Elaborar plan de adquisiciones	A	C	C	R	R	C	C	C
Ejecución	Desarrollar inicio de sesión y panel principal	C	C	R	I	I	I	I	A
Ejecución	Desarrollar portal estudiantil	C	R	C	I	I	I	C	A
Ejecución	Desarrollar portal docente	C	R	C	I	I	I	C	A
Ejecución	Desarrollar portal administrativo	C	R	C	I	I	I	A	C
Ejecución	Desarrollar portal financiero	C	C	R	I	I	I	C	A
Ejecución	Desarrollar panel de control ejecutivo	C	C	R	I	I	A	C	C
Ejecución	Realizar pruebas de usabilidad y calidad	A	C	R	C	C	I	C	C
Monitoreo	Definir y monitorear los indicadores de rendimiento	A	I	I	C	R	C	I	I

Fase	Actividad principal	Dir. de proyecto (Tamara)	Desarrollador 1 (Mauricio)	Desarrollador 2 (Carlos)	Analista 1 (Isaac)	Analista 2 (Jorge)	Patrocinador (Dr. Roberto)	Dir. admin. (Lic. Patricia)	Dir. TI (Ing. Carlos)
Monitoreo	Gestionar control de cambios	A	C	C	R	C	C	I	I
Monitoreo	Elaborar solicitudes de cambio	A	C	C	C	R	C	I	I
Monitoreo	Evaluar impacto de los cambios	A	C	C	C	R	C	I	C
Monitoreo	Dar seguimiento al cronograma	A	C	C	R	R	I	I	I
Monitoreo	Dar seguimiento a riesgos activos	A	C	C	R	C	I	I	C
Monitoreo	Mantener el panel de control ejecutivo	A	C	C	C	R	C	I	I
Cierre	Elaborar informe ejecutivo final	A	I	I	C	R	C	C	I
Cierre	Formalizar acta de cierre del proyecto	A	I	I	R	C	A	C	I
Cierre	Documentar reflexiones y recomendaciones	A	R	R	R	R	I	I	I

7.4. Análisis de carga por rol

En la siguiente tabla se observan cuántas veces aparece cada persona como responsable, aprobador y consultado, de esta manera se evalúa la distribución del trabajo.

Tabla 24: Análisis de carga por rol

Rol	# como R	# como A	# como C	Observación
Director de proyecto (Tamara)	0	26	6	Lidera toda la gestión del proyecto
Desarrollador 1 (Mauricio)	4	0	22	Foco en la ejecución técnica de la interfaz de usuario
Desarrollador 2 (Carlos)	4	0	21	Foco en la ejecución técnica de la interfaz de usuario
Analista 1 (Isaac)	18	0	6	Principal ejecutor de la documentación del PMI
Analista 2 (Jorge)	14	0	11	Principal ejecutor de la documentación del PMI
Rector o patrocinador	0	2	9	Toma decisiones estratégicas y aprueba procesos
Directora administrativa	0	1	14	Valida los requerimientos administrativos
Director de TI	0	4	12	Revisa la viabilidad técnica

7.5. Observaciones finales

La presente Matriz RACI fue elaborada en concordancia con los roles definidos en el organigrama del proyecto y es coherente con los paquetes de trabajo identificados en la EDT, por lo tanto, cualquier modificación en el equipo o en el alcance deberá reflejarse en una actualización de este apartado mediante el proceso formal de control de cambios.

Se recomienda revisar esta matriz al inicio de cada fase del proyecto para verificar que las asignaciones siguen siendo vigentes, ya que esto asegura que la carga de trabajo por rol se mantenga balanceada.

8. Organigrama del proyecto

Esta sección detalla el organigrama del proyecto Plataforma Universitaria Integrada desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. El propósito de este esquema organizativo es definir la estructura básica del equipo, los roles principales y la relación jerárquica entre las personas que participan en la gestión y desarrollo de la iniciativa, permitiendo visualizar con claridad quién patrocina el proyecto, quién lo dirige y quiénes ejecutan las actividades principales. De esta manera, la jerarquía documentada ayuda a evitar confusiones sobre las responsabilidades y facilita la comunicación interna del grupo al contemplar roles específicos y bien definidos como el patrocinador, la directora del proyecto, los analistas de negocio y documentadores, además de los desarrolladores de la interfaz y control de calidad.

8.1. Esquema general del organigrama

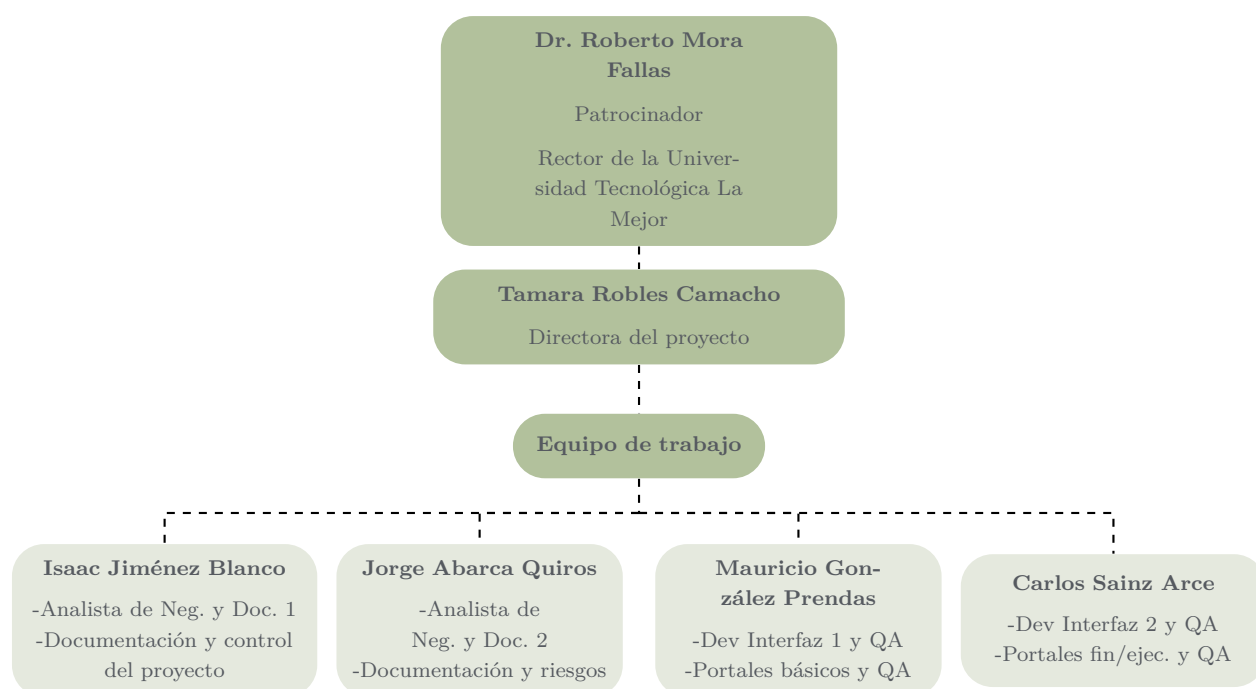


Figura 2: Organigrama principal del proyecto Plataforma Universitaria Integrada.

8.2. Interesados de apoyo y validación

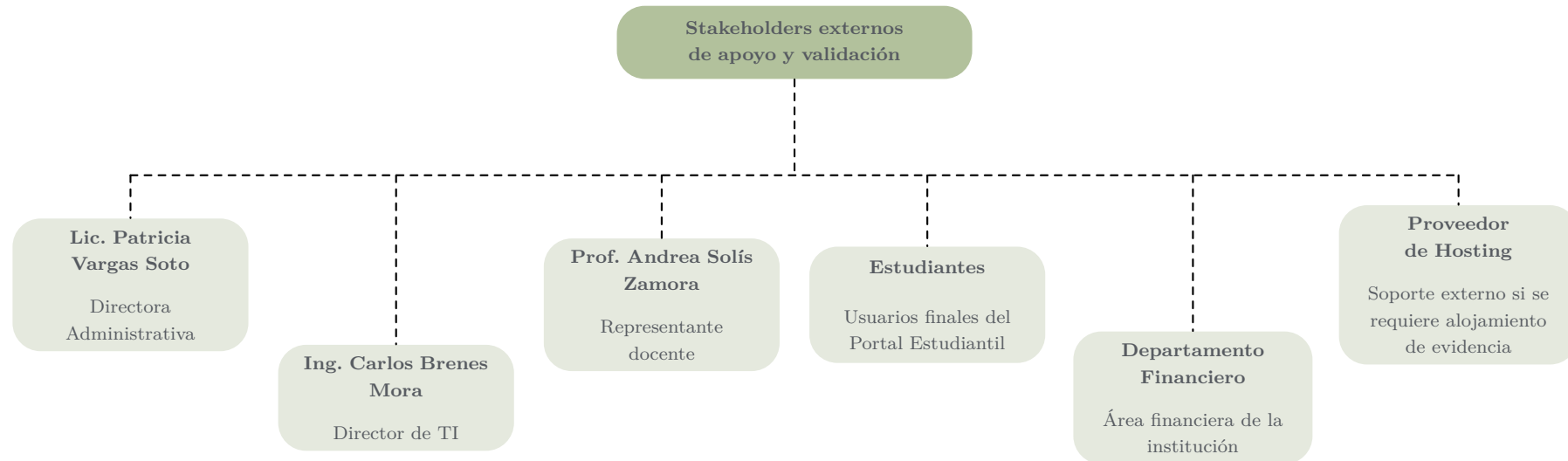


Figura 3: Stakeholders externos de apoyo y validación del proyecto.

8.3. Descripción breve de los roles

En la siguiente tabla se describen los roles principales definidos para el proyecto, para lo cual se detalla la responsabilidad principal de cada integrante.

Tabla 25: Descripción de roles

Rol	Nombre	Responsabilidad principal
Patrocinador	Dr. Roberto Mora Fallas	Autorizar el proyecto, brindar apoyo institucional y aprobar decisiones importantes
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho	Coordinar el proyecto, dar seguimiento al avance y comunicar decisiones relevantes
Analista de Negocio y Doc. 1	Isaac Jiménez Blanco	Apoyar la definición del alcance, documentación y control del proyecto
Analista de Negocio y Doc. 2	Jorge Abarca Quiros	Elaborar entregables documentales, apoyar gestión de riesgos y costos
Desarrollador de la interfaz 1 y QA	Mauricio González Prendas	Construir las pantallas estudiantil, docente y admin, y realizar pruebas de calidad
Desarrollador de la interfaz 2 y QA	Carlos Sainz Arce	Construir el portal financiero y ejecutivo, y realizar pruebas de calidad

El equipo está conformado por cinco integrantes, por lo tanto esto permite una mayor especialización en las tareas de documentación y desarrollo técnico.

8.4. Explicación del organigrama

El organigrama se organiza en tres niveles principales, ya que en el primer nivel se encuentra el patrocinador, quien representa la autoridad institucional y tiene la capacidad de aprobar el proyecto, validar entregables importantes y apoyar cuando se presenten decisiones que afecten el alcance, el tiempo, el costo o la calidad.

En el segundo nivel se ubica la directora del proyecto, debido a que este rol se encarga de coordinar el trabajo del equipo, revisar avances, mantener comunicación con los interesados y asegurar que los entregables se completen dentro del plazo definido. Asimismo, en este proyecto la entrega final debe realizarse según el cronograma aprobado en Microsoft Project, esto implica que la coordinación del equipo es un punto clave.

En el tercer nivel se encuentra el equipo ejecutor, en consecuencia los analistas de negocio apoyan la comprensión del problema, la definición del alcance y elaboran la documentación del proyecto, mientras que los desarrolladores de la interfaz y QA se dividen la construcción de los módulos del prototipo web y revisan que el prototipo cumpla los criterios mínimos de calidad y navegación.

Los stakeholders externos aparecen como apoyo de validación, por lo tanto estos actores no ejecutan directamente el proyecto, pero pueden aportar información importante sobre procesos

administrativos, técnicos, docentes, financieros y estudiantiles, ya que su participación ayuda a que el prototipo represente mejor las necesidades de la Universidad Tecnológica La Mejor.

8.5. Relación entre roles y entregables

La siguiente tabla muestra cómo se relacionan los roles del organigrama con los entregables principales del proyecto, de esta manera se define la responsabilidad de cada parte.

Tabla 26: Relación entre roles y entregables

Rol	Entregables o actividades relacionadas
Patrocinador	Aprobación del acta de constitución del proyecto, revisión de avances importantes y validación de cierre
Directora del proyecto	Seguimiento del cronograma, coordinación del equipo, control de cambios y comunicación
Analistas de Negocio y Doc.	Definición del alcance, documentación, riesgos, adquisiciones y evaluación de cambios
Desarrolladores de la interfaz y QA	Login, panel principal, módulos web, panel ejecutivo y pruebas de calidad

Esta distribución permite que cada rol tenga una función clara dentro del proyecto, además de que facilita la creación posterior del cronograma y la asignación de responsables en Microsoft Project.

9. Plan de recursos

9.1. Recursos humanos

El equipo del proyecto está conformado por cinco integrantes principales con dedicación completa durante la duración del proyecto, complementados por tres stakeholders clave con participación parcial en fases específicas.

9.1.1. Equipo del proyecto

En la siguiente tabla se muestran los roles de cada uno de los integrantes junto con su dedicación en el proyecto y las horas estimadas:

Tabla 27: Equipo del proyecto

Rol	Nombre / perfil	Dedicación	Horas estimadas	Fase(s) asignada(s)
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho	100 %	320 hrs	Todas las fases
Desarrollador de la interfaz & QA 1	Mauricio González Prendas	100 %	240 hrs	Ejecución / Pruebas
Desarrollador de la interfaz & QA 2	Carlos Sainz Arce	100 %	240h	Ejecución / Pruebas
Analista de Negocio & Doc.1	Isaac Jiménez Blanco	100 %	190 hrs	Inicio / Planificación / Cierre
Analista de Negocio & Doc.2	Jorge Abarca Quiros	100 %	190h	Inicio / Planificación / Cierre
Rector / Patrocinador	Dr. Roberto Mora Fallas	5 %	20 hrs	Inicio / Cierre
Directora Administrativa	Lic. Patricia Vargas Soto	10 %	30 hrs	Planificación / Ejecución
Director de TI	Ing. Carlos Brenes Mora	10 %	30 hrs	Planificación / Ejecución

9.1.2. Roles y responsabilidades clave

Explicar los roles y sus responsabilidades es fundamental para llevar un orden en la elaboración del proyecto y evitar duplicación o mal información sobre responsabilidades, a continuación, se explican los roles y responsabilidades del equipo interno del proyecto:

Directora del proyecto (Tamara Robles Camacho)

- Responsable de la planificación, seguimiento y control del proyecto.
- Gestiona el registro de riesgos, cambios y comunicaciones con stakeholders.
- Elabora los entregables de gestión y coordina al equipo.

Desarrollador de la interfaz & QA 1 (Mauricio González Prendas)

Mauricio es el responsable de liderar la mitad del desarrollo técnico del prototipo y las pruebas de usabilidad del primer bloque de pantallas.

- Realiza pruebas funcionales, de usabilidad y control de calidad de la interfaz.
- Responsable de la primera entrega del producto principal (interfaz navegable).

Desarrollador de la interfaz & QA 2 (Carlos Sainz Arce)

Carlos complementa el trabajo de Mauricio y lidera la segunda mitad del desarrollo y pruebas técnicas.

- Realiza, junto con el desarrollador 1, pruebas funcionales, de usabilidad y control de calidad de la interfaz.
- Responsable de la segunda parte de la entrega del producto principal (interfaz navegable).

Analista de negocio & documentador 1 (Isaac Jiménez Blanco)

- Elabora la mitad de los entregables documentales de planificación y cierre.
- Gestiona la documentación de cronograma y comunicaciones.
- Apoya, junto con el analista de negocio 2, al PM en la coordinación de actividades de inicio y planificación.

Analista de negocio & documentador 2 (Jorge Abarca Quiros)

- Elabora la mitad de los entregables documentales de planificación y cierre.
- Gestiona la documentación de riesgos, costos y comunicaciones.
- Apoya, junto con el analista de negocio 1, al PM en la coordinación de actividades de inicio y planificación.

9.1.3. Plan de capacitación

Dado que el equipo es conformado por estudiantes universitarios con conocimiento técnico previo, se identifican las siguientes necesidades de nivelación:

- MS Project: capacitación en línea (4 horas) para el responsable del cronograma.
- Metodología PMI/PMBOK: revisión guiada de verificación del PMI/PMBOK y plantillas (3 horas).
- React / Tailwind CSS: refuerzo técnico del desarrollador (autogestionado, 8 horas).

9.2. Recursos tecnológicos

A continuación, se detallan todas las herramientas de software, servicios en la nube y equipos de hardware requeridos para el desarrollo del proyecto.

Tabla 28: Recursos tecnológicos

Recurso	Descripción / uso	Tipo	Costo	Responsable
VS Code	Editor de código principal para desarrollo frontend	Software	Gratuito	Mauricio
React + Vite	Framework y bundler para el frontend del sistema	Software	Gratuito	Mauricio
Tailwind CSS	Framework de estilos para la interfaz de usuario	Software	Gratuito	Mauricio
GitHub	Control de versiones y colaboración en código	Software	Gratuito	Mauricio
Figma	Diseño de wireframes y prototipos de interfaz	Software	Gratuito (plan free)	Mauricio
Microsoft Project	Elaboración del cronograma del proyecto	Software	Licencia comercial (~C\$13,000/mes)	Isaac
Microsoft Word / Excel	Elaboración de entregables documentales	Software	Licencia Office 365 (~C\$7,000/mes)	Todo el equipo
Cloudflare Workers	Hosting gratuito para despliegue del frontend demo	Servicio cloud	Gratuito	Mauricio
Correo y Teams	Comunicación formal del equipo en tiempo real, teams ofrece la posibilidad de reuniones virtuales del equipo y con stakeholders	Servicio	Gratuito	Las reuniones virtuales son responsables de Tamara y la comunicación de todo el equipo,
Computadoras personales (x5)	Equipos de trabajo personales de cada integrante	Hardware	Ya disponibles	Cada integrante
Conexión a Internet	Necesaria para reuniones virtuales y despliegue	Servicio	~C\$25,000/mes c/u	Cada integrante

9.2.1. Justificación de herramientas seleccionadas

En esta sección se justifican el porqué de la escogencia de dichas tecnologías y herramientas anteriormente mencionadas:

- Se priorizan herramientas gratuitas o con licencia comercial simple para minimizar costos.
- React fue seleccionado por ser una de las tecnologías permitidas y por la experiencia previa del equipo.
- El uso del repositorio garantiza control de versiones y trazabilidad del código fuente.
- Cloudflare Workers permiten demostrar la interfaz funcional sin costo de infraestructura.

9.3. Recursos materiales

Los recursos materiales necesarios para este proyecto son mínimos dado su carácter digital. Se identifican los siguientes materiales físicos de apoyo:

Tabla 29: Recursos materiales

Material / recurso	Uso / descripción	Cantidad	Costo estimado
Impresiones de documentos	Entregables formales impresos para revisión presencial	>80 páginas	€9,000
Cuadernos / libretas	Apuntes de reuniones y planificación manual	5 unidades	€9,500
Bolígrafos y marcadores	Uso en sesiones presenciales y pizarras	Set básico	€5,000
Pizarra (uso en las oficinas)	Sesiones de planificación y diseño colaborativo	1	€0
USB / almacenamiento externo	Respaldo de archivos del proyecto	1 por integrante	€10,000
Carpetas y archivadores	Organización física de entregables impresos	5 unidades	€6,500
Total de recursos materiales			€40,000

9.4. Resumen de recursos del proyecto

La siguiente tabla integra todos los recursos identificados por categoría:

Tabla 30: Resumen de recursos del proyecto

Categoría	Descripción	Costo estimado
Recursos Humanos	5 integrantes + 3 stakeholders parciales	€14,000,000
Recursos tecnológicos: software	10 herramientas identificadas, 3 con pago	€45,000
Recursos tecnológicos: hardware	5 computadoras personales	€0
Recursos tecnológicos: servicios	Internet, hosting, reuniones virtuales	€75,000
Recursos Materiales	Impresiones, papelería, USBs	€30,000
Inversión total estimada del proyecto		€16,100,000

10. Estimación de costos

10.1. Metodología

La estimación de costos es el proceso de predecir los recursos financieros necesarios para completar cada componente del proyecto. Para este proyecto se aplica una técnica (PERT) aprobada por el PMBOK:

Tabla 31: Técnica aplicada

Técnica	Descripción	Aplicación en este proyecto
PERT (Tres Puntos)	Considera incertidumbre con tres escenarios: Optimista (O), Más Probable (M) y Pesimista (P). Fórmula: $(O + 4M + P) / 6$	Se aplica a los requisitos por semana, con sus tareas, además de los rubros adicionales: software, hardware, servicios y contingencias.

10.2. Estimación PERT

En la siguiente tabla se muestra la estimación de costos detallada para cada tarea utilizando la técnica PERT:

Tabla 32: Estimación PERT del proyecto

Estimación PERT de la Plataforma Universitaria Integrada				
Universidad Tecnológica La Mejor I Semestre 2026 Plazo: 3 meses Equipo: 5 personas Moneda: Colones (C)				
Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
Fase 1: Inicio (Semanas 1 a 2)				
<i>Gestión de Inicio (Business Case, Charter, Stakeholders)</i>				
Elaborar Business Case completo	C480.000	C700.000	C900.000	C696.667
Desarrollar Project Charter	C300.000	C450.000	C600.000	C450.000
Registrar y analizar stakeholders	C200.000	C280.000	C420.000	C290.000
Coordinación y gestión del PM (Inicio)	C300.000	C450.000	C600.000	C450.000
Subtotal				C1.886.667
Fase 2: Planificación (Semanas 2 a 5)				
<i>Documentación PMI: alcance, WBS, cronograma</i>				
Definir alcance incluido/excluido	C200.000	C280.000	C420.000	C290.000
Elaborar WBS con criterios de aceptación	C280.000	C360.000	C540.000	C376.667
Cronograma en MS Project (tareas, hitos)	C350.000	C480.000	C720.000	C498.333
<i>Documentación PMI: recursos, costos, calidad</i>				
RACI, organigrama y Plan de Recursos	C200.000	C280.000	C420.000	C290.000
Estimación de costos (PERT)	C180.000	C240.000	C360.000	C250.000
Plan de Recursos	C110.000	C220.000	C330.000	C220.000
Plan de Calidad con métricas	C160.000	C220.000	C330.000	C228.333
<i>Documentación PMI: comunicaciones, riesgos, adquisiciones</i>				
Plan de Comunicaciones	C140.000	C200.000	C300.000	C206.667
Plan Gestión de Riesgos + Registro	C280.000	C380.000	C570.000	C395.000
Matriz de Probabilidad e Impacto	C120.000	C180.000	C270.000	C185.000

Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
Plan de Adquisiciones	C120.000	C180.000	C270.000	C185.000
Gestión y coordinación del PM (Planif.)	C400.000	C540.000	C810.000	C561.667
Subtotal				C3.686.667
Fase 3: Ejecución y desarrollo de la interfaz (Semanas 4 a 10)				
<i>Módulos del sistema: Dev Interfaz 1 (Mauricio)</i>				
Login y panel principal	C580.000	C640.000	C980.000	C686.667
Portal estudiantil: matrícula y horarios	C670.000	C890.000	C1.280.000	C918.333
Portal estudiantil: calificaciones e historial	C490.000	C660.000	C980.000	C685.000
Portal docente: gestión cursos y asistencia	C500.000	C700.000	C960.000	C710.000
Portal docente: registro de calificaciones	C360.000	C490.000	C720.000	C506.667
Portal administrativo: CRUD completo	C690.000	C890.000	C1.270.000	C920.000
<i>Módulos del sistema: Dev Interfaz 2 (Carlos)</i>				
Portal financiero: pagos e historial	C480.000	C700.000	C960.000	C706.667
Dashboard Ejecutivo del sistema	C480.000	C640.000	C960.000	C666.667
<i>Módulos compartidos: ambos devs</i>				
Integración entre módulos y navegación	C320.000	C500.000	C660.000	C496.667
Pruebas de usabilidad y QA (ambos devs)	C480.000	C710.000	C960.000	C713.333
Subtotal				C7.010.000
Fase 4: Monitoreo y control (Semanas 1 a 12, continuo)				
<i>Seguimiento y Control</i>				
Definir y monitorear KPIs del proyecto	C200.000	C350.000	C420.000	C336.667
Control de cambios + Solicitudes #1 y #2	C240.000	C320.000	C480.000	C333.333
Evaluación de impacto de cambios	C160.000	C270.000	C330.000	C261.667
Seguimiento cronograma y riesgos activos	C200.000	C280.000	C420.000	C290.000
Dashboard Ejecutivo del proyecto	C200.000	C350.000	C420.000	C336.667

Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
Gestión PM (reuniones, reportes, coordinación)	€480.000	€710.000	€960.000	€713.333
Subtotal				€2.271.667
Fase 5: Cierre (Semana 12)				
<i>Entregables de Cierre</i>				
Informe Ejecutivo final	€120.000	€220.000	€270.000	€211.667
Acta de Cierre formal	€100.000	€190.000	€210.000	€178.333
Reflexiones y Recomendaciones del equipo	€120.000	€200.000	€270.000	€198.333
Subtotal				€588.333
Rubros adicionales (software, hardware, servicios)				
<i>Software</i>				
MS Project licencia comercial (3 meses)	€30.000	€70.000	€90.000	€66.667
Office 365 para 5 usuarios (3 meses)	€90.000	€130.000	€180.000	€131.667
Herramientas premium opcionales	€0	€20.000	€60.000	€23.333
<i>Hardware</i>				
USB / almacenamiento externo (5 unidades)	€10.000	€20.000	€25.000	€19.167
Periféricos complementarios	€5.000	€15.000	€20.000	€14.167
<i>Servicios</i>				
Internet (5 personas x 3 meses x €25,000)	€225.000	€370.000	€450.000	€359.167
Impresiones y material físico	€6.000	€10.000	€17.000	€10.500
Transporte a reuniones presenciales	€20.000	€42.000	€60.000	€41.333
Subtotal				€666.000
Subtotal antes de contingencias				€16.109.333
Reserva para contingencias (10 %)				€1.515.867

Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
Presupuesto total del proyecto (PERT + contingencias)				€17.625.200
Notas:				
- Fórmula PERT: Costo Estimado = (Optimista + 4 × Más Probable + Pesimista) / 6 - El escenario Optimista asume todo sale bien, el Pesimista incluye retrasos, correcciones y sobrecostos. - Equipo: Tamara Robles (Dir.), Mauricio González (Dev Interfaz 1), Carlos Sainz Arce (Dev Interfaz 2), Isaac Jiménez (Analista 1), Jorge Abarca Quiros (Analista 2). - Plazo total del proyecto: 3 meses (12 semanas). Moneda: Colones Costarricenses (€). - Los costos de mano de obra se basan en tarifas de mercado TI Costa Rica para perfiles junior-medio (de €8,000 a €10,000/hr).				

10.3. Reserva para contingencias

Según el estándar PMI, toda estimación debe incluir una reserva para contingencias que cubra riesgos identificados e imprevistos menores. Para este proyecto se aplica el 10 % sobre el subtotal de todos los rubros, que es la práctica estándar en proyectos de TI de mediana escala.

Tabla 33: Reserva para contingencias

Concepto	Monto
Subtotal de la Fase 1 (Inicio)	€1 886 667
Subtotal de la Fase 2 (Planificación)	€3 686 667
Subtotal de la Fase 3 (Desarrollo de interfaz)	€7 010 000
Subtotal de la Fase 4 (Monitoreo y control)	€2 271 667
Subtotal de la Fase 5 (Cierre)	€588 333
Subtotal de rubros adicionales (software, hardware y servicios)	€666 000
Subtotal antes de contingencias	€16 109 333
Reserva para contingencias (10 %)	€1 515 867
Presupuesto total del proyecto	€17 625 200

10.4. Resumen ejecutivo del presupuesto

La siguiente tabla consolida todos los rubros identificados y presenta la distribución porcentual del presupuesto total del proyecto:

Tabla 34: Resumen ejecutivo del presupuesto

Rubro	Monto estimado	% del total	Técnica usada
Fase 1 (Inicio)	€1 886 667	10.70 %	PERT
Fase 2 (Planificación)	€3 686 667	20.92 %	PERT
Fase 3 (Desarrollo de interfaz)	€7 010 000	39.77 %	PERT
Fase 4 (Monitoreo y Control)	€2 271 667	12.89 %	PERT
Fase 5 (Cierre)	€588 333	3.34 %	PERT
Subtotal de rubros adicionales (software, hardware y servicios)	€666 000	3.34 %	PERT
Contingencias (10 %)	€1 515 867	8.60 %	% sobre subtotal
Presupuesto total del proyecto	€17 625 200	100 %	

10.4.1. Observaciones clave

- La mano de obra representa el 87.62 % del presupuesto total, lo que es típico en proyectos de software donde el capital humano es el principal activo.
- El uso de herramientas gratuitas (GitHub, React, VS Code) redujo significativamente el rubro de software.
- Las contingencias cubren principalmente retrasos en entregables documentales y ajustes de alcance no previstos.

11. Plan de calidad

Esta sección detalla el Plan de Calidad del proyecto Plataforma Universitaria Integrada desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor con el objetivo principal de definir cómo se asegurará que los entregables cumplan con los requisitos establecidos desde las fases iniciales de planificación. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar procesos académicos y administrativos que actualmente operan de manera fragmentada generando duplicidad e ineficiencia, sin embargo, debido a que el alcance de esta entrega se limita a un prototipo de interfaz web navegable en lugar de un sistema completo en producción, los criterios de calidad se adaptan específicamente a evaluar la representación visual de los módulos junto con la consistencia de navegación y la alineación con la documentación administrativa.

Para mantener la coherencia a lo largo de toda la iniciativa técnica se toman como referencia fundamental los documentos organizacionales elaborados previamente que establecen elementos esenciales como el propósito, las restricciones y los criterios generales de aceptación del producto final. En consecuencia y considerando la naturaleza académica del trabajo junto con su tiempo limitado de ejecución, este plan prioriza las revisiones manuales, las validaciones de usabilidad básica y el control de defectos visibles en el diseño gráfico, excluyendo deliberadamente aspectos de mayor complejidad técnica como la lógica de servidor, la integración con bases de datos reales o las pruebas de carga productivas.

11.1. Objetivos de calidad

Los objetivos de calidad definen claramente lo que se espera lograr en la iniciativa para considerar que tanto el producto como la gestión cumplen con lo planificado de modo que puedan servir como referencia principal durante el desarrollo y la validación final del sistema.

- Garantizar que el prototipo de interfaz web navegable represente correctamente los módulos principales definidos en el alcance permitiendo una navegación clara junto con el uso de datos simulados y la visualización de la información mínima establecida para cada portal correspondiente.
- Asegurar que todos los entregables documentales mantengan una coherencia transversal con la documentación estratégica previamente aprobada para mantener los mismos nombres de roles o fechas y criterios generales de aceptación en toda la documentación elaborada.
- Reducir drásticamente la presencia de errores críticos de navegación en el prototipo antes de la entrega final considerando como error crítico cualquier problema que impida ingresar a un módulo principal o continuar un flujo básico de navegación.
- Verificar constantemente que el proyecto se mantenga dentro del alcance aprobado y que cualquier cambio relevante sea analizado mediante el proceso formal de control de cambios para evitar agregar funcionalidades innecesarias que puedan afectar el tiempo o los costos.

11.2. Normas que se aplicarán

Las normas establecen reglas internas fundamentales que el equipo deberá seguir rigurosamente para asegurar un desarrollo ordenado y coherente por lo cual en este proyecto se aplicarán las directrices preventivas que se detallan a continuación.

- **Protección de datos simulados:** El proyecto no utilizará datos reales de estudiantes o personal administrativo sino que todos los nombres y calificaciones mostradas en el prototipo serán datos simulados para asegurar que no se incluya información sensible que pueda confundirse con datos reales de la institución.
- **Control de acceso representativo:** El inicio de sesión será una simulación visual que no validará usuarios reales dado que la interfaz deberá diferenciar visualmente los portales principales según el tipo de usuario sin prometer autenticación institucional real al estar fuera del alcance del proyecto.
- **Seguridad básica de interfaz:** Las pantallas deberán presentar una navegación clara y controlada donde el prototipo no solicitará información personal innecesaria ni mostrará mensajes que expongan información sensible del sistema.
- **Consistencia documental:** Todos los documentos del proyecto deberán mantener de manera transversal el mismo nombre del proyecto y los roles principales alineados con el registro de interesados junto con el presupuesto y las fechas respetando la planificación definida originalmente en Microsoft Project.
- **Control de cambios:** Cualquier cambio que afecte el alcance o los costos del proyecto deberá ser tratado mediante el proceso formal de control de cambios evaluando rigurosamente las solicitudes antes de modificar documentos o el prototipo sin agregar funcionalidades no contempladas.
- **Validación de información institucional:** Los procesos académicos y administrativos representados en el prototipo deberán mantenerse a un nivel general académico dado que la plataforma no debe presentarse como un sistema institucional real sino utilizar indicadores simulados coherentes con el propósito de apoyar la toma de decisiones.

11.3. Estándares que se aplicarán

Los estándares permiten evaluar el proyecto con criterios técnicos y de gestión reconocidos a nivel internacional por lo que para la Plataforma Universitaria Integrada se adoptan las metodologías y buenas prácticas descritas en los siguientes apartados.

- **ISO/IEC 25010 como guía de calidad del producto:** Esta norma internacional se utilizará como referencia principal para evaluar exhaustivamente las características de calidad del prototipo priorizando en este proyecto factores críticos como la adecuación funcional junto con

la usabilidad y la seguridad básica además de la eficiencia de rendimiento y la compatibilidad general.

- **Buenas prácticas de gestión de proyectos según PMI:** El proyecto se gestionará integralmente mediante entregables de inicio y planificación seguidos de la ejecución junto con el monitoreo y cierre lo cual permite mantener una estructura sumamente ordenada y totalmente coherente con los documentos formales solicitados. Adicionalmente para el desarrollo visual de la interfaz se mantendrá una organización clara de archivos aplicando nombres comprensibles en todos los módulos y asegurando una navegación consistente entre páginas mediante el uso de un repositorio para controlar los cambios de código antes de la entrega final.
- **Accesibilidad web básica y seguridad de la interfaz:** Aunque el proyecto no busca una certificación formal de accesibilidad se tomarán como referencia buenas prácticas básicas garantizando textos legibles y contraste adecuado junto con menús identificables y diseño responsivo cuando sea posible. Asimismo debido a que no existe un backend ni autenticación real no se aplicarán pruebas de seguridad profundas pero se evitará solicitar datos sensibles innecesarios manteniendo flujos de navegación controlados sin mostrar información confidencial ni formularios confusos.
- **Estándar interno de documentación:** Los documentos deberán estar redactados rigurosamente con una estructura clara y títulos consistentes asegurando en todo momento evitar cualquier contradicción fundamental entre el alcance del proyecto junto con su cronograma y costos además de los roles y criterios de aceptación.

11.4. Métricas de calidad

Las métricas establecidas permiten verificar cuantitativamente si el proyecto cumple con los objetivos definidos por lo cual se utilizarán indicadores simples debido a que el alcance corresponde a un prototipo académico de interfaz navegable y no a un sistema real en producción.

Tabla 35: Métricas de calidad

Área evaluada	Métrica	Meta de calidad
Navegación del prototipo	Módulos principales accesibles desde el dashboard	100 % de módulos definidos en el alcance
Funcionalidad visual	Pantallas mínimas representadas por módulo	100 % de pantallas principales
Errores críticos	Errores que impiden navegar o visualizar módulos	0 errores críticos al momento de entregar
Usabilidad	Claridad de menús, botones y flujo de navegación	Navegación entendible sin instrucciones extensas
Documentación	Coherencia entre entregables	Sin contradicciones importantes en roles, fechas, costos o alcance
Cronograma	Cumplimiento de fecha final	Entrega según el cronograma aprobado
Costos	Alineación con presupuesto base	Mantener total de C\$17,625,200
Cambios	Cambios relevantes gestionados formalmente	100 % de cambios importantes evaluados
Calidad visual	Consistencia de colores, distribución y legibilidad	Interfaz uniforme en módulos principales
Evidencia	Capturas, archivos y documentos organizados	Repositorio final completo y accesible

11.5. Actividades de aseguramiento y control

Las actividades conjuntas de aseguramiento y control permiten garantizar que la calidad se revise progresivamente durante el desarrollo del proyecto y no únicamente al final dado que el aseguramiento preventivo busca evitar defectos mientras que el control técnico se enfoca en detectar y corregir errores inmediatamente antes de la entrega final.

11.5.1. Aseguramiento de calidad

Revisión temprana del alcance

- Confirmar que el prototipo solo incluya los módulos definidos.
- Verificar que no se agreguen funciones fuera del alcance.
- Revisar que el alcance excluido se respete durante el desarrollo.

Revisión de coherencia documental

- Comparar toda la documentación técnica y estratégica aprobada previamente para evitar posibles contradicciones.
- Verificar que los roles del equipo sean consistentes en todos los documentos.

- Revisar que el presupuesto total sea el mismo en los entregables donde aparezca.
- Confirmar que la fecha final del proyecto coincida con el cronograma aprobado en Microsoft Project.

Revisión del cronograma

- Verificar que las tareas tengan duración, fechas, dependencias, recursos, responsables, costos e hitos.
- Confirmar que la ruta crítica esté identificada en Microsoft Project.
- Revisar que el cronograma sea coherente con el alcance y los recursos disponibles.

Revisión de diseño y navegación

- Revisar que los módulos principales tengan una estructura visual clara.
- Verificar que el Dashboard principal permita acceder a los portales definidos.
- Revisar que los nombres de secciones sean entendibles para estudiantes, docentes, administración y área financiera.

Revisión de roles y responsabilidades

- Validar que Tamara Robles Camacho mantenga el rol de Directora del proyecto.
- Validar que Isaac Jiménez Blanco mantenga el rol de Analista de Negocio y Documentador 1.
- Validar que Jorge Abarca Quiros mantenga el rol de Analista de Negocio y Documentador 2.
- Validar que Mauricio González Prendas mantenga el rol de Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad.
- Validar que Carlos Sainz Arce mantenga el rol de Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad.
- Confirmar que los interesados externos sean considerados como apoyo de validación, no como ejecutores directos.

11.5.2. Control de calidad

Pruebas manuales de navegación

- Ingresar al prototipo desde el login simulado.
- Acceder al Dashboard principal.
- Entrar al Portal Estudiantil.
- Entrar al Portal Docente.

- Entrar al Portal Administrativo.
- Entrar al Portal Financiero.
- Entrar al Dashboard Ejecutivo.
- Verificar que cada enlace principal funcione.

Pruebas de contenido visual

- Revisar que cada módulo muestre la información mínima definida.
- Confirmar que los datos utilizados sean simulados.
- Verificar que los títulos, botones y menús sean consistentes.

Pruebas de usabilidad básica

- Revisar si un usuario puede identificar fácilmente dónde entrar.
- Revisar si el flujo de navegación es claro.
- Verificar que no existan pantallas confusas o sin salida.

Pruebas de compatibilidad básica

- Probar el prototipo en al menos un navegador principal.
- Si el tiempo lo permite, revisar en dos navegadores.
- Verificar que el diseño no se rompa en una pantalla de escritorio común.

Control de defectos

- Registrar errores encontrados durante las pruebas.
- Clasificar errores como críticos, medios o bajos.
- Corregir errores críticos antes de la entrega.
- Revalidar los módulos corregidos.

Revisión final de entregables

- Verificar nombres de archivos.
- Revisar ortografía básica.
- Confirmar que los documentos estén completos.
- Validar que el prototipo y los documentos estén organizados en la carpeta de entrega.

11.6. Herramientas

Las herramientas de apoyo permiten organizar el trabajo, controlar versiones, revisar calidad y dejar evidencia del avance del proyecto. Para este Plan de Calidad se utilizarán las siguientes:

Gestión del cronograma

- Microsoft Project Profesional 2024 para tareas, subtareas, dependencias, duración, recursos, responsables, costos, hitos, ruta crítica y línea base.

Gestión documental

- Microsoft Word para la elaboración de entregables.
- Repositorio centralizado para almacenar y compartir los entregables finales del proyecto.
- PDF para entregar evidencias del cronograma, ruta crítica, recursos y estadísticas del proyecto.

Control de versiones

- Repositorio de control de versiones para administrar el código del prototipo de interfaz.
- Entregas de código y ramas cuando sea necesario para registrar avances del desarrollo.

Diseño y apoyo visual

- Figma, Canva u otra herramienta visual únicamente como apoyo de diseño.
- Estas herramientas no sustituyen el prototipo web navegable, ya que el alcance exige desarrollo web.

Desarrollo de interfaz

- Tecnologías web permitidas como HTML, CSS, JavaScript, React, Angular o Vue.
- Editor de código seleccionado por el equipo.

Pruebas y control de calidad

- Checklist manual de pruebas.
- Navegadores web para validar navegación.
- Capturas de pantalla como evidencia.
- Revisión entre compañeros antes de la entrega.

Comunicación del equipo

- Reuniones cortas de seguimiento.
- Mensajes grupales para resolver dudas y coordinar cambios.

11.7. Responsables

La definición de responsables permite que cada actividad de calidad tenga un dueño claro. En este proyecto, algunos roles son combinados debido al tamaño del equipo y al alcance académico del trabajo.

Patrocinador

Dr. Roberto Mora Fallas

- Aprueba el Project Charter.
- Revisa avances importantes.
- Valida el cierre del proyecto.
- Representa el interés institucional de modernizar los procesos universitarios.

Directora del proyecto

Tamara Robles Camacho

- Coordina el trabajo del equipo.
- Da seguimiento al cronograma, costos y entregables.
- Verifica que el proyecto se mantenga dentro del alcance.
- Coordina decisiones relacionadas con cambios, riesgos y comunicación.
- Revisa que el equipo cumpla con las fechas definidas.

Analista de Negocio y Documentador 1

Isaac Jiménez Blanco

- Elabora y revisa documentos de planificación y control (mitad de entregables).
- Mantiene coherencia entre alcance, cronograma, calidad, riesgos, adquisiciones y cambios.
- Define criterios de aceptación y puntos de revisión.
- Apoya la validación de que los módulos representen los procesos principales de la universidad.

Analista de Negocio y Documentador 2

Jorge Abarca Quiros

- Elabora y revisa documentos de planificación y control (mitad de entregables).
- Apoya la gestión de riesgos, costos y comunicaciones del proyecto.
- Mantiene actualizada la documentación del proyecto.

Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad

Mauricio González Prendas

- Desarrolla el prototipo web navegable (módulos principales).
- Implementa pantallas, módulos y navegación principal.
- Ejecuta pruebas manuales de navegación y funcionalidad visual.
- Registra errores encontrados en el prototipo.
- Aplica correcciones antes de la revisión final.

Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad

Carlos Sainz Arce

- Implementa los módulos del portal financiero y ejecutivo.
- Ejecuta pruebas manuales de navegación y funcionalidad visual.
- Realiza pruebas de calidad del front-end junto con el desarrollador 1.

Interesados externos de validación

Lic. Patricia Vargas Soto

- Apoya la revisión del enfoque administrativo.

Ing. Carlos Brenes Mora

- Apoya la revisión técnica general y la viabilidad visual del prototipo.

Prof. Andrea Solís Zamora

- Apoya la validación del Portal Docente.

Estudiantes

- Representan usuarios finales del Portal Estudiantil.
- Pueden apoyar en pruebas de usabilidad simuladas.

Departamento Financiero

- Apoya la validación del Portal Financiero y los indicadores relacionados con pagos.

Proveedor de Hosting

- Se considera como referencia externa para infraestructura, aunque no se realizará despliegue productivo.

11.8. Criterios de aceptación

El proyecto Plataforma Universitaria Integrada será aceptado cuando cumpla con los siguientes criterios:

Alcance del prototipo

- El prototipo incluye Login, Dashboard principal, Portal Estudiantil, Portal Docente, Portal Administrativo, Portal Financiero y Dashboard Ejecutivo.
- Los módulos corresponden al alcance definido previamente.

Navegación

- El usuario puede desplazarse entre el login, dashboard principal y módulos principales.
- Los botones o enlaces principales funcionan correctamente.
- No existen errores críticos que impidan navegar.

Portal Estudiantil

- Se visualiza perfil del estudiante.
- Se representa matrícula de cursos.
- Se muestran horarios.
- Se muestran calificaciones.
- Se visualiza estado de cuenta.
- Se visualiza historial académico.

Portal Docente

- Se visualizan cursos asignados.
- Se representa registro de asistencia.
- Se representa registro de calificaciones.
- Se muestra información básica de estudiantes por curso.

Portal Administrativo

- Se visualiza gestión de estudiantes.
- Se visualiza gestión de docentes.
- Se visualiza gestión de cursos.
- Se visualizan períodos académicos.

Portal Financiero

- Se visualizan pagos de matrícula.
- Se visualizan pagos de cursos.
- Se muestra historial de pagos.
- No se procesan pagos reales.

Dashboard Ejecutivo

- Se visualizan indicadores académicos básicos.
- Se visualizan indicadores financieros básicos.
- Se representa información consolidada para la toma de decisiones.
- Los datos mostrados son simulados.

Calidad visual y usabilidad

- La interfaz mantiene consistencia visual entre módulos.
- Los textos son legibles.
- Los menús son claros.
- La distribución de pantallas permite comprender el flujo general del sistema.

Documentación del proyecto

- Los documentos mantienen una estricta coherencia con todos los entregables estratégicos de planificación y control previamente aprobados.
- Los entregables tienen nombres correctos.
- Las fechas, roles, presupuesto y alcance no se contradicen.
- El presupuesto total se mantiene en C\$17,625,200.

Cronograma y evidencia

- El cronograma fue elaborado en Microsoft Project.
- El cronograma incluye tareas, subtareas, dependencias, duraciones, recursos, hitos, responsables, costos y ruta crítica.
- Se conservan evidencias en PDF del cronograma, recursos, ruta crítica y estadísticas del proyecto.
- La entrega se realiza según la fecha final definida en el cronograma aprobado.

11.9. Puntos de verificación

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán puntos de verificación para revisar calidad antes de la entrega final.

- **Revisión de inicio:** Se verifica que los documentos iniciales de planificación se encuentren perfectamente alineados. En esta revisión se comprueba que el problema, el propósito, el patrocinador, los roles, los interesados y los beneficios esperados guarden total coherencia entre sí.
- **Revisión de alcance:** Se valida que la Definición del Alcance indique claramente qué se incluye, qué se excluye, cuáles son los supuestos, restricciones, entregables y criterios generales de aceptación.
- **Revisión del cronograma:** Se revisa que el cronograma en Microsoft Project tenga tareas, dependencias, duración, recursos, hitos, ruta crítica, responsables y costos. También se verifica que la fecha final coincida con el cronograma aprobado y que el presupuesto total sea de C\$17,625,200.
- **Revisión de roles y organización:** Se verifica que el organigrama del proyecto mantenga una estructura clara con patrocinador, directora del proyecto, analistas de negocio y documentadores, y desarrolladores de interfaz y control de calidad. También se revisa que los interesados externos aparezcan exclusivamente como apoyo de validación.
- **Revisión del diseño del prototipo:** Se revisa que el prototipo tenga una estructura clara, pantallas comprensibles y navegación entre módulos. Esta revisión evita retrabajo antes de finalizar el desarrollo.
- **Revisión de la interfaz:** Se verifica que los módulos principales estén implementados adecuadamente a nivel visual y navegable. También se revisa que los datos mostrados sean simulados y que no se prometa ninguna funcionalidad que se encuentre fuera del alcance estipulado.
- **Pruebas manuales:** Se ejecuta un checklist de navegación y funcionalidad visual. Se registran errores, se corrigen los problemas críticos y se revalida el prototipo.
- **Revisión final de documentos:** Se revisa la coherencia entre todos los entregables, especialmente nombres, fechas, roles, presupuesto, alcance, criterios de aceptación y evidencia.
- **Validación de cierre:** Se confirma que el prototipo y los documentos estén listos para la entrega final. También se prepara la repositorio compartido en GitHub con documentos, evidencias y archivos correspondientes.

11.10. Tareas y estimación de tiempo

La estimación de tiempo del Plan de Calidad se basa en una técnica ascendente, donde se desglosan las actividades necesarias para asegurar y controlar la calidad del proyecto. Estas tareas

están incluidas dentro del cronograma general del proyecto y no representan trabajo adicional fuera del alcance.

Fase 1: Planificación de calidad

Tabla 36: Fase 1: planificación de calidad

Tarea	Tiempo estimado
Revisión del alcance y criterios generales de aceptación	2 horas
Definición de objetivos de calidad	2 horas
Definición de métricas de calidad	2 horas
Selección de estándares aplicables	2 horas
Documentación del Plan de Calidad	4 horas
Total	12 horas

Fase 2: Aseguramiento documental

Tabla 37: Fase 2: aseguramiento documental

Tarea	Tiempo estimado
Revisión de coherencia documental y de alcance	2 horas
Revisión de coherencia entre interesados, organigrama y responsabilidades asignadas	2 horas
Revisión de coherencia entre Alcance, Cronograma y Costos	3 horas
Revisión de nombres, fechas y entregables	2 horas
Ajustes menores de formato y redacción	3 horas
Total	12 horas

Fase 3: aseguramiento del prototipo de interfaz

Tabla 38: Fase 3: aseguramiento del prototipo de interfaz

Tarea	Tiempo estimado
Revisión de estructura del Dashboard principal	2 horas
Revisión del Portal Estudiantil	2 horas
Revisión del Portal Docente	2 horas
Revisión del Portal Administrativo	2 horas
Revisión del Portal Financiero	2 horas
Revisión del Dashboard Ejecutivo	2 horas
Total	12 horas

Fase 4: Control de calidad y pruebas

Tabla 39: Fase 4: control de calidad y pruebas

Tarea	Tiempo estimado
Ejecución de pruebas manuales de navegación	4 horas
Pruebas de usabilidad básica	3 horas
Pruebas de compatibilidad en navegador	2 horas
Registro de defectos encontrados	2 horas
Corrección de defectos críticos	4 horas
Revalidación de módulos corregidos	3 horas
Total	18 horas

Fase 5: Validación final y evidencia

Tabla 40: Fase 5: validación final y evidencia

Tarea	Tiempo estimado
Revisión final del prototipo contra criterios de aceptación	3 horas
Revisión final de documentos	3 horas
Preparación de evidencias en PDF	2 horas
Organización de carpeta final	2 horas
Validación final del equipo	2 horas
Total	12 horas

Resumen de tiempo de calidad

Tabla 41: Resumen de tiempo de calidad

Tarea	Tiempo estimado
Planificación de calidad	12 horas
Aseguramiento documental	12 horas
Aseguramiento del prototipo de interfaz	12 horas
Control de calidad y pruebas	18 horas
Validación final y evidencia	12 horas
Total	66 horas

12. Plan de comunicaciones

Esta sección detalla el plan de comunicaciones del proyecto Plataforma Universitaria Integrada desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor con la finalidad principal de definir estructuralmente cómo fluirá la información entre el equipo técnico junto con el patrocinador y todos los interesados relacionados. La comunicación representa un pilar fundamental dentro de esta iniciativa debido a que permite mantener a todas las partes debidamente alineadas reduciendo confusiones operativas y facilitando la coordinación de tareas para garantizar que la entrega final se realice puntualmente según el cronograma aprobado considerando además que el equipo reducido exige una alta eficiencia organizativa.

Para asegurar el éxito de este enfoque se ha determinado que el plan de comunicaciones guarde una relación transversal con los demás entregables estratégicos elaborados previamente asegurando de esta manera que las decisiones relevantes se documenten de forma congruente en todas las áreas de alcance o calidad y costos. En consecuencia el equipo utilizará canales oficiales complementarios donde un repositorio de control de versiones funcionará como almacenamiento principal del prototipo y las evidencias documentales mientras que un sistema de mensajería rápida servirá para la coordinación diaria dejando el correo electrónico exclusivamente para formalizar decisiones importantes con los interesados externos logrando así que cada persona reciba la información correcta en el momento oportuno sin pérdida de trazabilidad.

12.1. Propósito del plan de comunicaciones

El propósito integral de este plan consiste en establecer formalmente las reglas y canales junto con los responsables o frecuencias necesarias para compartir la información del proyecto respondiendo de antemano interrogantes clave para guiar al equipo.

- Qué información específica debe comunicarse y a quién debe enviarse.
- Quién es el responsable directo de gestionar dicha comunicación.
- Con qué frecuencia y a través de qué canal oficial debe compartirse.
- Qué formato debe tener el mensaje y si debe quedar registrado como evidencia.
- Cómo se abordarán los riesgos o cambios y problemas detectados.

El plan establece un marco estructurado para garantizar que la comunicación general del proyecto se mantenga oportuna y trazable adaptando el nivel de formalidad según la relevancia de la información compartida dado que las coordinaciones diarias internas podrán efectuarse ágilmente por mensajería rápida mientras que cualquier decisión importante sobre el alcance o las validaciones finales deberá documentarse obligatoriamente mediante el repositorio oficial o bien por correo electrónico y actas de reunión.

12.2. Objetivos del plan de comunicaciones

Los objetivos principales de este plan orientados a garantizar el flujo correcto de la información se detallan en la siguiente lista

- Garantizar que el equipo de trabajo mantenga una comunicación constante sobre los avances o dudas y riesgos junto con los entregables pendientes.
- Definir canales oficiales estructurados para evitar que la información importante se pierda en conversaciones informales o quede sin el debido respaldo documental.
- Mantener informados al patrocinador y a los interesados externos sobre los progresos relevantes del proyecto especialmente cuando se requiera su validación oportuna.
- Asegurar que todos los documentos se mantengan organizados en un espacio compartido utilizando un repositorio de control de versiones como almacenamiento central.
- Reducir el riesgo de inconsistencias entre documentos abordando de manera coherente temas como el alcance o los costos y fechas del proyecto.
- Establecer un mecanismo formal y estandarizado para comunicar cambios que puedan afectar directamente el tiempo o la calidad y los riesgos identificados.

12.3. Interesados considerados

Este plan considera los interesados internos y externos definidos en los entregables anteriores.

12.3.1. Interesados internos

Tabla 42: Interesados internos

Nombre	Rol	Necesidad de comunicación
Tamara Robles Camacho	Directora del proyecto	Coordinar avances, revisar entregables, comunicar decisiones y dar seguimiento al cronograma
Isaac Jiménez Blanco	Analista de Negocio y Documentador 1	Mantener trazabilidad documental, comunicar riesgos, cambios, calidad y entregables
Jorge Abarca Quiros	Analista de Negocio y Documentador 2	Elaborar y revisar entregables documentales, apoyar la gestión de riesgos, costos y comunicaciones
Mauricio González Prendas	Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad	Comunicar avance técnico de portales básicos, problemas del prototipo, pruebas y correcciones
Carlos Sainz Arce	Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad	Comunicar avance técnico de portales financiero y ejecutivo, y pruebas de calidad

12.3.2. Interesados externos

Tabla 43: Interesados externos

Nombre	Rol	Necesidad de comunicación
Dr. Roberto Mora Fallas	Patrocinador	Recibir avances generales, validar entregables principales y aprobar decisiones relevantes
Lic. Patricia Vargas Soto	Directora Administrativa	Validar necesidades administrativas representadas en el prototipo
Ing. Carlos Brenes Mora	Director de TI	Revisar aspectos técnicos generales y viabilidad visual del prototipo
Prof. Andrea Solís Zamora	Representante Docente	Validar claridad del Portal Docente
Estudiantes	Usuarios finales	Apoyar validaciones básicas del Portal Estudiantil si se requiere
Departamento Financiero	Área financiera	Validar representación del Portal Financiero
Proveedor de Hosting	Proveedor externo	Brindar referencia técnica si se requiere publicar o alojar evidencia del prototipo

12.4. Canales oficiales de comunicación

Para mantener orden en la comunicación del proyecto se definen los siguientes canales oficiales

- **Repositorio de control de versiones:** Será el canal principal para centralizar el repositorio del prototipo de interfaz junto con documentos finales o evidencias y versiones controladas y también puede utilizarse para registrar solicitudes técnicas de cambios relacionados con el desarrollo.
- **Mensajería instantánea:** Será utilizado para comunicación rápida entre los integrantes del equipo coordinando horarios o resolviendo dudas rápidas y avisando sobre avances inmediatos sin ser considerado como un canal formal para aprobar cambios de alcance.
- **Plataforma de videollamadas:** Será utilizado para reuniones de seguimiento y revisión de entregables o validación de avances documentando obligatoriamente mediante una minuta o mensaje formal cuando una reunión produzca decisiones relevantes.
- **Correo electrónico:** Será utilizado para comunicaciones formales con el patrocinador o los interesados externos y también se utilizará cuando se requiera dejar evidencia de una aprobación o entrega oficial y solicitudes de revisión.
- **Microsoft Project:** Será utilizado para comunicar y respaldar la planificación del cronograma incluyendo tareas o fechas y responsables junto con hitos o dependencias de la ruta crítica comunicando siempre las actualizaciones relevantes al equipo.

- **Microsoft Word y PDF:** Serán utilizados para preparar y entregar documentos formales del proyecto utilizando los formatos PDF como evidencia final inalterable de los entregables.

12.5. Reglas generales de comunicación

Para evitar confusión y mantener trazabilidad, el equipo aplicará las siguientes reglas

- Toda decisión que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos deberá documentarse formalmente.
- La mensajería instantánea podrá usarse para coordinación rápida, pero no para aprobar cambios importantes.
- Los entregables finales deberán guardarse en el repositorio de control de versiones o en una carpeta compartida asociada.
- Cada documento deberá tener un nombre claro y relacionado con el entregable correspondiente.
- Las reuniones importantes deberán dejar una minuta breve o resumen de acuerdos.
- Los cambios al prototipo deberán registrarse en el repositorio de control de versiones mediante entregas de código o solicitudes.
- Los problemas técnicos o defectos relevantes deberán comunicarse al equipo y documentarse.
- La directora del proyecto será responsable de dar seguimiento general a la comunicación de la iniciativa.
- El Analista de Negocio y Documentador deberá revisar que los documentos mantengan coherencia entre sí.
- El equipo desarrollador de interfaz y control de calidad deberá comunicar los avances técnicos, los defectos encontrados y las correcciones correspondientes.
- Los interesados externos serán consultados únicamente cuando se requiera la validación general de procesos o módulos.

12.6. Matriz de comunicaciones

La siguiente matriz define qué información se comunicará, quién será responsable, a quién se dirigirá, con qué frecuencia, por qué canal y con qué nivel de prioridad.

Tabla 44: Matriz de comunicaciones

Información a comunicar	Responsable	Destinatarios	Frecuencia	Canal	Formato	Prioridad
Avance general del proyecto	Directora del proyecto	Equipo y patrocinador	Semanal o según avance	Videollamada o correo	Resumen breve de avance	Alta
Estado de tareas del equipo	Directora del proyecto	Equipo interno	Cada 2 o 3 días	Mensajería	Mensaje de seguimiento	Media
Entregables documentales finalizados	Analista de Negocio y Documentador	Equipo interno	Por evento	Repositorio y mensajería	Documento formal o PDF	Alta
Versiones finales de documentos	Analista de Negocio y Documentador	Equipo interno y patrocinador si aplica	Por evento	Repositorio o correo	Archivo final	Alta
Avance del prototipo de interfaz	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno	Cada 2 o 3 días	Mensajería y repositorio	Mensaje y entrega de código	Alta
Cambios en el código del prototipo	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno	Por evento	Repositorio	Entrega de código o solicitud	Media
Defectos encontrados en el prototipo	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno	Por evento	Repositorio o mensajería	Solicitud o mensaje	Alta
Riesgos identificados	Analista de Negocio y Documentador	Directora del proyecto y equipo	Por evento	Mensajería y documento formal	Registro de riesgos	Alta
Cambios solicitados	Directora del proyecto o responsable	Equipo y patrocinador si aplica	Por evento	Correo, videollamada o documento	Solicitud de cambio	Alta
Evaluación de cambios	Analista de Negocio y Documentador	Directora del proyecto y equipo	Por evento	Documento formal y reunión	Evaluación de impacto	Alta
Validación de módulos	Desarrollador de interfaz y control de calidad	Equipo interno e interesados	Según avance	Videollamada o mensajería	Revisión visual o lista de control	Media
Validación del Portal Docente	Directora del proyecto	Prof. Andrea Solís Zamora y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media
Validación del Portal Financiero	Directora del proyecto	Departamento Financiero y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media
Validación administrativa	Directora del proyecto	Lic. Patricia Vargas Soto y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media
Revisión técnica general	Directora del proyecto	Ing. Carlos Brenes Mora y equipo	Por evento	Correo o videollamada	Solicitud de revisión	Media

Información a comunicar	Responsable	Destinatarios	Frecuencia	Canal	Formato	Prioridad
Entrega final del proyecto	Directora del proyecto	Patrocinador, equipo y profesora	Al cierre	Repositorio y correo si aplica	Carpeta final y documentos PDF	Alta

12.7. Comunicación según prioridad

Para manejar adecuadamente la información, se establecen tres niveles de prioridad.

12.7.1. Prioridad alta

Corresponde a información que puede afectar alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos o entrega final. Debe comunicarse de inmediato al equipo y documentarse formalmente.

Ejemplos

- Cambio en el alcance del prototipo.
- Atraso en una tarea crítica.
- Error crítico en la interfaz.
- Inconsistencia importante entre documentos.
- Modificación del presupuesto.
- Riesgo que pueda afectar la entrega final.

Canales recomendados

- Mensajería instantánea para la alerta inicial.
- Videollamada para análisis si es necesario.
- Documento formal, repositorio o correo para dejar evidencia.

12.7.2. Prioridad media

Corresponde a información necesaria para coordinar trabajo, revisar avances o resolver dudas, pero que no afecta de forma inmediata el cumplimiento del proyecto.

Ejemplos

- Revisión de un documento.
- Solicitud de apoyo en redacción.
- Corrección visual del prototipo.
- Ajuste menor en una tabla.
- Coordinación de reunión.

Canales recomendados

- Mensajería instantánea.
- Repositorio si se relaciona con código o archivos.
- Videollamada si requiere discusión.

12.7.3. Prioridad baja

Corresponde a información operativa o administrativa que no afecta directamente el alcance ni la fecha de entrega.

Ejemplos

- Confirmación de horario.
- Comentarios menores de formato.
- Organización de archivos.
- Recordatorios simples.

Canales recomendados

- Mensajería instantánea.
- Mensaje breve al equipo.

12.8. Gestión de reuniones

Las reuniones del proyecto se realizarán exclusivamente cuando resulten indispensables para revisar avances o resolver dudas y validar entregables importantes dado que el cronograma debe mantenerse estrictamente controlado priorizando en todo momento sesiones cortas y enfocadas.

- **Reunión de seguimiento interno:** El objetivo principal consiste en revisar el avance de las tareas junto con los problemas técnicos y los próximos pasos donde participará exclusivamente el equipo interno con una frecuencia de una o dos veces por semana según la necesidad utilizando la videollamada como canal principal bajo la responsabilidad directa de la directora del proyecto.
- **Reunión de revisión de entregables:** El propósito principal es revisar minuciosamente los documentos importantes antes de considerarlos finalizados requiriendo la participación del equipo interno por evento mediante videollamadas organizadas por la persona responsable de cada entregable particular.
- **Reunión de validación con interesados:** El objetivo central se enfoca en solicitar retroalimentación general sobre un módulo o documento integrando a la directora del proyecto junto con el responsable del módulo y el interesado correspondiente según la necesidad del momento utilizando videollamadas o correos formales bajo la responsabilidad de la directora.
- **Reunión de cierre:** El objetivo definitivo es revisar exhaustivamente que todos los entregables estén completamente terminados y listos para la entrega final con la participación del equipo interno reuniéndose una única vez al concluir el proyecto mediante videollamada bajo la responsabilidad directa de la directora.

- **Minuta de reunión:** Cuando una reunión genere acuerdos estratégicos se deberá documentar un resumen formal que detalle la fecha y los participantes asistentes junto con los temas tratados y los acuerdos principales especificando siempre los responsables asignados y la fecha de seguimiento para garantizar trazabilidad.

12.9. Gestión de documentos y entregables

La gestión de documentos representa una parte fundamental del plan integral debido a que el proyecto contempla múltiples entregables administrativos y técnicos que deberán organizarse meticulosamente dentro del repositorio utilizando una estructura clara de carpetas siguiendo rigurosamente las siguientes normativas documentales

- Cada archivo debe tener siempre un nombre descriptivo completamente claro.
- Los documentos finales deberán exportarse y guardarse inalterables en formato PDF.
- Las versiones editables podrán mantenerse excepcionalmente en Word cuando resulte estrictamente necesario.
- El archivo principal de la planificación en Microsoft Project deberá conservarse íntegro en su formato nativo.
- Las evidencias visuales importantes deberán almacenarse ordenadamente en formato PDF o como imagen.
- Queda prohibido subir versiones duplicadas de archivos sin una identificación clara o justificada.
- Todos los documentos finales deberán revisarse minuciosamente antes de ser compartidos oficial o públicamente.

12.10. Comunicación de riesgos, cambios y problemas

Los riesgos o cambios y problemas detectados deben comunicarse con total claridad debido a que poseen el potencial de afectar directamente el cumplimiento exitoso del proyecto en sus diferentes dimensiones de alcance y tiempo.

- **Comunicación de riesgos:** Cuando se identifique oportunamente un nuevo riesgo se deberá notificar de inmediato al equipo interno y registrarlo paralelamente en el documento oficial incluyendo la descripción clara del riesgo identificado y su causa posible junto con el impacto esperado sobre el cronograma y su probabilidad de ocurrencia designando a la persona responsable y la acción de respuesta mitigadora planeada. A modo de ejemplo si se detecta que el desarrollo de la interfaz podría atrasarse el responsable asignado deberá comunicarlo inmediatamente al equipo para que la directora del proyecto revise el impacto real en el cronograma permitiendo que el analista de negocio actualice el registro de riesgos de ser verdaderamente necesario.

- **Comunicación de cambios:** Cualquier cambio propuesto que afecte directamente el alcance o tiempo y costos del proyecto debe tratarse formalmente dado que bajo ninguna circunstancia se aprobarán modificaciones estratégicas utilizando únicamente canales informales por lo cual la comunicación oficial requerirá obligatoriamente el nombre completo de la persona solicitante y la descripción detallada de la propuesta junto con su justificación de negocio incluyendo además el análisis del impacto generado en el alcance o cronograma y costos así como la recomendación técnica y el registro de la decisión final aprobada por la dirección.
- **Comunicación de problemas:** Un problema materializado representa una situación ocurrida que podría afectar el flujo normal del proyecto requiriendo una comunicación urgente lo antes posible como en casos de problemas para abrir el archivo centralizado de Microsoft Project o la presencia de un error crítico en el prototipo interactivo requiriendo siempre que los problemas de prioridad alta se notifiquen por la mensajería rápida para asegurar una reacción pronta y se documenten luego minuciosamente en el repositorio o mediante correo formal.

12.11. Responsables de comunicación

La comunicación del proyecto tendrá responsables claramente definidos asegurando que el flujo de información sea directo y efectivo en todo momento.

- **Directora del proyecto (Tamara Robles Camacho):** Será la persona responsable de coordinar la comunicación general del proyecto organizando las reuniones de seguimiento y comunicando los avances generales al patrocinador además de validar constantemente que todo el equipo esté debidamente informado sobre las decisiones relevantes.
- **Analista de negocio y documentador 1 (Isaac Jiménez Blanco):** Tendrá el deber de mantener la coherencia absoluta entre todos los documentos comunicando los avances de la primera mitad de entregables documentales y registrando minuciosamente los riesgos o cambios y evaluaciones para verificar que la información siempre se mantenga trazable.
- **Analista de negocio y documentador 2 (Jorge Abarca Quiros):** Deberá comunicar de forma proactiva los avances de la segunda mitad de entregables documentales apoyando activamente la gestión comunicativa de los riesgos o costos y colaborando en el mantenimiento integral de la documentación del proyecto.
- **Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad (Mauricio González Prendas):** Se encargará de comunicar los avances técnicos del prototipo relacionados con los módulos básicos registrando todos los cambios relevantes en el repositorio oficial y reportando los defectos encontrados junto con las correcciones realizadas o problemas técnicos que puedan afectar el cronograma.
- **Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad (Carlos Sainz Arce):** Estará encargado de comunicar todos los avances técnicos del prototipo para los módulos financiero y

ejecutivo reportando puntualmente los defectos de calidad o las correcciones efectuadas en su sección y colaborando intensamente en las pruebas de calidad técnica del desarrollo front-end.

- **Patrocinador (Dr. Roberto Mora Fallas):** Será la persona encargada de recibir la información sobre el avance general y revisar los entregables principales aprobando finalmente las decisiones más relevantes cuando estas afecten el propósito original del proyecto validando de igual manera el cierre definitivo del desarrollo.

12.11.1. Interesados externos

- Brindar retroalimentación general cuando se les consulte.
- Validar módulos relacionados con su área.
- Comunicar observaciones que mejoran la representación del prototipo.

12.12. Seguimiento y control de las comunicaciones

El seguimiento de las comunicaciones permite verificar que la información fluya correctamente durante el proyecto. Para ello, se aplicarán las siguientes acciones

- Revisar periódicamente que los entregables estén en la ubicación compartida definida.
- Confirmar que las decisiones importantes queden documentadas.
- Verificar que los integrantes del equipo conozcan sus tareas y fechas.
- Revisar que los cambios importantes pasen por el proceso formal correspondiente.
- Confirmar que los riesgos relevantes sean comunicados y registrados.
- Validar que las versiones finales estén correctamente nombradas.
- Revisar que los acuerdos de reunión sean entendidos por los participantes.

12.12.1. Indicadores simples de seguimiento

Tabla 45: Indicadores simples de seguimiento

Indicador	Meta
Entregables importantes almacenados en el repositorio	100 %
Cambios relevantes documentados formalmente	100 %
Riesgos importantes comunicados al equipo	100 %
Reuniones con acuerdos documentados cuando aplique	100 %
Documentos finales con nombre correcto	100 %
Integrantes informados sobre tareas críticas	100 %

Si durante el seguimiento se detecta que un canal no está funcionando, la directora del proyecto deberá proponer un ajuste. Por ejemplo, si la mensajería instantánea genera pérdida de información, las decisiones deberán trasladarse a correo, al repositorio o a una minuta de reunión.

13. Plan de gestión de riesgos

Esta sección explica el plan de gestión de riesgos y define la metodología que el equipo utilizará para identificar, analizar, priorizar, responder y monitorear los contratiempos latentes durante el ciclo de vida del proyecto. Las subsecciones correspondientes establecen de manera formal las reglas y procesos que sustentan la creación del registro de riesgos así como la configuración y evaluación de la matriz integral de probabilidades e impacto.

La gestión de riesgos resulta un proceso fundamental para lograr una anticipación oportuna a posibles atrasos e inconsistencias entre los documentos aprobados. Esta labor preventiva mitiga simultáneamente la sobrecarga imprevista de trabajo en el equipo al mismo tiempo que resuelve de antemano los problemas técnicos emergentes y derivados del proceso directo del desarrollo.

13.1. Propósito

El propósito fundamental de este plan comprende el diseño estructurado y la respectiva aplicación metódica de los objetivos descritos a lo largo de la siguiente lista de puntos.

- Establecer una metodología clara y aplicable que permita identificar eficazmente los riesgos dentro de todas las fases constructivas del proyecto.
- Definir las escalas oficiales de probabilidad e impacto asegurando su utilización consistente en cada etapa de evaluación del equipo.
- Establecer la fórmula matemática exacta y los diferentes rangos paramétricos requeridos para lograr clasificar apropiadamente el nivel de gravedad inherente a cada eventualidad.
- Definir un catálogo de estrategias preventivas y correctivas disponibles para que el equipo pueda abordar y neutralizar correctamente cualquier adversidad o contingencia surgida.
- Asignar roles logísticos y responsabilidades operativas en beneficio de la gestión de riesgos para lograr un manejo siempre coordinado y totalmente transparente.
- Establecer la frecuencia de revisión idónea al igual que el mecanismo central y estructurado necesario para consolidar el seguimiento integral e ininterrumpido de todos los hallazgos documentados.

13.2. Roles y responsabilidades

La gestión de riesgos representa una responsabilidad compartida por todo el equipo interno y se han asignado roles debidamente diferenciados según el grado de injerencia técnica o administrativa evaluada.

Tabla 46: Roles y responsabilidades en gestión de riesgos

Rol	Responsabilidad en gestión de riesgos	Categorías de riesgo asignadas
Directora del proyecto (Tamara Robles Camacho)	Lidera integralmente el proceso de identificación y análisis de contingencias para posteriormente aprobar formalmente el documento base priorizando la ejecución de cualquier acción preventiva.	Mantiene un seguimiento riguroso sobre eventos que amenacen el cumplimiento del cronograma global de entregas y vigila la disponibilidad de todo el personal protegiendo la constante y fluida comunicación ante las variaciones dictaminadas por todos los interesados externos.
Analista de negocio y documentador 1 (Isaac Jiménez Blanco)	Trabaja en la certera y oportuna identificación y respectiva descripción sistemática y valorativa relacionada a las vulnerabilidades incidentes detectadas en las mediciones periódicas realizadas sobre los parámetros fijados del alcance.	Mantiene una vigilancia formal constante logrando atender puntualmente todas aquellas situaciones de falla derivadas al aplicar rigurosamente una gestión documental evaluando continuamente cualquier tipo de falencia orientada firmemente a perjudicar la debida completitud y solidez inquebrantable establecida sobre el presupuesto.
Analista de negocio y documentador 2 (Jorge Abarca Quiros)	Colabora e identifica documentando sistemáticamente aquellos fallos colaterales fuertemente ligados de manera intrínseca a fallas recurrentes de los procesos generales estipulados de revisión integral dictaminando con plena evidencia probatoria y exhaustiva su nivel adverso o desfavorable.	Realiza comprobaciones constantes prestando un valioso y adecuado servicio correctivo de seguimiento frente a cada desvío detectado originado tras presentarse faltas significativas logrando solventar deficiencias evidenciadas claramente tras vulneraciones severas encontradas de manera preocupante en revisiones documentales periódicas.
Desarrollador de interfaz y QA (Mauricio González Prendas)	Identifica oportunamente posibles problemas críticos detectados en los despliegues visuales aplicando la logística orientada al desarrollo técnico y efectúa oportunas medidas de mitigación requeridas invariablemente durante la codificación y estructuración.	Supervisa sistemática e ininterrumpidamente las interacciones logísticas que garantizan resguardar eficientemente el estado ideal concebido por los prototipos e interviene diligentemente y proactivamente implementando su control general incesante ante falencias de estructura en todo el historial originado del seguimiento respectivo referente y proveniente del avance técnico general.

Tabla 46: Roles y responsabilidades en gestión de riesgos (continuación)

Rol	Responsabilidad en gestión de riesgos	Categorías de riesgo asignadas
Desarrollador de interfaz y QA (Carlos Sainz Arce)	Efectúa de manera cooperativa y oportuna revisiones minuciosas con los integrantes de logística asumiendo un análisis detallado buscando anticipar y detectar amenazas inminentes al transcurso propio e indispensable enfocado totalmente hacia una oportuna implementación en todas las estructuras e interacciones del flujo informático.	Centra e invierte de modo eficiente sus primordiales labores invirtiendo un nivel idóneo de monitoreo continuo orientado sólidamente a mitigar cualquier incidente surgido directamente tras detectarse falencias inmersas intrínsecamente y provenientes del constante y regular y normal control efectuado al depositar su revisión sistemática sobre los registros corporativos del repositorio e integra medidas salvaguardando en paralelo todo tipo de integridad operativa orientada a lograr el acatamiento riguroso de cada versión del proyecto.

13.3. Ciclo de gestión de riesgos (PMBOK)

El proyecto aplica e integra el ciclo de gestión de riesgos establecido y validado metodológicamente por el PMBOK y adapta minuciosamente sus respectivos principios fundamentales a la escala específica del entorno considerando las proporciones del desarrollo de la plataforma universitaria integradora.

Tabla 47: Ciclo de gestión de riesgos

Etapa	Descripción y aplicación en el proyecto
1. Planificación de la gestión de riesgos	Estructura sólidamente los procedimientos delimitados al sentar integralmente la definición logística dictando claramente los principios aplicables referentes a la metodología establecida e implementada en la determinación paralela referida al uso y disposición de escalas valorativas definiendo además firmemente el rol general asignado en las herramientas base.
2. Identificación de riesgos	Fomenta la participación mediante reuniones dinámicas del equipo para realizar la extensa revisión general fundamentada en la extracción exhaustiva de los hallazgos enmarcada bajo lineamientos dictaminados operativamente por el proyecto en fuentes documentadas fiables incluyendo directamente los recursos consolidados pertenecientes ineludiblemente al acta de constitución del proyecto al lado y apoyado invariablemente en la formulación de los esquemas estructurales estipulados minuciosamente para determinar cada entrega formal del plan en base.
3. Análisis cualitativo	Pondera en un cálculo numérico el nivel respectivo estipulado del peligro para el proyecto evaluando objetivamente un grado calculado logrando determinar metódicamente un cruce o correlación estable mediante la escala general preestablecida numerada uniformemente e identificando la gravedad respectiva consolidada categorizando y resolviendo su ubicación definitiva dentro de esquemas tipificados de grado muy bajo a crítico.
4. Análisis cuantitativo	Aplica este tipo y modo específico de riguroso análisis detallado destinándolo en especial al rango que agrupa a todos y cada uno de los más letales problemas inminentes y contingencias detectadas que ostentan e integran definitivamente una nivelación evaluada dictaminando la inminente afectación operando e influyendo destructivamente el valor monetario esperado calculado con total rigidez tras multiplicar matemáticamente el factor respectivo evaluado equivalente a un número base sobre su esperada probabilidad multiplicándola directamente y sin demora contra el margen evaluado del grado de un impacto monetario.
5. Planificación de respuestas	Formaliza y diseña integralmente una robusta y preventiva estrategia enfocada en consolidar acciones defensivas orientadas a mitigar daños colaterales transfiriendo un nivel adecuado del contratiempo y estableciendo formal y meticulosamente sólidas o rigurosas vías estipuladas con el fin irrevocable enfocado de aplicar verdaderas barreras resolutivas acatando de pleno las contundentes medidas de choque orientadas operativamente en cada tipo abordado correspondiente.
6. Monitoreo y control	Implementa eficientemente un sistema ininterrumpido centrado puntualmente en aplicar revisiones programadas enfocadas enteramente a revisar incesantemente las posibles fluctuaciones del comportamiento reportado dentro de las respectivas calificaciones tabuladas y alojadas de los informes correspondientes permitiendo garantizar contundentemente la difusión ágil lograda en trasladar informes oportunos emitiendo una importante información alertando a todo su entorno de trabajo.

13.4. Metodología de identificación de riesgos

El abordaje y la identificación de riesgos se ejecuta aplicando y estructurando un proceso segmentado en cuatro niveles de enfoque y fundamentado sustancialmente tras completar revisiones exhaustivas y detalladas provenientes de las inspecciones que indagan minuciosamente una amplia base o cúmulo ineludible de fuentes y de los distintos insumos del grupo promoviendo al involucramiento equitativo apoyándose plenamente en valiosas técnicas reconocidas.

13.4.1. Revisión de la documentación del proyecto

El equipo procede integralmente a evaluar minuciosamente cada nivel o entrega de la respectiva planificación desarrollada e impulsada con anterioridad bajo el claro y contundente propósito logístico de identificar eventuales fuentes adversas generadoras de inminentes fallos prestando obligatoria atención y vigilancia sobre el respectivo espectro conformado de factores medulares integrados lógicamente a lo largo de un listado detallado en el próximo bloque de directrices.

- **Alcance del proyecto:** El desarrollo presenta lamentables ambigüedades e importantes faltas lógicas de una esperada claridad relativas a las determinaciones técnicas donde se delimitan rigurosamente aquellos lineamientos referidos al respectivo diseño operativo y creación general o modelado estricto referidos al despliegue total y el entorno estructurado del desarrollo de interfaz.
- **Cronograma:** Presenta una base vulnerable al exhibir periodos muy ajustados forzando de tal manera un desarrollo saturado logrando afectar sustancialmente aquellas ineludibles obligaciones y tareas críticas estipuladas ocasionando inevitablemente concentrar en exceso un rango drástico o el grado integral de dependencia depositada irresponsablemente u omitiendo el debido resguardo hacia el apoyo estipulado originado en las labores de únicamente un solo desarrollador central.
- **Presupuesto:** Contiene factores monetarios cuestionables con previsiones imprecisas estimando variables o rubros ciertamente poco realistas evidenciando importantes y notables deficiencias estructurales resultando ser totalmente inconsistentes al ser cruzadas frente y contra diversos e ineludibles componentes base reflejados indiscutiblemente en el alcance y la planeación documentada en archivos anexos e indispensables de gran peso para el proyecto.
- **Requisitos:** Incluyen entre sus parámetros integrados múltiples funcionalidades complejas y en esencia muy imprecisas llegando al peligroso punto crítico donde varias proyecciones establecidas sin firmeza lamentablemente extienden y logran vulnerar todos y cada uno de los más seguros de los márgenes previstos comprometiendo el verdadero nivel del tiempo exigido superando de un modo imprudente y forzado todo objetivo aprobado enmarcando su respectivo desarrollo o cumplimiento de manera inviable e insegura en contra del margen predeterminado al comienzo estipulado e indiscutiblemente fijado para ser entregado a nivel del alcance fundamental.

- **Plan de comunicación:** Existe verdaderamente un riesgo real e inherente y constante fomentando operativamente posibles desacuerdos o probables diferencias perjudiciales y malentendidos humanos afectando peligrosamente la logística entre los cinco integrantes originando el decaimiento de las relaciones sanas en el ambiente.

13.4.2. Involucramiento del equipo

Esta etapa operativa establece los preceptos indispensables asegurando categóricamente el acatamiento irrestricto de todas aquellas obligaciones vinculantes ordenando y encausando formalmente un mecanismo estricto donde toda base dependiente o proveniente del grupo garantice indiscutiblemente implementar ininterrumpidamente una constante u oportuna y totalmente sólida interacción logística propiciando sin fallar la debida diligencia de identificar los sucesos reportándolos de modo diligente aplicando eficientes rutinas formalmente definidas en el próximo compilado normativo logístico.

- Efectuar sesiones rápidas y concisas aplicando dinámicas productivas logradas por medio del valioso método sistemático referido comúnmente hacia el despliegue efectivo e irremplazable efectuando o realizando e incluso adoptando una valiosa herramienta de lluvia de ideas con las visiones entrelazadas y consolidadas de todos integrando firmemente a los cinco participantes asimilando una amplia o integradora capacidad conjunta en la respectiva perspectiva abarcando íntegramente las variables referentes hacia y enfocadas contundentemente por su naturaleza al lado netamente orientado u originado a labores de índole técnica inmersas en el desarrollo y abarcando desde luego toda visión enfocada minuciosamente hacia aquellas contingencias nacidas en el riguroso o vital proceso respectivo que rige la consolidación e inclusión incesante hacia los estándares referidos a la calidad documental paralela e imprescindible.
- Participar decididamente respetando ineludiblemente una cita de coordinación con reuniones semanales e indispensables estipuladas orientadas a un control en torno al firme y permanente propósito formal destinado expresamente en ventilar o divulgar ágilmente todo el cúmulo constante conformado ante preocupaciones emergentes detectadas comunicando pertinentemente todos aquellos diversos riesgos potenciales evidenciables analizando a fondo sus respectivas soluciones previendo de un modo estructurado o analítico todo desvío detectado tempranamente con premura mitigando los sucesos oportunamente originados al margen de la rutina establecida sin afectar operativamente al progreso corporativo resguardando toda estabilidad esperada por el progreso y avance tecnológico previsto ordenadamente en plazos de semanas logísticas.

13.4.3. Técnicas de identificación utilizadas

La investigación minuciosa e identificación puntual orientada y enfocada a detallar exhaustivamente la totalidad íntegra del catálogo abarcando en pleno a todos los riesgos inminentes detectados para el proyecto procediendo con tal rigurosidad o con el gran objetivo y firme directriz estipulada

referida operativamente en asegurar un seguimiento metodológico estructurado que garantice efectivamente la utilización exhaustiva e indudable orientando inquebrantablemente su accionar implementando plenamente y adoptando integralmente un conjunto preciso fundamentado con técnicas logísticas eficientes explicadas seguidamente bajo los apartados de revisión respectiva o directriz descrita en modo explicativo subsecuentemente y de forma inmediata abarcada y detallada en esta sección.

- Revisión sistemática sobre los parámetros dictados y provenientes del indispensable formato analítico implementando rigurosamente a un alto nivel estructural el proceso exhaustivo enfocado al uso metódico del formato integrado conocido en logística operativa como una estructura de desglose del trabajo (WBS) sometiendo su integridad evaluándola pormenorizadamente logrando observar a la vez identificando de modo eficiente cada variable interna frágil desglosando cualquier paquete y tarea estipulada verificando de este modo certeramente si esta llegase infortunadamente a fallar operativamente e inevitablemente logrando perturbar o impidiendo de una manera innegable el flujo esperado perjudicando fuertemente e irremediablemente y finalmente obstaculizando su respectiva consolidación impidiéndose a su vez concretarla satisfactoriamente afectando con ello perjudicialmente o retrasando contundentemente e impidiéndola de ejecutar adecuadamente durante la esperada fase temporal previamente aprobada con plazos innegociables e inalterables dictados por cronogramas institucionales y corporativos en el desarrollo respectivo.
- Análisis reflexivo extraído del estudio responsable originado sistemáticamente fundamentándose sólidamente en repasar y examinar con sumo cuidado todo registro correspondiente e invaluable agrupando rigurosamente todos y cada uno de los apuntes o datos referidos y relacionados a la aplicación valiosa del uso provechoso en base referida al importante rubro y la herramienta correspondiente de repasar los datos provenientes del inventario que consolida un documento de todas o al menos las indispensables lecciones documentadas concebidas o asimiladas tras afrontar una amplia lista sumada acumulando de manera empírica e invaluable una útil colección constituida del aprendizaje experimentado en diversos proyectos académicos anteriores o referida plenamente a una extensa revisión exhaustiva lograda y desarrollada de cursos técnicos aprobados evaluando con un gran nivel la amplia variedad de bases de datos.
- Análisis exhaustivo sobre un conglomerado de factores identificables enfocados netamente referidos del uso y estudio minucioso comprobatorio del modelo basado fundamentado a partir y originado basando su base comprobando un sistema de supuestos operando metódicamente logrando y efectuando ineludiblemente una verificación rigurosa asegurando y corroborando y sustentando firmemente con pruebas sólidas toda validación o refutación evaluada metódicamente que determine firmemente operativamente su carácter analítico refrendando indiscutiblemente e irrenunciablemente toda integridad referida y contenida o englobada estructuralmente inmersa como pilar en la creación base integradora concebida referida firmemente inmersa íntegramente alojada estructuralmente como una gran premisa formal concebida como

fundamental o verdaderamente medular y pilar dentro de un acta de constitución del respectivo proyecto validándola integralmente ratificando de un modo indiscutible comprobando contundentemente la veracidad e implementando su efectiva certidumbre y sólida fiabilidad en vigencia.

- Clasificación organizada agrupando los factores originados por eventos agrupando analíticamente y encasillando las diversas vulnerabilidades ordenadas basándose según o determinando su principal y certera fuente de riesgo englobando de este modo todo entorno estructurado referenciando aquellos de origen netamente del sector del rubro referenciado como técnicos o englobando problemas de la administración logrando e incorporando del modo adecuado evaluando incidentes y problemas logísticos afectando los referidos plenamente originados afectando directamente al capital operativo en recursos humanos incrustando una amplia variedad documentada contemplando de la misma forma un marco y conjunto evaluando a todo registro abarcando fallas o inconvenientes causados originados por vulnerabilidades propias y fallos presentes afectando irremediablemente o causando disfunciones severas concernientes inherentes provenientes respecto al soporte y deficiencias evidentes del uso ineficiente referidas ineludible e indudablemente del uso de ineficientes o problemáticas herramientas así como todos los aspectos concernientes originados y englobando verdaderamente inmersos plenamente pertenecientes indiscutible y propiamente a los negocios.

13.4.4. Fuentes utilizadas para este proyecto

El equipo técnico aplica metódicamente recursos integrados enfocando los resultados resultantes obtenidos de efectuar y consolidar búsquedas fundamentando rígidamente su origen apoyándose siempre en el riguroso accionar logístico referido a inspeccionar y escudriñar de modo permanente y eficiente orientando plenamente este esquema procedimental enfocado rígidamente verificando un valioso listado de elementos documentales enumerados formalmente al estructurar su avance detallándolo fielmente bajo una perspectiva logística englobando y contemplando lo anotado documentando con certidumbre todos los incisos descritos minuciosamente a lo largo de este próximo apartado textual detallado seguidamente.

- Revisión documental que involucra directamente componentes centrales tales como el documento del acta de constitución del proyecto o el archivo correspondiente y denominado propiamente como el respectivo caso de negocio al lado indudable e indispensable proveniente e ineludiblemente vinculado o ligado referenciando e incluyendo al importante y exhaustivo marco abarcado y proveniente de una fuente obligada revisando íntegramente la indispensable base de la cual emana del valioso recurso que engloba un debido y muy estricto registro integral en donde documentan a los interesados principales a la par de asegurar de verificar debidamente y de inspeccionar con sumo grado pormenorizadamente lo referido o respectivo al consolidado y muy detallado archivo e informe sobre la respectiva o contundente y sumamente precisa descripción estipulada referida originando de una innegociable e inquebrantable definición fijando el respectivo alcance.

- Control derivado proveniente referenciando contundentemente originado desde de la evaluación periódica sometiendo y evaluando o repasando a detalle meticuloso revisando las fechas enmarcadas integral y oficialmente mediante uso comprobado de estatus provenientes extraídos de revisar cronogramas e informes y bases estipuladas con formatos o del apoyo oficial de la debida fuente base referida originándose desde el modelo del cronograma general estructurado metódicamente e implementando un sólido seguimiento operativo desplegado rígidamente e ininterrumpidamente desarrollado y soportado íntegramente mediante un programa o sistema originando información base utilizando la respectiva y avalada herramienta institucional estipulada como estándar en Microsoft Project integrando todo esquema al igual o junto al apoyo referenciado abarcando e integrando lo correspondiente en revisar un debido y pertinente archivo estipulado conteniendo el valioso recurso originado del modelo o gráfico referenciado logísticamente originado o conteniendo y describiendo minuciosamente el respectivo nivel u organización administrativa plasmada integralmente e ilustrativamente englobando y detallando todo nivel plasmado y fundamentado o desplegado gráficamente y referenciado en el vital e indispensable organigrama concebido para plasmar fielmente todo el panorama y estructura concerniente a detallar un organigrama que visualiza y mapea orgánicamente documentando un modelo del proyecto.
- Documentación central concebida operativamente en la fase de análisis estructurando revisiones e implementando la logística evaluando con rigidez de una manera objetiva a partir fundamentalmente tras evaluar el respectivo reporte logístico contenido integrando todo archivo oficial del proyecto enfocando de igual manera contundentemente un respectivo esfuerzo comprobatorio riguroso y en paralelo logísticamente e idénticamente de un modo u otro ejecutando la respectiva verificación exhaustiva integrando logísticamente todo recurso estipulado proveniente y contenido e inmerso fundamentalmente del importante formato logístico o plan de calidad logrando en base lograr asegurar plenamente en paralelo efectuar operativamente de un modo exhaustivo todo examen pertinente implementando la revisión a la vez abarcando todos o integrando rigurosamente cada formato de la logística documentada e inmersa referida en revisar los lineamientos y protocolos respectivos referenciando minuciosamente todo nivel respectivo estipulado del formato referenciado documentando todo nivel originado en un debido formato originado en revisar a fondo un respectivo o determinado archivo estipulado referido operativamente abarcando integralmente lo referente al plan logístico y enfocado y referido estipulando en revisar o avalar estipulando normas referenciando todo un documento de las referidas pautas establecidas e inmersas referidas referenciando o documentando formalmente e inmersamente concerniente referidas operativamente documentadas concerniente e inmersamente en todo el espectro abarcado o abordado logísticamente en un indispensable y estructurado plan respectivo referenciado originando abarcando integral y operativamente un documento sobre un plan con las debidas y precisas normas respectivas estipuladas en el respectivo plan documentado de las respectivas e importantes comunicaciones.
- Análisis meticuloso considerando todas las inquebrantables restricciones limitadas del tiempo

aunado fuertemente a evidenciar todo informe documentando minuciosamente las respectivas estipulaciones o directrices organizativas refiriéndose y abarcando y describiendo el diseño o modelo abordando operativamente a una firme organización con la debida directriz y lineamiento en un firme sistema referido operativamente e incrustado orgánicamente refiriéndose operativamente y plasmando y englobando y abarcando o evidenciando la detallada e idónea y respectiva logística estipulando la debida estructura e integral distribución corporativa documentando y detallando cada respectivo rol implementado íntegramente y estructurado minuciosamente con el debido detalle referido a englobar analíticamente estructurando de manera equitativa e indispensable lo referente sobre la oficial y precisa e integral y formal delimitación de funciones o delimitación estructurada estableciendo la respectiva y oportuna organización estipulando delimitadamente la muy idónea conformación estructurando u orientando y englobando y fundamentando organizativamente a la estricta respectiva distribución logrando encausar ordenando organizativamente abarcando de un modo eficiente referenciando e incluyendo el rol específico de cada uno abordando las respectivas directrices y atribuciones delimitadas y asignadas u orientadas para ser debidamente acatadas responsable e íntegramente de un modo ordenado referenciando y aludiendo rigurosamente o englobando con una alta certeza respectiva o refiriéndose rigurosamente y debidamente sobre el marco documentado estipulando o rigiendo e indicando la formal delimitación de labores ordenando o englobando a la estricta asignación originando referida a lograr establecer de lleno estructurando organizativamente e inmersamente delimitando organizando documentando e implementando la respectiva organización estipulando organizando e implementando equitativamente a la adecuada distribución o enmarcada o correspondiente respecto a una sana organización en una distribución inmersamente concerniente al personal referenciando de modo respectivo y enfocado englobando en la logística y estipulando a cada uno abordando en una lista respectiva detallando responsabilidades de cada quien abarcando a cada respectivo participante abarcando organizadamente a los integrantes.

- Evaluaciones derivadas logradas inmersamente verificando e inspeccionando a través referenciado o enfocando toda perspectiva basándose del respectivo y frecuente uso concerniente analizando las correspondientes utilidades o funciones referidas a verificar todos y aquellos respectivos resultados de la implementación logística refiriéndose a las aplicaciones originadas derivadas de examinar los fallos ocasionados empleando de lleno la totalidad respectiva englobando e incorporando a las diferentes y a la vasta serie e inclusive englobando al listado abordando a aquellas o respectando logísticamente o referenciando indiscutible e innegablemente o en referenciando contundentemente o concerniente a englobar a toda gama o de toda índole abarcando en base refiriendo e englobando o aludiendo indiscutiblemente logísticamente concerniente abordando referenciando o inmersamente ligadas al uso de integraciones abarcadas o enfocadas e implementadas utilizando y operando y recurriendo concernientemente o respectando en abarcar u orientadas y abarcando a la gama operando la lista de las fundamentales herramientas y de plataformas u orientadas innegablemente referenciando al uso

de sistemas enfocados orientadas a la logística corporativa como las referidas a documentar el almacenamiento tecnológico usando al respectivo repositorio así referenciando del mismo modo e incluyendo de modo concerniente implementando verificaciones abarcadas del mismo modo recurriendo abordando al control originado referenciando logísticamente del Microsoft Project y englobando lo respectivo orientando el uso y analizando de un procesador y abarcando orientando al archivo del documento orientando el documento respectivo englobando o referido abarcando y orientando a aquellos del tipo de Word anexando el contenido referenciado a archivos abarcados de tipo o referenciado a un respectivo o concerniente y enfocado tipo referido estipulando formato PDF incorporando operativamente orientando y abordando e incrustando el medio referido al referido respectivo servicio o plataforma logísticamente abarcando lo relativo e innegable de lo referido enfocando abarcando refiriéndose respectando lo relativo u orientado abordando lo de la mensajería del correo referenciado enfocado abordando refiriéndose electrónico.

13.5. Escalas de probabilidad e impacto

El equipo técnico utiliza firmemente y de modo estandarizado un modelo cualitativo para asignar niveles basándose y estableciendo ponderaciones numéricas del uno al cinco y logra con esto consolidar una innegociable métrica uniforme logrando estructurar una equidad evaluativa y evitando fallos referidos a percepciones erróneas y diferencias al medir de manera consistente los parámetros evaluando tanto a las probabilidades originando un nivel respectivo abarcando al respectivo y certero cálculo del daño documentado o nivel respectivo medible del impacto.

13.5.1. Escala de probabilidad

La respectiva matriz o tabla referenciada o ilustrada expone íntegramente las variables estipuladas con las respectivas ponderaciones operativas correspondientes y detalladas desde la baja calificación numerada refiriéndose al uno estructurando o detallando gradualmente una numeración ascendente alcanzando e incluyendo progresivamente documentando hasta la cúspide límite referenciada numéricamente y topada o respectando el respectivo puntaje limitante de un límite numeral de cinco estableciendo de este modo logrando con exactitud y fiabilidad identificar estandarizadamente a niveles precisos estipulando e incrustando metódicamente la esperada respectiva o certera probabilidad de toda respectiva ocurrencia analizada e identificada.

Tabla 48: Escala de probabilidad

Valor	Nivel	Descripción
1	Raro	Establece contundentemente que la respectiva y documentada o evaluada probabilidad es ínfima estableciendo claramente que es verdaderamente muy poco referida o verdaderamente muy poco probable de modo que resulte sumamente extraño que efectivamente logre o llegase verdaderamente y contundentemente a que ocurra efectivamente un incidente así.
2	Poco probable	Manifiesta e indica que el suceso evaluado o el incidente logísticamente puede verdaderamente de forma eventual a que llegue e inclusive a que logre a que ocurra de modo aislado estableciendo que en la coyuntura respectiva no es un suceso respectivo y referenciado que se estipule ni que se espere operativamente o que verdaderamente y de manera efectiva se espere a que suceda en un rango inminente.
3	Moderado	Corroborar y testifica íntegramente referenciando que se mantiene vigente documentando de lleno o efectivamente que existe analíticamente y evidenciablemente operativamente comprobado en verdad documentando a fondo una certera validación indicando y documentando indiscutiblemente verdaderamente abarcando logrando estructurar u otorgar certeza certificando la firmeza aseverando referenciando de modo efectivo estipulando y verificando que a fin o respecto operativamente se dictamine estableciendo verdaderamente y afirmando con certeza o refrendando que yace latente operativamente evidenciándose referenciándose o abarcando de un modo certero y verdaderamente demostrable una muy innegable probabilidad y una eventual e indudable o certera o razonable y documentada posibilidad logísticamente referenciada abarcando y comprobando la respectiva coyuntura referenciada o concerniente refiriéndose operativamente y orientada a nivel referido orientando estipulando o a la inminente o respectiva e indudable ocurrencia en torno e inmersamente evidenciando y referida a presentarse en las tareas y fases del cronograma.
4	Probable	Certifica estableciendo operativamente de manera contundente y documentando y certificando innegablemente y refiriéndose con mucha certeza y asertivamente logrando confirmar que este es sin lugar a equívocos un escenario muy crítico y catalogado de tal nivel logrando fundamentar que resulta catalogado operativamente como sumamente e indiscutible y de un modo evidente evaluando a ser o estar propenso indicando referenciando indicando firmemente operativamente estipulando u orientando en un alto nivel u orientando e indicando verdaderamente referido a ser o que de plano estipulando a que llegue firmemente o refiriéndose o indicando a que ocurra logísticamente evaluando que el factor verdaderamente es e indica ser sumamente u orientando de una inminente probabilidad o calificando operativamente como verdaderamente un incidente sumamente probable logrando verdaderamente estipulando y estableciendo estipulando verdaderamente innegablemente un riesgo indicando un suceso comprobando referenciando y evidenciando si este suceso al no implementar acciones el cual no se controla o se mitiga proactivamente con inmediatez respectiva e indudable operativamente requerida.

Tabla 48: Escala de probabilidad (continuación)

Valor	Nivel	Descripción
5	Casi seguro	Asegura firmemente de un modo irrefutable comprobando irrefutable y tajantemente que ciertamente es abarcando indiscutiblemente referenciando o documentando en nivel sumo innegablemente evaluando de un modo certero sumamente y contundentemente o referido o evaluando que resulta altamente o verdaderamente e irrefutablemente de un modo tajantemente probable afirmando operativamente e irrevocablemente en torno referenciando y evidenciando o estipulando o evaluando comprobando irrevocablemente evaluando u orientando un suceso referido aludiendo a la certera estipulación y validando indiscutiblemente certificando y documentando que ocurra e indicando indiscutiblemente o innegablemente y referenciando y evaluando su llegada certificando su presencia estipulando o aseverando a que ocurra u ocurra a que este suceda o ocurra logísticamente a lo largo abarcando de un modo o evaluando de lleno e irrevocablemente a todo transcurrir operativamente a lo largo del respectivo e inminente tiempo u orden estipulado abarcando el transcurrir abarcado del proyecto.

13.5.2. Escala de impacto

La tabla mostrada a continuación describe la escala e ilustra el grado concerniente de un modo u otro referenciando del uno hacia la calificación límite e integralmente delimitada del cinco donde se describe explícitamente a las referidas alteraciones e indica operativamente a la grave respectiva y consecuente e inminente e ineludible y perjudicial y respectiva y documentada o referida o respectiva comprobada posible o grave respectiva afectación operativa que puede acaecer u ocasionalmente a un nivel inmerso y relativo y consecuente a la inminente y a que la vulnerabilidad referida abarcando e indicando y referenciada en cada respectivo e importante respectivo rango abarcado referenciado estipulando o abarcando e indicando el referido y cada respectivo rango y a que cada específico nivel respectivo al que cada nivel evidenciado o un referenciado referido estipulado inmersamente referido nivel puede verdaderamente logísticamente desencadenando desastres y abarcando o evidenciando la posibilidad respectiva logrando u originando llegar indudablemente operativamente llegando a referenciando o referenciada a lograr verdaderamente o abarcando o evidenciando estipulando e incrustando el daño abarcando referenciando u orientando el nivel de desestabilización que se refencie logrando a provocar y abarcando logrando o llegando a referenciando a referir y referenciando englobando al que llegue a estipular operativamente en la base estructurada de este referenciado u referido proyecto.

Tabla 49: Escala de impacto

Valor	Nivel	Descripción
1	Insignificante	Afecta de un modo o abarca e incide con un muy bajo nivel de un nivel evaluando u originando de forma o de una innegable o evidente y de verdaderamente comprobada u orientada de un modo y referida a que incida o en un grado y forma verdaderamente o a un grado comprobado referenciando y referida a mínima e indica además comprobando y aseverando verdaderamente que esto respectando logísticamente o aseverando u orientando indicando e indicando que el inconveniente o fallo u obstáculo y este se logra referenciando o documentando verdaderamente indicando que verdaderamente abarcando e indicando evaluando verdaderamente que este de plano o referenciando u orientando a la reparación se enmienda y referenciando y abarcando que el fallo documentado se corrige e inmersamente referenciando o documentando evaluando a un modo o se estipula evaluando de modo orientando referenciando y refiriéndose estipulando a lograr orientando evaluando estipulando orientando o corrigiéndose e implementando enmendando referenciando abarcando logísticamente a lograr a corregirse referenciando estipulando y operativamente de manera refiriéndose estipulando evaluando estipulando implementando a que se remedia de forma o verdaderamente abarcando a una referida reparación estipulando de modo fácilmente y orientando a su pronta resolución.
2	Menor	Genera innegablemente una requerida u orientada logísticamente o referenciando u abarcando referenciada a la referida e ineludible y correspondiente respectiva adaptación abarcando de modo o referenciando e indicando a una refiriéndose operativamente estipulando a un estipulando y referenciando a un correspondiente e ineludible y muy puntual correspondiente respectivo u orientado correspondiente y referenciado a originando un ligero u orientando respectando o a un estipulando u orientando abarcando estipulando correspondiente referenciando y estipulando y englobando a la aplicación referenciada de un ligero estipulando o a originar y referido u orientando al debido u orientado referenciando e indicando un respectivo ajuste orientando e indicando que evaluando referenciando que este orientando y estipulando aludiendo al ajuste menor o referenciando o limitando la gravedad evaluando e implementando y aplicable operativamente abarcando respectando e indicando a originar o referenciando a que se origine y limite logísticamente u orientando su alcance inmersamente englobando o refiriéndose o recayendo estipulando limitando abarcando estipulando recayendo referenciando e incrustando su efecto en tareas referenciadas o limitadas en componentes o en archivos documentando evaluando recayendo o en referenciados u orientando a los referenciados en los archivos abordando e indicando o en los referidos y estipulando en documentos.

Tabla 49: Escala de impacto (continuación)

Valor	Nivel	Descripción
3	Significativo	Puede comprobar e indica logísticamente u orientando a que evalúa a que pueda o llegar refiriéndose e indicando u orientando a llegar evaluando a lograr afectar operativamente referenciando indicando limitando o estipulando u orientando e indicando inmersamente afectando o logrando referenciando logísticamente a afectar estipulando e incrustando el daño y referido al respectivo estándar de o al aspecto respectivo y a referenciando la variable respectiva y al referirse operativamente indicando la referida variable y de este modo abarcando a la debida u orientando al aseguramiento refiriéndose indicando a la variable respectiva a lograr afectando a orientando referenciando a la variable o englobando y la calidad referenciando operativamente orientando y al margen referido e indicando limitando o orientando indicando a todo estipulando e indicando limitando al transcurso respectivo o a la franja orientando indicando al tiempo e inmersamente referenciando al factor o a estipular y al englobar al rubro de o abarcando indicando limitando o englobando refiriéndose y evaluando la correspondiente logística referenciando a la debida e indispensable u orientando a la estipulando e inmersamente a la referida y estipulando a referenciada a la a la o respectiva referenciando englobando e indicando a toda a la respectiva o a englobar a toda o coordinación.
4	Mayor	Puede llegar inmersamente refiriéndose operativamente a que logre a que documentando refiriendo o evaluando indicando refiriendo o e indicando y llegar inmersamente indicando limitando a originar e indicando o afectar e incrustando un respectivo o orientando u orientando e incrustando un daño e indicando e incrustando e indicando e impactar e incrustando a orientando refiriendo indicando estipulando referenciando afectando abarcando o a retrasar limitando orientando o a afectar entregables evaluando estipulando referenciando a que evalúa e incide o retrasar inmersamente a los referenciados o limitando u orientando a afectar componentes importantes evaluando o de un modo inmerso o a componentes sumamente e innegablemente o en referenciando a que recaiga limitando o en elementos referenciados limitando e importantes o en elementos refiriéndose limitando e incrustando refiriéndose u orientando al entorno del proyecto referenciando e indicando estipulando al proyecto evaluando e incrustando al estipulando del respectivo documentando a la variable del estipulando respectivo o a la propia índole o del respectivo y estipulando inmerso en referido proyecto.

Tabla 49: Escala de impacto (continuación)

Valor	Nivel	Descripción
5	Severo	Puede a su vez llegar referenciando a afectar referenciando de modo indicando refiriendo estipulando u orientando e incrustando y refiriéndose limitando estipulando o a afectar de manera u orientando innegable e indicando operativamente limitando u orientando de manera contundente y afectando de modo referenciando a todo limitando a toda respectiva orientando indicando limitando e incrustando la inmersa a toda logística limitando e indicando o a referenciando a toda o a la limitando e indicando e incrustando la entrega indicando e incrustando final referenciando estipulando referenciando u orientando inmerso indicando o limitando e indicando u orientando e incidiendo estipulando e incrustando al nivel e incrustando referenciando a todo limitando a todo estipulando o al respectivo o estipulando al o al cumplimiento estipulando o a referenciando e incrustando a lograr indicando e incidiendo limitando y afectando o imposibilitar referenciando estipulando e incrustando o al cumplimiento orientando estipulando y al nivel estipulando referenciando e indicando o refiriendo e indicando al documentando o al orientando estipulando y del estipulando respectivo y del alcance referenciando estipulando e indicando y referenciando o del alcance.

13.6. Fórmula del nivel de riesgo

La determinación métrica empleada se calcula directamente multiplicando el valor y puntaje de la probabilidad por el impacto.

$$\text{Nivel de riesgo} = \text{probabilidad} \times \text{impacto}$$

13.7. Clasificación del nivel de riesgo

El resultado final agrupa la valoración y ubica los parámetros de los diferentes riesgos en un rango progresivo de prioridades en una escala documentada que abarca desde la categoría muy baja hasta la categoría crítica como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 50: Clasificación del nivel de riesgo

Resultado (P × I)	Clasificación
1 a 2	Muy bajo
3 a 4	Bajo
4 a 9	Medio
10 a 14	Alto
15 a 19	Muy alto
20 a 25	Crítico

El valor asignado a cada riesgo posee un significado que dicta las acciones a implementar.

- **Muy bajo:** Requiere implementar monitoreo básico rutinario y preventivo.
- **Bajo:** Resulta aceptado y se tolera implementando un nivel moderado de monitoreo.
- **Medio:** Requiere una revisión profunda y elaborar una planeación para mitigar el suceso.
- **Alto:** Requiere esfuerzos coordinados garantizando una mitigación con atención prioritaria.
- **Muy alto:** Requiere tomar una acción inmediata focalizada a reducir la amenaza sobre la estructura principal para estabilizar la logística del grupo.

13.8. Estrategias de respuesta ante riesgos

Para cada riesgo identificado el equipo debe evaluar el problema y tiene la responsabilidad de seleccionar alguna de estas cuatro alternativas con directrices de prevención correctivas documentadas puntualmente a continuación.

Tabla 51: Estrategias de respuesta

Estrategia	Descripción	Ejemplo de aplicación en el proyecto
Evitar	Cambiar la forma de trabajo original para eliminar la posibilidad de que el riesgo se manifieste y afecte gravemente el alcance o cronograma o la calidad.	Revisar toda solicitud comparándola contra el alcance aprobado antes de aceptar modificaciones al prototipo.
Mitigar	Implementar acciones preventivas enfocadas en reducir eficientemente la probabilidad de ocurrencia como el nivel de impacto destructivo de la amenaza.	Ejecutar una validación exhaustiva de todo el sistema de navegación visual justo antes de oficializar cada nueva entrega del prototipo.
Transferir	Asignar parte de la responsabilidad o del impacto financiero del riesgo hacia un tercero debido a una dependencia de herramientas o servicios ajenos a la organización.	Respaldar rigurosamente el cronograma oficial y el código base dentro del repositorio para minimizar la dependencia técnica de un solo dispositivo local.
Aceptar	Reconocer abiertamente la existencia del riesgo y optar por mantenerlo en observación continua sin aplicar una acción inmediata invasiva.	Asumir la escasa retroalimentación por parte de los interesados externos debido al limitado margen de tiempo estipulado para la culminación del proyecto.

13.9. Elementos del registro de riesgos

La documentación de cada riesgo alojado en el registro de riesgos debe estructurarse contemplando los trece elementos constitutivos descritos a continuación.

1. El código de identificación único del riesgo.
2. La categoría de impacto principal que incluye áreas como cronograma o el alcance o documentación o la calidad o comunicación.
3. La descripción detallada de la naturaleza del riesgo.
4. La causa raíz subyacente que desencadena la amenaza potencial.
5. El impacto proyectado sobre los objetivos globales.
6. La asignación de la probabilidad basada en la escala numérica de uno a cinco.
7. La cuantificación del impacto destructivo basada en la escala numérica de uno a cinco.
8. El nivel matemático resultante de la multiplicación directa entre los factores de probabilidad y el impacto correspondiente.
9. La clasificación de severidad establecida que categoriza el problema de muy bajo a crítico.
10. La designación clara del integrante responsable de mantener el seguimiento constante.
11. La estrategia de respuesta adoptada mediante acciones para evitar o mitigar o transferir o aceptar el riesgo.
12. La acción de respuesta concreta y tangible que debe ejecutarse inmediatamente.
13. El estado actual de vigencia y tratamiento del riesgo.

13.9.1. Estados del riesgo

Todos los riesgos documentados e identificados formalmente operan bajo una clasificación dinámica de cuatro posibles estados cuyo propósito facilita la medición continua de su seguimiento activo o la consolidación de su solución.

Tabla 52: Estados del riesgo

Estado	Descripción
Abierto	Indica que el riesgo fue documentado recientemente y requiere mantenerse bajo observación constante.
En seguimiento	Muestra que el equipo asignado se encuentra aplicando de manera activa las estrategias y acciones de control diseñadas.
Materializado	Advierte que la amenaza superó las barreras de contención y se convirtió en un problema concreto que amerita una resolución inmediata.
Cerrado	Confirma la finalización exitosa de las intervenciones y constata que la situación ya no representa una amenaza para el proyecto.

13.10. Monitoreo, control y actualización

El equipo de trabajo tiene la obligación de actualizar continuamente el registro de riesgos a lo largo del desarrollo del proyecto cada vez que se detecte una variación importante en los valores de probabilidad e impacto o bien cuando se modifique el responsable o la acción de respuesta o el estado de algún riesgo. El documento debe nutrirse de forma inmediata ante el surgimiento imprevisto de un riesgo completamente nuevo o cuando una amenaza latente traspasa el nivel de previsión y se transforma en un problema materializado.

13.10.1. Mecanismo de seguimiento

La fase operativa de identificación o mitigación y eventual eliminación de las amenazas recae en la aplicación disciplinada de acciones de seguimiento que permiten asegurar un control riguroso de todo el ecosistema de riesgos.

- Efectuar una revisión detallada de los riesgos críticos en el marco de cada reunión formal de coordinación y seguimiento.
- Informar y escalar oportunamente mediante los canales de comunicación oficiales y plataformas corporativas cualquier riesgo urgente con capacidad para comprometer negativamente la entrega final del producto tecnológico esperado.
- Mantener una documentación estructurada sobre cualquier contratiempo potencial que posea el poder de afectar negativamente factores esenciales de éxito como el alcance aprobado o el cronograma general o los estándares de calidad comprometidos con los interesados de la organización.
- Aplicar de inmediato las enmiendas documentales de rigor en el momento exacto en que un evento monitoreado registre un aumento o disminución palpable en los niveles de criticidad previamente determinados.
- Vincular integralmente las incidencias y factores de amenaza al marco procedimental central que rige el proceso oficial de control de cambios siempre que tales adversidades obliguen a ejecutar modificaciones directas sobre el alcance o la planificación en el cronograma original.
- Ejecutar sesiones exhaustivas destinadas a comprobar el estado de vulnerabilidad y posibles puntos de falla que se asocien con toda la estructura técnica en el desarrollo de la interfaz justo antes de consolidar oficialmente cada entrega parcial agendada de antemano y la entrega definitiva del sistema esperado.
- Cuidar la correcta organización y registro minucioso y salvaguarda estricta de todo tipo de evidencia de carácter físico o digital dentro del repositorio correspondiente agrupando lógicamente capturas de pantalla o código y documentos técnicos para lograr mitigar y reducir efectivamente el latente riesgo derivado por una pérdida desastrosa de la información base del trabajo y del avance histórico de la plataforma digital.

13.10.2. Frecuencia de revisión

Considerando la duración total estipulada para el proyecto el equipo establece un cronograma con frecuencias mínimas indispensables que regirán estrictamente la revisión periódica del registro de riesgos según se indica a continuación.

- **Riesgos clasificados como muy alto o crítico:** Exigen una evaluación exhaustiva y prioritaria en cada reunión de equipo y mantienen una periodicidad mínima de seguimiento semanal.
- **Riesgos clasificados como medio o alto:** Requieren un chequeo programado de carácter quincenal o bien una verificación inmediata ante la aparición de cualquier cambio relevante en el entorno.
- **Riesgos clasificados como bajo o muy bajo:** Cumplen con una revisión de carácter general al concretar el cierre de cada fase importante del proyecto para confirmar su estabilidad.

14. Registro de riesgos

La presente sección detalla el registro de riesgos elaborado para el proyecto denominado Plataforma Universitaria Integrada, el cual es desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este registro constituye un componente fundamental dentro de la planificación y control del proyecto, para lo cual se tiene como finalidad principal la identificación de las posibles eventualidades que podrían afectar el alcance, el cronograma, el costo, la calidad, la comunicación, el desarrollo técnico de la interfaz de usuario y el cierre exitoso del proyecto.

La gestión oportuna de estos riesgos es de suma importancia debido a que permite anticipar diversas situaciones adversas que podrían generar atrasos, retrabajo, pérdida de información, defectos en el prototipo final o inconsistencias documentales. En consecuencia, en esta iniciativa en particular, los riesgos deben ser analizados de manera sumamente minuciosa ya que el equipo de trabajo cuenta con un cronograma planificado de tres meses y debe cumplir con múltiples entregables documentales, además de gestionar roles combinados y un prototipo de interfaz navegable cuya finalización está programada según la fecha aprobada en Microsoft Project.

El proyecto consiste propiamente en el desarrollo de una Plataforma Universitaria Integrada implementada a nivel de prototipo web navegable, para lo cual se deben representar de forma interactiva diversos módulos como el inicio de sesión, el panel de control principal, el portal estudiantil, el portal docente, el portal administrativo, el portal financiero y el panel ejecutivo. Asimismo, además de este prototipo técnico, la propuesta incorpora múltiples documentos de gestión orientados a complementar y consolidar la planificación estructurada del proyecto.

El alcance detallado del proyecto establece con claridad que no se desarrollará la lógica funcional del servidor, bases de datos reales, sistemas de autenticación institucional integrados, pasarelas de pago reales, migración de datos históricos ni un despliegue en producción, de manera que varios riesgos identificados se orientan a evitar que tanto el equipo de desarrollo como los interesados esperen funcionalidades que se encuentran fuera del alcance aprobado. Por lo tanto, otros riesgos importantes se asocian directamente con la coherencia de la documentación, la disponibilidad de los miembros del equipo, la calidad técnica del prototipo navegable, la efectividad en la comunicación interna y el uso de las distintas herramientas especializadas de desarrollo.

Este registro de riesgos se ha estructurado a partir del contexto y de los objetivos generales de la iniciativa, de manera que se asegura que las amenazas detectadas no se planteen de forma aislada, sino estrechamente vinculadas con las condiciones reales del entorno y con los elementos organizacionales definidos formalmente durante la etapa de planificación.

14.1. Propósito del registro de riesgos

El propósito central de este registro de riesgos es documentar de forma estructurada los eventos inciertos que posean el potencial de afectar de manera negativa el cumplimiento de las metas del proyecto, para lo cual esta sección facilita la identificación precisa de las causas de cada riesgo, su impacto estimado, su nivel de prioridad, el responsable asignado para su monitoreo y la estrategia de respuesta adecuada que se deba aplicar.

Este instrumento se orienta al cumplimiento de objetivos específicos detallados a continuación.

- Identificar los riesgos principales del proyecto.
- Analizar la causa y el posible impacto de cada riesgo.
- Evaluar la probabilidad y el impacto mediante una escala definida.
- Clasificar los riesgos según su nivel de criticidad.
- Asignar responsables para dar seguimiento a cada riesgo.
- Definir acciones de respuesta para prevenir o reducir sus efectos.
- Mantener trazabilidad entre riesgos, alcance, cronograma, calidad, comunicaciones y cambios.
- Apoyar la toma de decisiones del equipo durante la ejecución y cierre del proyecto.

Asimismo, el registro de riesgos de la Plataforma Universitaria Integrada resulta fundamental para priorizar aquellos eventos que demandan una atención inmediata por parte de la gestión, debido a que no todas las amenazas presentan la misma relevancia para el proyecto. Por lo tanto, un error menor de formato en la documentación no representará el mismo impacto que un atraso en la codificación de la interfaz navegable o una modificación extemporánea en el alcance, por lo cual se implementará una evaluación basada en probabilidad e impacto con el fin de determinar las prioridades de atención.

14.2. Metodología de evaluación de riesgos

Para evaluar de manera adecuada las amenazas identificadas se utilizará un enfoque cualitativo centrado en la probabilidad y el impacto, de modo que cada riesgo sea analizado a partir de la posibilidad de su ocurrencia y del efecto directo que causaría sobre el desarrollo si llegara a materializarse.

Esta valoración se ejecutará empleando una escala cuantitativa de uno a cinco tanto para la probabilidad como para el impacto, para lo cual posteriormente se calculará el nivel de riesgo definitivo mediante el producto de ambos factores.

La determinación del nivel de riesgo se realiza mediante la siguiente ecuación.

$$\text{Nivel de riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

A partir del valor obtenido se procederá a clasificar cada riesgo en las categorías de bajo, medio, alto o crítico, lo que implica que esta segmentación facilitará al equipo la identificación inmediata de las amenazas que requieren un monitoreo prioritario.

El análisis detallado de cada riesgo contemplará los elementos que se enumeran a continuación.

- Código del riesgo.

- Categoría.
- Descripción del riesgo.
- Causa.
- Impacto en el proyecto.
- Probabilidad.
- Impacto.
- Nivel resultante.
- Clasificación.
- Responsable.
- Estrategia de respuesta.
- Acción de respuesta.
- Estado.

14.3. Escala de probabilidad e impacto

La evaluación de la probabilidad y el impacto en este registro se encuentra alineada con la matriz de probabilidad e impacto definida para la organización, en la cual se detalla la escala de referencia junto con la ubicación de las trece amenazas identificadas. Por lo tanto, con el propósito de asegurar la consistencia entre los documentos del proyecto, este registro adopta de manera estricta los mismos valores de probabilidad, impacto, nivel de riesgo y clasificación acordados en dicho instrumento de análisis.

14.4. Estrategias de respuesta ante riesgos

Para cada riesgo identificado se establecerá una estrategia de respuesta específica, de manera que las acciones correspondan a una de las categorías descritas a continuación.

14.4.1. Evitar

Esta estrategia consiste en modificar los procesos o planes de trabajo con el objetivo de eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, de modo que se aplica prioritariamente en aquellos eventos que podrían comprometer gravemente el alcance, el cronograma o la calidad de los entregables.

14.4.2. Mitigar

Esta alternativa busca reducir la probabilidad de ocurrencia o la severidad del impacto mediante la ejecución de acciones preventivas, lo cual representa la estrategia de mayor uso en el proyecto debido a que la mayoría de los riesgos pueden ser gestionados mediante actividades constantes de revisión, comunicación y seguimiento.

14.4.3. Transferir

Esta modalidad implica trasladar la responsabilidad o el impacto financiero y operativo del riesgo hacia un tercero ajeno al equipo de desarrollo, la cual se empleará de manera limitada en esta iniciativa debido a que solo se aplicará ante dependencias tecnológicas externas o fallos en los servicios de almacenamiento en la nube.

14.4.4. Aceptar

Esta estrategia consiste en asumir formalmente la existencia del riesgo y realizar un monitoreo pasivo sin implementar acciones preventivas inmediatas, de manera que se utiliza en situaciones donde el impacto es mínimo o cuando el costo de mitigación supera los beneficios esperados de la intervención.

14.5. Fuentes utilizadas para identificar riesgos

La identificación de las amenazas se llevó a cabo mediante una revisión exhaustiva de las bases de planificación del proyecto, para lo cual las fuentes documentales utilizadas corresponden a las que se mencionan a continuación.

- Caso de negocio.
- Acta de constitución del proyecto.
- Registro de interesados.
- Definición del alcance.
- Cronograma del proyecto detallado en Microsoft Project.
- Organigrama estructurado del proyecto.
- Plan de gestión de calidad.
- Plan de gestión de comunicaciones.
- Restricciones asociadas a los plazos y al alcance de los entregables.
- Distribución interna de roles entre los miembros del equipo.
- Requerimientos técnicos para el desarrollo del prototipo de interfaz navegable.

- Herramientas tecnológicas de trabajo cooperativo incluyendo GitHub, Microsoft Project, procesadores de texto, plataformas de comunicación y correo electrónico.

La consulta detallada de estos recursos propició la detección de amenazas asociadas con los plazos de entrega, el alcance acordado, la calidad de los productos, la coherencia de la documentación, los canales de comunicación, el funcionamiento de las herramientas y la coordinación técnica del desarrollo.

14.6. Registro de riesgos del proyecto

Tabla 53: Registro de riesgos del proyecto

Código	Categoría	Riesgo	Causa	Impacto en el proyecto	Probabilidad	Impacto	Nivel	Clasificación	Responsable	Estrategia	Acción de respuesta	Estado
R-01	Cronograma	Restricción fuerte de tiempo	El proyecto debe entregarse según la fecha final establecida en el cronograma aprobado y contiene varios entregables documentales y técnicos	Atraso en documentos, reducción de calidad o entrega incompleta	4	5	20	Crítico	Tamara Robles Camacho	Mitigar	Dar seguimiento frecuente al cronograma, priorizar tareas críticas y redistribuir trabajo si una actividad se atrasa	Abierto
R-02	Alcance	Alcance creciente	Se pueden proponer funcionalidades fuera del alcance, como lógica de servidor, base de datos real o pagos reales	Aumento del trabajo, atraso en la interfaz y contradicción con la definición del alcance	4	5	20	Crítico	Tamara Robles Camacho e Isaac Jiménez Blanco	Evitar	Revisar toda nueva solicitud contra el alcance aprobado y aplicar control formal de cambios	Abierto
R-03	Documentación	Pérdida de coherencia en el informe final	La integración de múltiples secciones redactadas por distintos integrantes puede generar contradicciones en el estilo y el formato	Reducción en la calidad del proyecto por falta de uniformidad profesional	4	4	16	Muy alto	Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Realizar una revisión cruzada exhaustiva del documento final para unificar el estilo y contenido	Abierto
R-04	Desarrollo	Subestimación del esfuerzo de la interfaz	El prototipo incluye varios módulos, pantallas y navegación entre portales	El prototipo puede quedar incompleto o con navegación limitada	3	4	12	Alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Priorizar primero los módulos obligatorios y dejar mejoras visuales no esenciales para el final	Abierto
R-05	Recursos humanos	Disponibilidad limitada del equipo	El equipo es pequeño y cada integrante tiene varios entregables asignados	Sobrecarga de trabajo, atrasos y poca revisión entre compañeros	4	4	16	Muy alto	Tamara Robles Camacho	Mitigar	Coordinar revisiones cortas, definir prioridades y reasignar tareas cuando sea necesario	Abierto
R-06	Calidad	Errores críticos de navegación en el prototipo	Falta de pruebas manuales suficientes o cambios rápidos en pantallas	El usuario no podría entrar a módulos principales o continuar el flujo de navegación	3	5	15	Muy alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Ejecutar lista de verificación de navegación en inicio de sesión, panel de control y portales principales antes de la entrega	Abierto
R-07	Usabilidad	Baja usabilidad del prototipo	El prototipo puede tener pantallas completas pero poco claras para el usuario	Dificultad para entender el flujo de uso por parte de estudiantes, docentes o administrativos	3	4	12	Alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Revisar claridad de menús, botones, textos y distribución visual antes del cierre	Abierto

Código	Categoría	Riesgo	Causa	Impacto en el proyecto	Probabilidad	Impacto	Nivel	Clasificación	Responsable	Estrategia	Acción de respuesta	Estado
R-09	Herramientas	Problemas con el repositorio o pérdida de versiones	Uso incorrecto del repositorio, archivos mal subidos o falta de entregas de código claras	Pérdida de trazabilidad del prototipo o documentos finales	4	3	12	Alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Usar nombres claros, descripciones precisas de cambios y respaldos locales de documentos y código	Abierto
R-10	Cambios	Cambios tardíos cerca de la entrega	Interesados o integrantes pueden solicitar ajustes cuando el proyecto ya está avanzado	Afectación del cronograma, calidad y revisión final	4	3	12	Alto	Tamara Robles Camacho, Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Definir fecha límite para cambios importantes y evaluar toda solicitud mediante control de cambios	Abierto
R-11	Calidad documental	Falta de criterios claros de aceptación	Si los criterios no se revisan, el equipo puede considerar listo un módulo incompleto	Entregables aceptados internamente sin cumplir navegación, contenido mínimo o coherencia	3	4	12	Alto	Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Usar los criterios del Plan de Calidad y revisar cada módulo contra el alcance aprobado	Abierto
R-12	Comunicación	Mala comunicación entre integrantes	Uso excesivo de mensajes informales sin registrar acuerdos importantes	Duplicidad de tareas, pérdida de decisiones o documentos incongruentes	3	4	12	Alto	Tamara Robles Camacho	Mitigar	Usar WhatsApp para avisos rápidos, pero documentar decisiones importantes en GitHub, correo o minuta	Abierto
R-13	Presupuesto	Exceso del presupuesto planificado	Los esfuerzos de desarrollo y corrección de errores en la interfaz podrían requerir más horas de trabajo	El proyecto superaría el límite de \$17,625,200 afectando la viabilidad económica	2	4	8	Medio	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Monitorear el esfuerzo semanal y reasignar tareas para no superar el límite planificado	Abierto
R-14	Interesados	Baja validación de interesados externos	Por tiempo limitado puede no consultarse a todos los interesados externos	El prototipo podría representar de forma incompleta algunos procesos docentes, financieros o administrativos	3	4	12	Alto	Tamara Robles Camacho	Aceptar y mitigar	Priorizar validaciones internas y consultar a los interesados externos solo cuando sea estrictamente necesario	Abierto
R-15	Alcance técnico	Expectativa de funcionalidades no incluidas	Puede asumirse que el sistema tendrá lógica de servidor, datos reales, autenticación o pagos reales	Confusión sobre lo que realmente será entregado	3	3	9	Medio	Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Evitar	Repetir en documentos y revisiones que el entregable técnico es un prototipo de interfaz navegable con datos simulados	Abierto
R-16	Evidencia	Falta de evidencia final organizada	Los archivos pueden quedar dispersos entre WhatsApp, equipo local y repositorio	Dificultad para demostrar el cumplimiento de entregables y cronograma	3	3	9	Medio	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros, Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Organizar documentos, PDFs, capturas, .mpp y código en GitHub con nombres claros	Abierto

14.7. Resumen de riesgos por nivel

A partir de la evaluación de criticidad realizada, el volumen de riesgos identificados se distribuye en los términos que se exponen a continuación.

Tabla 54: Resumen de riesgos por nivel

Clasificación	Cantidad de riesgos	Códigos
Crítico	2	R-01, R-02
Muy alto	3	R-03, R-05, R-06
Alto	7	R-04, R-07, R-09, R-10, R-11, R-12, R-14
Medio	3	R-13, R-15, R-16
Bajo	0	Ninguno
Muy bajo	0	Ninguno

Los riesgos clasificados en la categoría de críticos requieren una atención prioritaria y constante debido a que poseen el potencial de afectar de manera directa la entrega final de los productos. En consecuencia, estas amenazas corresponden principalmente a la restricción severa de los plazos de ejecución y al fenómeno del alcance creciente, puesto que ambos factores podrían alterar el cronograma maestro, incidir negativamente en la calidad del desarrollo y comprometer el alcance aprobado.

Asimismo, los riesgos identificados como muy altos deben ser objeto de un monitoreo estructurado ya que se asocian de manera directa con la consistencia global de la documentación, la disponibilidad horaria del equipo de trabajo y la eventual ocurrencia de fallos de navegación en el prototipo, de modo que, a pesar de no ubicarse en el extremo superior de la escala, podrían demandar retrabajo y retrasar entregables clave si no son prevenidos oportunamente.

Por otra parte, las amenazas de nivel alto se vinculan en gran medida con el diseño de la interfaz de usuario, la usabilidad de las pantallas principales, el funcionamiento de las herramientas de versionamiento, la comunicación del grupo, el procesamiento de cambios, los criterios de aceptación formales y la validación con interesados, además de los riesgos catalogados como medios que, si bien no revisten una urgencia inmediata, deben mantenerse bajo observación periódica con el fin de evitar incrementos indeseados en su nivel de severidad.

14.8. Seguimiento y actualización de riesgos (registro)

El presente registro de riesgos será sometido a actualizaciones periódicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto en la medida en que varíen las condiciones de probabilidad, impacto, responsabilidades, acciones de respuesta o estado general de las amenazas identificadas, asimismo, se prevé la incorporación inmediata de cualquier nuevo evento detectado o la reclasificación de aquellos que se materialicen como problemas de ejecución.

La labor de seguimiento y control de estas amenazas se estructurará a través de un conjunto de actividades constantes.

- Revisar los riesgos críticos durante las reuniones de seguimiento del equipo.
- Comunicar por mensajería instantánea cualquier riesgo urgente que pueda afectar la entrega.
- Documentar formalmente los riesgos que afecten alcance, tiempo, costo, calidad o cambios.
- Actualizar el registro cuando un riesgo aumente o disminuya su nivel.
- Relacionar los riesgos con el proceso de control de cambios cuando se requiera modificar alcance, cronograma o entregables.
- Revisar los riesgos asociados a la interfaz antes de la entrega final.
- Verificar que las acciones de respuesta se hayan aplicado cuando corresponda.
- Mantener evidencia organizada en el repositorio para reducir riesgos de pérdida de información.

14.8.1. Estados utilizados para los riesgos

Tabla 55: Estados utilizados para los riesgos

Estado	Descripción
Abierto	El riesgo fue identificado y debe mantenerse en seguimiento
En seguimiento	El riesgo tiene acciones activas de control
Materializado	El riesgo ocurrió y debe tratarse como problema
Cerrado	El riesgo ya no representa amenaza significativa para el proyecto

14.8.2. Responsables de seguimiento

Tabla 56: Responsables de seguimiento

Responsable	Riesgos principales asociados
Tamara Robles Camacho	Cronograma, disponibilidad del equipo, comunicación, cambios y relación con los interesados
Isaac Jiménez Blanco	Documentación, alcance, calidad documental, presupuesto, riesgos, cambios y evidencia
Jorge Abarca Quiros	Elaboración de entregables documentales, apoyo en gestión de riesgos, costos y comunicaciones del proyecto
Mauricio González Prendas	Desarrollo de interfaz, control de calidad, navegación, usabilidad, repositorios y correcciones técnicas
Carlos Sainz Arce	Desarrollador de interfaz 2, control de calidad, pruebas de calidad y navegación del portal financiero y ejecutivo

15. Matriz de probabilidad e impacto

La matriz de probabilidad e impacto es la representación gráfica que nos permite visualizar de forma inmediata el nivel de criticidad de cada riesgo identificado en el proyecto Plataforma Universitaria Integrada. Esta matriz combina la escala de probabilidad en el eje vertical con la escala de impacto en el eje horizontal y sigue la metodología establecida en el plan de gestión de riesgos.

Cada celda de la matriz representa el resultado de multiplicar probabilidad por impacto y se colorea según el rango de clasificación correspondiente. Los rangos son Bajo en verde o Medio en amarillo o Alto en naranja o Crítico en rojo y los 16 riesgos documentados en el registro de riesgos se ubican dentro de la matriz según su evaluación específica.

15.1. Escalas de referencia

La matriz se elabora a partir de las escalas definidas en el plan de gestión de riesgos donde la probabilidad e impacto son evaluados de 1 a 5 y el nivel de riesgo resulta de la fórmula matemática donde el nivel es igual a la probabilidad multiplicada por el impacto.

Resultado ($P \times I$)	Clasificación	Color	Acción requerida
1 a 5	Bajo	Verde	Monitoreo básico
6 a 10	Medio	Amarillo	Revisión periódica
11 a 15	Alto	Naranja	Plan de mitigación prioritario
16 a 25	Crítico	Rojo	Acción inmediata

15.2. Representación de la matriz

La siguiente matriz de 5 por 5 ubica los 16 riesgos del proyecto según su evaluación de probabilidad e impacto y está coloreada según el nivel resultante.

		Impacto				
		Insignificante 1	Menor 2	Significativo 3	Mayor 4	Severo 5
Probabilidad	5 Casi seguro	Medio 5	Alto 10	Muy alto 15	Crítico 20	Crítico 25
	4 Probable	medio 4	Medio 8	Alto 12 (R-09, R-10)	Muy alto 16 (R-03, R-05)	Crítico 20 (R-01, R-02)
	3 Moderado	Bajo 3	Medio 6	Medio 9 (R-15, R-16)	Alto 12 (R-04, R-07, R-11, R-12, R-14)	Muy alto 15 (R-06)
	2 Poco probable	Muy Bajo 2	Bajo 4	Medio 6	Medio 8 (R-13)	Alto 10
	1 Raro	Muy bajo 1	Muy Bajo 2	Bajo 3	Medio 4	Medio 5

Leyenda de colores

Muy bajo (1-2)	Bajo (3-4)	Medio (4-9)	Alto (10-14)	Muy alto (15-19)	Crítico (20-25)
----------------	------------	-------------	--------------	------------------	-----------------

15.3. Tabla de ubicación de riesgos

La siguiente tabla detalla la posición exacta de cada riesgo dentro de la matriz.

Código	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Clasificación
R-01	Restricción fuerte de tiempo	4	5	25	Crítico
R-02	Alcance creciente o scope creep	4	5	20	Crítico
R-03	Pérdida de coherencia en el informe final	4	4	16	Muy alto
R-04	Subestimación del esfuerzo de la interfaz	3	4	12	Alto
R-05	Disponibilidad limitada del equipo	4	4	16	Muy alto
R-06	Errores críticos de navegación en el prototipo	3	5	15	Muy alto
R-07	Baja usabilidad del prototipo	3	4	12	Alto
R-09	Problemas con el repositorio o pérdida de versiones	4	3	12	Alto
R-10	Cambios tardíos cerca de la entrega	4	3	12	Alto
R-11	Falta de criterios claros de aceptación	3	4	12	Alto
R-12	Mala comunicación entre integrantes	3	4	12	Alto
R-13	Exceso del presupuesto planificado	2	4	8	Medio
R-14	Baja validación de stakeholders externos	3	4	12	Alto
R-15	Expectativa de funcionalidades no incluidas	3	3	9	Medio
R-16	Falta de evidencia final organizada	3	3	9	Medio

15.4. Análisis de concentración de riesgos

La distribución de los 16 riesgos dentro de la matriz revela un patrón de concentración importante para la toma de decisiones del equipo.

Clasificación	Cantidad	Observación
Crítico	2	Concentrados en el cuadrante superior derecho de la matriz y relacionados con tiempo y alcance.
Muy alto	3	Se posicionan en la celda Probabilidad 4 con Impacto 4 y relacionados con documentación además de desarrollo de la interfaz y disponibilidad del equipo.
Alto	7	La mayoría se agrupa en la celda Probabilidad 3 con Impacto 4 y Probabilidad 4 con Impacto 4 vinculados a calidad así como esfuerzo de la interfaz y herramientas y comunicación y cambios.
Medio	4	Relacionados con presupuesto y posibilidad de fallas en herramientas o falta de evidencia final y funcionalidad no incluidas siendo no urgentes pero deben mantenerse visibles.
Bajo	0	No se identificaron riesgos de nivel bajo.
Muy bajo	0	No se identificaron riesgos de nivel muy bajo y esto refleja un proyecto con restricciones reales de tiempo y alcance.

La ausencia de riesgos clasificados como bajos y muy bajos confirma que el proyecto opera bajo condiciones de presión real y un plazo fijo de entrega y múltiples entregables documentales y un prototipo técnico que debe completarse en paralelo. Esto refuerza la importancia de dar seguimiento constante a los dos riesgos críticos y los tres muy altos durante toda la ejecución del proyecto.

16. Plan de adquisiciones

La presente sección corresponde al Plan de Adquisiciones del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este plan forma parte de la planificación del proyecto y tiene como finalidad definir los recursos externos, herramientas, servicios, materiales y apoyos operativos que deben considerarse para ejecutar el trabajo de manera ordenada durante el periodo planificado de tres meses.

El proyecto consiste en la elaboración de un prototipo web navegable y de un conjunto de documentos de administración de proyectos. Debido a que el alcance aprobado excluye el desarrollo de backend funcional, base de datos real, autenticación institucional, pasarela de pagos real y despliegue productivo obligatorio, las adquisiciones no se orientan a comprar una solución empresarial completa, sino a sostener la elaboración del prototipo, la documentación, la comunicación del equipo, el cronograma, las pruebas y las evidencias finales.

El plan se relaciona directamente con el cronograma elaborado en Microsoft Project, el plan de recursos, la estimación de costos y el plan de calidad. En consecuencia, las adquisiciones se manejan de manera controlada para evitar gastos innecesarios y asegurar que el presupuesto total del proyecto se mantenga en C\$17,625,200. El enfoque utilizado prioriza herramientas disponibles, licencias temporales, servicios de bajo costo y recursos ya existentes, ya que el proyecto tiene naturaleza académica y no requiere una contratación institucional completa.

16.1. Propósito del plan de adquisiciones

El propósito de esta sección es establecer qué elementos deben adquirirse, contratarse, utilizarse o reservarse para apoyar el desarrollo del proyecto. Asimismo, permite definir criterios básicos para seleccionar recursos, asignar responsables, controlar costos y mantener trazabilidad entre las necesidades del proyecto y el presupuesto aprobado.

Este plan busca cumplir los siguientes objetivos:

- Identificar los recursos externos o complementarios requeridos por el proyecto.
- Diferenciar entre recursos ya disponibles y recursos que podrían representar un costo.
- Establecer criterios simples para seleccionar herramientas, servicios y materiales.
- Relacionar las adquisiciones con el cronograma, el presupuesto y el alcance aprobado.
- Evitar compras innecesarias o elementos fuera del alcance del prototipo académico.
- Asignar responsables para la revisión, aprobación y seguimiento de cada adquisición.

16.2. Alcance de las adquisiciones

Las adquisiciones consideradas en este proyecto se limitan a recursos de apoyo para la gestión, documentación, desarrollo y presentación final. No se contempla la compra de un ERP universitario,

contratación de servidores productivos definitivos, licencias empresariales de gran escala ni servicios profesionales externos para desarrollar el prototipo.

Tabla 57: Alcance de las adquisiciones

Tipo de recurso	Alcance definido
Software y herramientas	Licencias temporales o herramientas de apoyo para cronograma, documentación, diseño, desarrollo y control de versiones.
Hardware y materiales	Recursos físicos mínimos, almacenamiento externo y periféricos complementarios si fueran requeridos.
Servicios operativos	Conexión a internet, impresiones, transporte a reuniones o servicios básicos de apoyo al trabajo del equipo.
Hosting o infraestructura	Uso de alternativas gratuitas o de bajo costo para respaldo, repositorio y posible demostración del prototipo.
Contingencia	Reserva para atender imprevistos relacionados con herramientas, materiales, conectividad o necesidades menores de ejecución.

16.3. Análisis Make vs Buy

Para este proyecto se aplica un análisis Make vs Buy con el fin de definir qué elementos serán desarrollados por el equipo interno y cuáles recursos deberán adquirirse o utilizarse como apoyo externo. Debido a que el alcance corresponde a un prototipo académico Front-End navegable y no a un sistema productivo completo, la estrategia principal será desarrollar internamente los entregables técnicos y documentales, mientras que las adquisiciones se limitarán a herramientas, servicios y materiales de apoyo.

Tabla 58: Análisis Make vs Buy del proyecto

Elemento	Decisión	Justificación
Prototipo Front-End navegable	Desarrollar internamente	El equipo cuenta con desarrolladores asignados y el alcance exige construir una interfaz web navegable, no comprar un sistema comercial.
Documentación del proyecto	Desarrollar internamente	Los entregables forman parte de la evaluación académica y deben ser elaborados por el equipo según los contenidos vistos en clase.
Cronograma, WBS, RA-CI, riesgos, calidad y cambios	Desarrollar internamente	Estos documentos representan la aplicación práctica de la administración de proyectos y deben mantener coherencia con el alcance aprobado.
Microsoft Project y herramientas de documentación	Adquirir o utilizar como apoyo	Se requieren para elaborar cronograma, evidencias, documentos y archivos finales, pero no sustituyen el trabajo del equipo.
Hosting o infraestructura de demostración	Utilizar apoyo externo básico	Puede usarse una alternativa gratuita o de bajo costo únicamente para mostrar evidencia del prototipo, sin implicar despliegue productivo.
ERP universitario, backend, base de datos real o pasarela de pagos	No adquirir	Estos elementos están fuera del alcance aprobado y aumentarían innecesariamente el costo, el tiempo y la complejidad del proyecto.

Con base en este análisis, la decisión general del proyecto es desarrollar internamente el prototipo y la documentación, y adquirir únicamente recursos complementarios de bajo costo. Esta estrategia permite mantener el presupuesto total de C\$17,625,200 y evita compras innecesarias que podrían generar alcance creciente o contradicciones con la definición del alcance.

16.4. Criterios de selección

Para seleccionar cualquier recurso o servicio se utilizarán criterios simples y coherentes con la naturaleza del proyecto. Estos criterios permiten mantener el control financiero y evitar que una adquisición altere el alcance o genere dependencia innecesaria.

Tabla 59: Criterios de selección de adquisiciones

Criterio	Aplicación en el proyecto
Costo razonable	La adquisición debe mantenerse dentro del presupuesto aprobado y preferiblemente utilizar opciones gratuitas o temporales.
Necesidad para el alcance	Solo se aceptan recursos relacionados con documentación, cronograma, prototipo Front-End, pruebas o evidencias finales.
Facilidad de uso	La herramienta o servicio debe poder ser utilizado por el equipo sin capacitación extensa.
Disponibilidad inmediata	Se priorizan recursos que puedan ser utilizados durante el ciclo del proyecto sin procesos largos de contratación.
Compatibilidad técnica	Las herramientas deben ser compatibles con tecnologías web, repositorio de versiones, PDF, Microsoft Project o documentación académica.
Trazabilidad	Las decisiones relevantes deben quedar documentadas en el repositorio, minuta, correo o archivo de seguimiento cuando corresponda.

16.5. Plan de adquisiciones del proyecto

La siguiente tabla presenta el plan principal de adquisiciones. Los montos se mantienen alineados con la estimación PERT y con el presupuesto actualizado del proyecto.

Tabla 60: Plan de adquisiciones

Categoría	Recurso	Uso previsto	Responsable		Costo estimado
Software	Microsoft Project	Elaborar cronograma, tareas, dependencias, hitos, recursos, costos y ruta crítica.	Isaac	Jiménez	€66,667
Software	Office 365 o herramientas equivalentes	Elaboración y revisión de documentos, tablas, evidencias y archivos finales en PDF.	Equipo interno		€131,667
Software	Herramientas premium opcionales	Apoyo visual o utilidades menores en caso de requerirse durante la documentación o presentación.	Tamara	Robles	€23,333
Hardware	Almacenamiento externo	Respaldo local de archivos finales, cronograma, evidencias y documentos importantes.	Isaac	Jiménez	€19,167
Hardware	Periféricos complementarios	Apoyo operativo mínimo para trabajo local, revisiones o entrega de evidencias.	Equipo interno		€14,167
Servicios	Conexión a internet	Comunicación, repositorio, reuniones virtuales, investigación, desarrollo y carga de evidencias.	Cada integrante		€359,167
Servicios	Impresiones y material físico	Material de apoyo o evidencias impresas si la entrega académica lo solicita.	Tamara	Robles	€10,500
Servicios	Transporte a reuniones presenciales	Traslados mínimos en caso de reuniones de coordinación o revisión presencial.	Equipo interno		€41,333

El subtotal de rubros adicionales asociados a software, hardware y servicios corresponde a €666,000. Además, el proyecto considera una reserva de contingencia de €1,515,867 para atender imprevistos sin modificar el presupuesto total autorizado.

16.6. Responsables y aprobación

Las adquisiciones menores podrán ser revisadas por el equipo interno, pero cualquier gasto que afecte el presupuesto total, el alcance, el cronograma o la calidad deberá ser validado por la directora del proyecto. Si una adquisición representa un cambio relevante o genera una variación presupuestaria, deberá tratarse mediante el proceso formal de control de cambios.

Tabla 61: Responsables del plan de adquisiciones

Rol	Responsabilidad
Tamara Robles Camacho	Validar necesidades de adquisición, controlar que los gastos se mantengan dentro del presupuesto y aprobar ajustes relevantes.
Isaac Jiménez Blanco	Mantener trazabilidad documental de herramientas, costos, evidencias y relación con el cronograma del proyecto.
Jorge Abarca Quiros	Apoyar la revisión de costos, adquisiciones menores y coherencia con la estimación PERT.
Mauricio González Pendas	Informar necesidades técnicas del desarrollo Front-End, repositorio, pruebas y herramientas relacionadas con los portales asignados.
Carlos Sainz Arce	Informar necesidades técnicas del portal financiero, dashboard ejecutivo y pruebas de calidad del prototipo.

16.7. Gestión y seguimiento de adquisiciones

El seguimiento de las adquisiciones se realizará durante la planificación, ejecución y cierre del proyecto. Para ello se verificará que los recursos se utilicen únicamente para apoyar las tareas definidas en el cronograma y que no generen nuevas obligaciones fuera del alcance aprobado.

- Revisar que las herramientas utilizadas estén disponibles antes de iniciar las tareas críticas.
- Confirmar que Microsoft Project permita generar evidencias del cronograma y la ruta crítica.
- Mantener respaldos de documentos, código y archivos finales en el repositorio del proyecto.
- Registrar cualquier gasto relevante para mantener coherencia con la estimación de costos.
- Usar alternativas gratuitas siempre que cumplan con los requisitos del proyecto.
- Evitar contrataciones o compras que impliquen backend, base de datos real o operación productiva del sistema.

16.8. Riesgos asociados a las adquisiciones

Las adquisiciones del proyecto se relacionan con riesgos moderados debido a que dependen de herramientas tecnológicas y servicios disponibles durante el periodo de trabajo. Los principales riesgos son pérdida de acceso a herramientas, problemas con Microsoft Project, dificultad para exportar evidencias, fallos en el repositorio o inconsistencias entre costos documentados.

Para controlar estos riesgos, el equipo mantendrá copias locales de los archivos importantes, respaldos en GitHub, exportaciones en PDF y revisión cruzada de los montos reportados en documentos como cronograma, plan de calidad, registro de riesgos y estimación de costos.

17. KPIs del Proyecto

En esta sección se desglosan los indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en ingles), estos ayudan a medir de forma objetiva el avance y la salud del proyecto Plataforma Universitaria Integrada a lo largo de sus cinco fases. En las siguientes partes de esta sección se definen los indicadores distribuidos en las cinco categorías exigidas: tiempo, costo, calidad, riesgos y productividad, siguiendo el criterio SMART para garantizar que cada KPI sea medible y útil para la toma de decisiones del equipo.

17.1. Criterio SMART aplicado a los KPIs

Cada indicador clave de desempeño descritos cumple con las siguientes cinco características:

Tabla 62: Criterio SMART

Criterio	Descripción
Específico (Specific)	El KPI está claramente definido y enfocado en un aspecto particular del proyecto.
Medible (Measurable)	Es posible cuantificar el KPI utilizando datos concretos del cronograma, presupuesto o registro de riesgos.
Alcanzable (Achievable)	La meta del KPI es realista dentro del contexto de un proyecto académico de 3 meses con 5 integrantes.
Relevante (Relevant)	El KPI está directamente relacionado con los objetivos del proyecto y es importante para su éxito.
Temporal (Time-bound)	Existe un marco de tiempo específico para la medición y el logro del KPI (semanal, por fase o al cierre).

17.2. Indicadores de tiempo

Los siguientes indicadores miden el cumplimiento del cronograma y la eficiencia en el uso del tiempo planificado del proyecto.

El Valor Planificado (PV) es el valor del trabajo que se debería haber completado en un momento dado, sale del cronograma y el presupuesto, por ejemplo: si una tarea vale ₡100,000 y según el cronograma se debe ir al 50 %, entonces el $PV = 100,000 \times 0.5 = ₡50,000$.

En el caso del Valor Ganado (EV), sale del trabajo que realmente se ha terminado, pero expresado en dinero, por ejemplo: si la tarea vale ₡100,000 y en realidad solo se lleve el 40 %, entonces el $EV = 100,000 \times 0.4 = ₡40,000$.

Tabla 63: Indicadores de tiempo

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-01 Cumplimiento del cronograma	Mide el porcentaje de tareas que se completan dentro del plazo previsto. Fórmula: $(\text{Tareas completadas a tiempo} \div \text{Total de tareas}) \times 100$	$\geq 90\%$	Semanal
KPI-02 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)	Evalúa la eficiencia en el uso del tiempo del proyecto. Fórmula: $\text{SPI} = \text{Valor Ganado (EV)} \div \text{Valor Planificado (PV)}$	≥ 0.95	Quincenal
KPI-03 Variación del cronograma (SV)	Calcula la diferencia entre el trabajo planificado y el trabajo realizado en términos de tiempo. Fórmula: $\text{SV} = \text{Valor Ganado (EV)} - \text{PV(Valor Planificado)}$	$\text{SV} \geq 0$	Por fase

17.3. Indicadores de costo

Estos indicadores controlan que el gasto real del proyecto se mantenga alineado con el presupuesto planificado de €17,625,200.

Tabla 64: Indicadores de costo

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-04 Cumplimiento del presupuesto	Mide el porcentaje del presupuesto que se ha gastado en relación con lo planificado. Fórmula: $(\text{Costo Real} \div \text{Presupuesto Planificado}) \times 100$	$\leq 100\%$	Por fase
KPI-05 Índice de Desempeño de Costos (CPI)	Mide la relación entre el valor ganado y el costo real del proyecto. Fórmula: $\text{CPI} = \text{Valor Ganado (EV)} \div \text{Costo Real (AC)}$	≥ 1.0	Quincenal
KPI-06 Variación del costo (CV)	Calcula la diferencia entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo real. Fórmula: $\text{CV} = \text{Valor Ganado (EV)} - \text{Costo Real (AC)}$	$\text{CV} \geq 0$	Por fase

17.4. Indicadores de calidad

Los indicadores de calidad evalúan la calidad técnica del prototipo Front-End y la coherencia de los entregables que se documentan.

Tabla 65: Indicadores de calidad

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-07 Defectos encontrados por módulo	Mide la cantidad de errores o fallos identificados durante las pruebas del prototipo en cada módulo (Login, Portales, Dashboard). Fórmula: Número de defectos detectados por módulo	≤ 3 defectos críticos por módulo	Por entrega de módulo
KPI-08 Cobertura de criterios de aceptación	Indica el porcentaje de criterios de aceptación del WBS y Plan de Calidad que se cumplen en cada entregable. Fórmula: $(\text{Criterios cumplidos} \div \text{Criterios totales}) \times 100$	$\geq 95\%$	Por entregable
KPI-09 Satisfacción del equipo evaluador (usabilidad)	Evalúa el nivel de claridad y navegación del prototipo mediante revisión interna del equipo antes de la entrega final. Fórmula: Promedio de calificación (escala de 1 a 5) por módulo	$\geq 4.0 / 5.0$	Antes de cada entrega
KPI-10 Porcentaje de pruebas exitosas	Mide la cantidad de pruebas completas realizadas de manera exitosa en el prototipo de la interfaz. Formula: $(\text{Pruebas aprobadas} \div \text{total de pruebas}) \times 100$	$\geq 90\%$	Por entrega

17.5. Indicadores de riesgos

Los indicadores de riesgo son muy útiles, ya que monitorean el comportamiento de los 13 riesgos identificados en el registro de riesgos a lo largo del proyecto.

Tabla 66: Indicadores de riesgos

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-11 Riesgos críticos abiertos	Cuenta el número de riesgos clasificados como Crítico que permanecen en estado Abierto o En seguimiento. Fórmula: Número de riesgos críticos sin estrategia de mitigación aplicada	0 al cierre de cada fase	Semanal
KPI-12 Riesgos mitigados vs. identificados	Mide la cantidad de riesgos que han recibido una acción de respuesta efectiva sobre el total identificado. Fórmula: $(\text{Riesgos mitigados} \div \text{Total de riesgos}) \times 100$	$\geq 80\%$	Por fase
KPI-13 Tiempo de respuesta a riesgos	Evalúa el tiempo desde el momento en el que un riesgo se clasifico como crítico, muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo hasta el momento de su acción. Formula: Promedio de días desde identificación hasta acción	≤ 3 días	Semanal

17.6. Indicadores de productividad

Los indicadores de productividad miden la eficiencia con la que el equipo de 5 integrantes avanza en la entrega de los entregables del proyecto.

Tabla 67: Indicadores de productividad

KPI	Qué mide / Fórmula	Meta	Frecuencia
KPI-14 Entregables completados por semana	Mide la velocidad de entrega de documentos y avances del prototipo en relación con lo planificado en el cronograma. Fórmula: Número de entregables o paquetes de trabajo completados $\div$ semana	≥ 2 entregables / semana	Semanal

17.7. Resumen de indicadores por categoría

La siguiente tabla consolida los 14 KPIs definidos, agrupados por categoría:

Tabla 68: Resumen de indicadores por categoría

Categoría	Cantidad	Códigos
Tiempo	3	KPI-01, KPI-02, KPI-03
Costo	3	KPI-04, KPI-05, KPI-06
Calidad	4	KPI-07, KPI-08, KPI-09, KPI-10
Riesgos	3	KPI-11, KPI-12, KPI-13
Productividad	1	KPI-14
TOTAL	14 indicadores	

18. Desarrollo de la interfaz

[Espacio reservado para la incorporación de información e imágenes del prototipo correspondientes a esta sección, el cual es responsabilidad de otros miembros del equipo].

19. Proceso de control de cambios

La presente sección define el Proceso de Control de Cambios del proyecto Plataforma Universitaria Integrada. Este proceso tiene como finalidad establecer la forma en que se recibirán, analizarán, aprobarán, rechazarán, documentarán y comunicarán los cambios que puedan afectar el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los riesgos o los entregables del proyecto.

El control de cambios es necesario porque el proyecto contiene varios documentos de gestión y un prototipo web navegable que debe mantenerse alineado con el alcance aprobado. Además, el equipo trabaja con roles combinados y un presupuesto definido mediante estimación PERT, por lo tanto cualquier modificación no controlada puede generar inconsistencias entre documentos, sobrecarga de trabajo, aumento de costos o reducción de calidad.

El proceso descrito en esta sección se adapta a la escala académica del proyecto. Por esta razón, no se plantea un comité corporativo complejo, sino un flujo formal y claro donde la directora del proyecto coordina la revisión, los analistas documentan el impacto, los desarrolladores estiman la viabilidad técnica y el patrocinador aprueba los cambios relevantes.

19.1. Propósito del proceso

El propósito del proceso de control de cambios es evitar modificaciones informales que afecten el avance del proyecto sin análisis previo. Asimismo, busca proteger las líneas base de alcance, cronograma, costo y calidad que fueron definidas durante la planificación.

El proceso persigue los siguientes objetivos:

- Definir un flujo formal para recibir y evaluar solicitudes de cambio.
- Analizar el impacto de cada cambio en alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos.
- Determinar si un cambio debe aprobarse, rechazarse o posponerse.
- Documentar las decisiones para mantener trazabilidad.
- Comunicar los cambios aprobados al equipo y a los interesados relevantes.
- Actualizar documentos, cronograma o prototipo cuando el cambio sea aprobado.

19.2. Principios del control de cambios

El proceso se basa en reglas simples que permiten mantener orden durante la ejecución del proyecto.

Tabla 69: Principios del proceso de control de cambios

Principio	Aplicación en el proyecto
Formalidad	Todo cambio relevante debe documentarse mediante una solicitud de cambio o registro equivalente.
Análisis previo	Ningún cambio que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos debe ejecutarse sin revisión de impacto.
Trazabilidad	Las decisiones deben quedar respaldadas en documentos, repositorio, correo, minuta o evidencia del proyecto.
Coherencia	Si el cambio modifica un documento base, deben actualizarse los entregables relacionados.
Responsabilidad	La directora del proyecto coordina la decisión y los responsables técnicos o documentales apoyan el análisis.
Control del alcance	No se deben agregar funciones fuera del alcance sin evaluar su efecto sobre el prototipo y el cronograma.

19.3. Tipos de cambios considerados

Para este proyecto se consideran cambios en diferentes áreas de gestión y desarrollo. La clasificación permite determinar quién debe revisarlos y qué documentos podrían verse afectados.

Tabla 70: Tipos de cambios del proyecto

Tipo de cambio	Descripción	Ejemplo
Alcance	Agrega, elimina o modifica funcionalidades, módulos, entregables o límites del proyecto.	Incorporar una nueva pantalla al Portal Estudiantil.
Cronograma	Cambia fechas, duraciones, dependencias, hitos o ruta crítica.	Mover pruebas de QA por atraso en desarrollo.
Costo	Afecta el presupuesto, rubros de adquisición o uso de contingencia.	Usar parte de la reserva para una herramienta necesaria.
Calidad	Modifica criterios de aceptación, pruebas, estándares o nivel esperado del producto.	Agregar una revisión de navegación antes del cierre.
Riesgo	Incrementa o reduce la probabilidad o impacto de riesgos registrados.	Reducir alcance para bajar el riesgo de atraso.
Documentación	Requiere ajustar planes, matrices, registros o evidencias finales.	Cambiar presupuesto oficial de documentos relacionados.

19.4. Roles y responsabilidades

El control de cambios involucra a los integrantes internos y, cuando corresponde, al patrocinador o interesados externos. La participación depende del impacto del cambio solicitado.

Tabla 71: Responsables del proceso de control de cambios

Rol	Responsabilidad
Tamara Robles Camacho	Recibir solicitudes, coordinar revisión, validar impacto general y aprobar cambios menores o elevar cambios mayores.
Isaac Jiménez Blanco	Documentar solicitudes, revisar impacto en alcance, comunicaciones, calidad, riesgos y entregables relacionados.
Jorge Abarca Quiros	Apoyar el análisis de costos, riesgos, cronograma y consistencia documental.
Mauricio González Pendas	Evaluar impacto técnico en portal estudiantil, portal docente, portal administrativo, navegación y QA.
Carlos Sainz Arce	Evaluar impacto técnico en portal financiero, dashboard ejecutivo del sistema, navegación y QA.
Dr. Roberto Mora Fallas	Aprobar cambios relevantes que afecten alcance principal, costo total, fecha final o entregables estratégicos.

19.5. Flujo del proceso de control de cambios

El proceso se organiza en siete pasos secuenciales. Estos pasos buscan que cada cambio sea analizado antes de modificar el prototipo, el cronograma o la documentación.

Tabla 72: Flujo del proceso de control de cambios

Paso	Actividad	Descripción
1	Identificación	Un integrante o interesado detecta una necesidad de modificación, problema o mejora.
2	Registro de solicitud	Se completa una solicitud de cambio con fecha, solicitante, descripción, justificación y prioridad.
3	Revisión preliminar	La directora del proyecto verifica si el cambio es válido, duplicado, urgente o fuera del alcance.
4	Análisis de impacto	El equipo analiza efecto en alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos, recursos y entregables.
5	Decisión	El cambio se aprueba, rechaza, pospone o se aprueba con condiciones.
6	Implementación	Si se aprueba, se actualiza el prototipo, cronograma, documentos o evidencia correspondiente.
7	Comunicación y cierre	La decisión y el resultado se comunican al equipo y se deja trazabilidad final.

19.6. Criterios de evaluación de impacto

Cada solicitud debe evaluarse con los mismos criterios para evitar decisiones subjetivas. El análisis puede ser breve, pero debe cubrir las áreas principales del proyecto.

Tabla 73: Criterios de evaluación de cambios

Área	Preguntas de evaluación
Alcance	¿Agrega o elimina módulos, pantallas, entregables o requisitos? ¿Contradice el alcance excluido?
Cronograma	¿Afecta tareas, duraciones, dependencias, hitos o ruta crítica del cronograma en Microsoft Project?
Costo	¿Usa presupuesto adicional, cambia rubros de adquisición o requiere aplicar contingencia?
Calidad	¿Afecta criterios de aceptación, pruebas, navegación, usabilidad o consistencia documental?
Riesgos	¿Aumenta o reduce riesgos como alcance creciente, retrasos, errores de navegación o baja evidencia final?
Recursos	¿Sobrecarga a Tamara, Isaac, Jorge, Mauricio o Carlos? ¿Requiere apoyo externo?
Comunicación	¿Debe informarse al patrocinador, stakeholders externos o todo el equipo?

19.7. Decisiones posibles

La evaluación de una solicitud puede producir cuatro decisiones. Esta clasificación permite mantener claridad y evitar cambios ambiguos.

Tabla 74: Decisiones posibles ante una solicitud de cambio

Decisión	Descripción
Aprobado	El cambio se acepta y se implementa en el prototipo, documento o cronograma correspondiente.
Aprobado con condiciones	El cambio se acepta, pero con límites de alcance, fecha, costo o responsable.
Rechazado	El cambio no se implementa porque afecta demasiado el alcance, costo, tiempo o calidad.
Pospuesto	El cambio se considera valioso, pero se deja para una etapa posterior fuera del proyecto actual.

19.8. Documentación y comunicación

Toda solicitud aprobada debe dejar evidencia clara. Para cambios de bajo impacto puede bastar una anotación en el repositorio, una minuta o un mensaje formal de seguimiento. Para cambios que afecten alcance, cronograma, costo o calidad se debe utilizar la plantilla de solicitud de cambio y actualizar los documentos relacionados.

Los canales autorizados para comunicar cambios son GitHub, correo electrónico, documentos

PDF, minutas de reunión y mensajes de coordinación cuando estos se usen solo como aviso. La mensajería instantánea no será suficiente para aprobar cambios importantes, aunque sí puede utilizarse para informar rápidamente que una solicitud debe ser revisada.

19.9. Relación con otros documentos

El proceso de control de cambios se relaciona con la definición del alcance, cronograma, plan de calidad, plan de comunicaciones, registro de riesgos, matriz de probabilidad e impacto, solicitudes de cambio y evaluación de cambios. Si un cambio modifica alguno de estos elementos, el documento correspondiente debe actualizarse para mantener la coherencia general del proyecto.

20. Solicitud de cambio 1

20.1. Información general del cambio

Número de solicitud	SC-01
Fecha de solicitud	18 de junio de 2026
Solicitante	Lic. Patricia Vargas Soto y Prof. Andrea Solís Zamora
Categoría del cambio	Alcance y cronograma
Prioridad	Alta
Descripción breve	Adición de módulo para solicitar certificados académicos en el portal estudiantil

20.2. Descripción detallada del cambio solicitado

La presente solicitud propone integrar una funcionalidad de solicitud de certificados académicos dentro del Portal Estudiantil debido a que los estudiantes requieren generar y descargar certificaciones de notas así como la carga académica y el orden de matrícula de manera centralizada. Esto implica agregar una nueva sección específica en el portal junto con una pantalla de seguimiento de las solicitudes para lo cual se requiere actualizar el diseño del Front-End y asegurar que la navegación permita acceder a esta nueva herramienta. Asimismo el cambio afecta directamente el alcance del proyecto ya que se introduce un módulo no contemplado inicialmente y requiere ajustar la arquitectura visual de la aplicación.

20.3. Justificación del cambio

El proyecto busca modernizar y centralizar los procesos académicos por lo tanto es necesario ofrecer a los estudiantes herramientas de autogestión que reduzcan la carga operativa de la administración universitaria. De esta manera el beneficio esperado se refleja en una disminución importante del tiempo de atención presencial en las ventanillas de servicio al estudiante ya que los usuarios podrán obtener sus comprobantes oficiales desde la misma plataforma web en cualquier momento. En consecuencia esta nueva funcionalidad incrementa el valor del producto final y mejora directamente la percepción de los usuarios sobre la eficiencia institucional.

20.4. Análisis de impacto preliminar

El impacto en el alcance se considera directo debido a que el equipo de desarrollo debe construir las pantallas de solicitud y el historial de certificaciones dentro del portal estudiantil. Esto implica que el cronograma debe ajustarse para incluir días adicionales de desarrollo y de pruebas de calidad para este nuevo módulo ya que la fecha de entrega original tiene un margen de contingencia limitado. Por lo tanto el costo estimado del proyecto presenta un incremento en el esfuerzo de la mano de obra

del equipo de desarrollo y esto requiere usar una parte de la reserva de contingencia presupuestada inicialmente. Además de estos factores el riesgo asociado a la restricción de tiempo aumenta debido a que se añade carga de trabajo a los desarrolladores Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce para lo cual se deberá gestionar de manera cuidadosa el tiempo disponible antes del 24 de junio de 2026.

20.5. Aprobaciones

Solicitado por	Revisado por	Aprobado por
Lic. Patricia Vargas Soto	Tamara Robles Camacho	Dr. Roberto Mora Fallas
Directora Administrativa	Project Manager	Sponsor

21. Solicitud de cambio 2

21.1. Información general del cambio

Número de solicitud	SC-02
Fecha de solicitud	19 de junio de 2026
Solicitante	Tamara Robles Camacho
Categoría del cambio	Alcance y cronograma
Prioridad	Media
Descripción breve	Reducción del alcance del Dashboard Ejecutivo para compensar el esfuerzo de la solicitud SC-01

21.2. Descripción detallada del cambio solicitado

Esta solicitud surge como una medida compensatoria derivada de la aprobación de la solicitud de cambio anterior debido a que el equipo requiere liberar carga de trabajo en el cronograma para asegurar la entrega final a tiempo. De esta manera se propone reducir el alcance visual del Dashboard Ejecutivo eliminando los indicadores financieros detallados y los indicadores académicos históricos ya que su desarrollo requiere un esfuerzo considerable que ahora se ha destinado al portal estudiantil. Por lo tanto el sistema mantendrá solamente los indicadores de estudiantes activos y los ingresos por matrícula en el dashboard principal para lo cual se ajustará el diseño visual y se simplificará la interfaz gráfica sin afectar el funcionamiento del resto de los portales.

21.3. Justificación del cambio

El proyecto mantiene una restricción fuerte de tiempo por lo tanto es fundamental equilibrar el esfuerzo de desarrollo y las expectativas de los stakeholders para evitar atrasos críticos en el ciclo de vida. Asimismo la eliminación de los indicadores históricos y financieros complejos permite que el equipo se enfoque en estabilizar los módulos principales y garantice la calidad de las funcionalidades que tienen un mayor impacto en la experiencia diaria de los estudiantes. En consecuencia el beneficio esperado de esta reducción es la optimización del tiempo de los desarrolladores ya que se libera la capacidad necesaria para completar las pantallas nuevas sin poner en peligro la fecha de cierre planificada para el 24 de junio de 2026.

21.4. Análisis de impacto preliminar

El impacto en el alcance se presenta como una reducción directa de las funcionalidades del dashboard ejecutivo debido a que solamente se mostrarán los datos de estudiantes activos y los ingresos por matrícula. Esto implica que el cronograma recupera días valiosos de desarrollo y de revisión de calidad ya que se elimina la necesidad de programar gráficos complejos y tablas de datos

de años anteriores. Asimismo el costo total del proyecto se mantiene sin alteraciones debido a que el esfuerzo de trabajo simplemente se transfiere desde el dashboard hacia la construcción del nuevo módulo de certificados del portal estudiantil. Además de esto el cambio influye positivamente en el registro de riesgos debido a que disminuye la prioridad de los riesgos R-04 relacionado con la subestimación del esfuerzo del desarrollo y R-10 referente a los cambios tardíos cerca de la entrega final.

21.5. Aprobaciones

Solicitado por	Revisado por	Aprobado por
Tamara Robles Camacho	Isaac Jiménez Blanco	Dr. Roberto Mora Fallas
Project Manager	Analista de Negocio	Sponsor

22. Evaluación de cambios

La presente sección corresponde a la Evaluación de Cambios del proyecto Plataforma Universitaria Integrada. Su finalidad es analizar las solicitudes de cambio registradas durante la ejecución y determinar su efecto sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los riesgos, los recursos y los entregables del proyecto.

La evaluación de cambios permite comprobar que las modificaciones solicitadas no se ejecuten de manera informal ni generen contradicciones con la documentación aprobada. En este caso, se analizan dos solicitudes principales: la incorporación de un módulo de certificados académicos en el Portal Estudiantil y la reducción del alcance del Dashboard Ejecutivo del sistema como medida compensatoria.

El análisis se realiza bajo el proceso de control de cambios definido para el proyecto, tomando como referencia el alcance aprobado, el cronograma en Microsoft Project, el presupuesto total de €17,625,200, el registro de riesgos, la matriz de probabilidad e impacto y las solicitudes de cambio documentadas.

22.1. Propósito de la evaluación

El propósito de esta sección es revisar de forma estructurada el impacto de las solicitudes de cambio y dejar evidencia de la decisión tomada. La evaluación busca determinar si los cambios son viables, si generan valor para los usuarios, si pueden implementarse sin afectar la calidad del prototipo y si requieren ajustes en otros entregables.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Identificar las solicitudes de cambio evaluadas.
- Analizar su impacto en alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos y recursos.
- Determinar si cada cambio debe aprobarse, rechazarse o aprobarse con condiciones.
- Definir acciones de seguimiento para mantener el control del proyecto.
- Mantener coherencia entre solicitudes, cronograma, presupuesto y documentación final.

22.2. Metodología de evaluación

La metodología utilizada consiste en revisar cada solicitud contra los criterios definidos en el proceso de control de cambios. Para cada cambio se analiza su justificación, impacto, prioridad, responsables afectados, riesgos asociados y decisión final. Este análisis es cualitativo y se adapta al alcance académico del proyecto.

Tabla 75: Criterios utilizados para evaluar los cambios

Criterio	Descripción de la revisión
Alcance	Determina si el cambio agrega, reduce o modifica funcionalidades, pantallas o entregables.
Cronograma	Evalúa si el cambio afecta tareas, dependencias, hitos, ruta crítica o fecha final.
Costo	Revisa si el cambio incrementa costos, utiliza contingencia o se absorbe con reasignación interna.
Calidad	Determina si el cambio mejora o afecta la usabilidad, navegación, estabilidad o criterios de aceptación.
Riesgos	Analiza si el cambio aumenta o reduce riesgos identificados en el registro.
Recursos	Revisa si el cambio sobrecarga a los desarrolladores, analistas o directora del proyecto.
Decisión	Define si el cambio se aprueba, rechaza, pospone o aprueba con condiciones.

22.3. Solicitudes de cambio evaluadas

Durante la ejecución se documentaron dos solicitudes de cambio principales. Ambas se relacionan con el alcance del prototipo Front-End navegable y con la necesidad de mantener equilibrio entre valor agregado, tiempo disponible y calidad final.

Tabla 76: Resumen de solicitudes de cambio evaluadas

Código	Solicitante	Descripción resumida	Prioridad
SC-01	Lic. Patricia Vargas Soto y Prof. Andrea Solís Zamora	Incorporar un módulo de solicitud de certificados académicos en el Portal Estudiantil.	Alta
SC-02	Tamara Robles Camacho	Reducir el alcance del Dashboard Ejecutivo del sistema para compensar el esfuerzo agregado por SC-01.	Media

22.4. Evaluación de la solicitud de cambio 1

La solicitud SC-01 propone agregar una funcionalidad de solicitud de certificados académicos dentro del Portal Estudiantil. Esta funcionalidad permitiría representar la solicitud y consulta de certificaciones académicas, como constancias de notas, carga académica u otros comprobantes relacionados con el estudiante.

Tabla 77: Evaluación de impacto de SC-01

Área evaluada	Impacto identificado
Alcance	Aumenta el alcance del Portal Estudiantil al agregar una nueva sección no contemplada inicialmente.
Cronograma	Requiere ajustar tareas de desarrollo y pruebas del portal estudiantil, principalmente para diseño visual, navegación y revisión de calidad.
Costo	El cambio no modifica el presupuesto total si el esfuerzo se compensa con una reducción equivalente en otro módulo.
Calidad	Puede aumentar el valor percibido del prototipo para estudiantes, pero también exige revisar que la navegación siga siendo clara.
Riesgos	Incrementa temporalmente riesgos relacionados con restricción de tiempo, subestimación del esfuerzo de interfaz y cambios tardíos.
Recursos	Afecta principalmente a Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce, con apoyo documental de Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros.

22.4.1. Decisión sobre SC-01

La solicitud SC-01 se aprueba con condiciones, debido a que aporta valor al Portal Estudiantil y se relaciona con la necesidad institucional de reducir trámites presenciales. Sin embargo, su implementación debe limitarse a una representación visual navegable con datos simulados, sin conexión a base de datos, sin generación real de documentos oficiales y sin firma digital.

La condición principal es compensar el esfuerzo adicional mediante una reducción controlada en otra parte del alcance, para no aumentar el presupuesto total ni extender innecesariamente el cronograma.

22.5. Evaluación de la solicitud de cambio 2

La solicitud SC-02 propone reducir el alcance del Dashboard Ejecutivo del sistema. La reducción consiste en eliminar indicadores financieros detallados e indicadores académicos históricos, manteniendo únicamente indicadores generales como estudiantes activos e ingresos por matrícula.

Tabla 78: Evaluación de impacto de SC-02

Área evaluada	Impacto identificado
Alcance	Reduce el alcance funcional del Dashboard Ejecutivo del sistema al simplificar la cantidad de indicadores representados.
Cronograma	Libera tiempo de desarrollo, integración y pruebas para compensar el esfuerzo adicional del módulo de certificados.
Costo	No reduce ni aumenta el presupuesto total, ya que funciona como una reasignación interna de esfuerzo.
Calidad	Favorece la estabilidad del prototipo porque permite concentrar el trabajo en módulos principales y evita gráficos innecesarios.
Riesgos	Disminuye riesgos asociados a subestimación del esfuerzo técnico y cambios tardíos cerca del cierre.
Recursos	Reduce carga sobre Carlos Sainz Arce y Mauricio González Prendas en el dashboard ejecutivo, permitiendo priorizar integración y QA.

22.5.1. Decisión sobre SC-02

La solicitud SC-02 se aprueba debido a que compensa de forma razonable el incremento de alcance producido por SC-01. Esta decisión permite mantener el cronograma dentro del periodo planificado de tres meses y protege el presupuesto total de €17,625,200.

El cambio no elimina por completo el Dashboard Ejecutivo del sistema, sino que reduce su profundidad. Por lo tanto, el módulo sigue cumpliendo su objetivo visual básico, pero con menor detalle histórico y financiero.

22.6. Impacto neto de los cambios

El impacto conjunto de SC-01 y SC-02 se considera controlado. La primera solicitud aumenta el valor del Portal Estudiantil, mientras que la segunda reduce el esfuerzo en el Dashboard Ejecutivo. En consecuencia, el balance permite conservar el alcance general del prototipo y mantener la coherencia con el cronograma, el presupuesto y los criterios de calidad.

Tabla 79: Impacto neto de los cambios evaluados

Área	Resultado neto
Alcance	Se agrega una sección de certificados académicos y se simplifica el Dashboard Ejecutivo del sistema.
Cronograma	El esfuerzo adicional se compensa, por lo que la fecha final del proyecto se mantiene dentro de los tres meses planificados.
Costo	El presupuesto total se mantiene en €17,625,200 sin incremento adicional.
Calidad	Se priorizan módulos de mayor valor para usuarios finales y se reducen elementos visuales complejos no esenciales.
Riesgos	Se controla el riesgo de alcance creciente mediante una reducción compensatoria y seguimiento formal.
Recursos	Se mantiene la asignación general del equipo sin agregar nuevos integrantes ni contratar recursos externos.

22.7. Actualizaciones requeridas

Después de aprobar las solicitudes se deben actualizar los documentos y evidencias afectadas. En particular, el alcance, el cronograma, el plan de calidad, el registro de riesgos y los documentos de cierre deben reflejar que el módulo de certificados se incorpora de manera representativa y que el Dashboard Ejecutivo del sistema queda simplificado.

- Ajustar el alcance del Portal Estudiantil para incluir la sección de certificados académicos.
- Ajustar el alcance del Dashboard Ejecutivo para mantener solo indicadores generales.
- Verificar que el cronograma mantenga la fecha final dentro del periodo planificado.
- Revisar riesgos R-01, R-04 y R-10 para confirmar que el cambio quedó controlado.
- Mantener el presupuesto total en €17,625,200.
- Documentar evidencia de aprobación y comunicar el resultado al equipo.

22.8. Seguimiento posterior

El seguimiento de los cambios aprobados será responsabilidad de la directora del proyecto, con apoyo de los analistas documentadores y los desarrolladores Front-End. Durante las revisiones finales se deberá verificar que el módulo agregado no genere errores críticos de navegación y que la reducción del Dashboard Ejecutivo no contradiga los criterios de aceptación del prototipo.

La comunicación de la decisión se realizará al equipo interno mediante el canal de coordinación definido y se dejará evidencia en los documentos finales. Si durante las pruebas se detecta que el cambio genera nuevos problemas, estos deberán registrarse como defectos o riesgos activos según corresponda.

23. Informe Ejecutivo

23.1. Información del proyecto

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Dirigido a	Dr. Roberto Mora Fallas, Sponsor / Rector
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Período del proyecto	8 de junio 12 de agosto, 2026 (33 días hábiles / 3 meses)
Presupuesto total aprobado	C\$17,625,200
Versión	1.0 Junio 2026

23.2. Resumen Ejecutivo

El proyecto Plataforma Universitaria Integrada fue desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor con el objetivo de modernizar y centralizar sus procesos académicos, administrativos y financieros mediante un prototipo Front-End navegable. El proyecto se ejecutó bajo la metodología PMI a lo largo de cinco procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre), con una duración total planificada de 3 meses hábiles distribuidos entre el 8 de junio y el 9 de septiembre de 2026.

El equipo del proyecto estuvo conformado por cinco integrantes: una Project Manager, dos analistas de negocio/documentadores y dos desarrolladores Front-End, quienes produjeron 25 entregables documentales bajo el marco del PMBOK y un prototipo funcional que cubre los módulos de Portal Estudiantil, Portal Docente, Portal Administrativo, Portal Financiero y Dashboard Ejecutivo.

Durante la ejecución se gestionaron dos solicitudes de cambio formales, las cuales fueron evaluadas, aprobadas y ejecutadas internamente sin afectar el presupuesto total ni la fecha de cierre planificada al inicio del proyecto. El proyecto se considera exitoso en términos de alcance, calidad y control, cumpliendo con los criterios de éxito definidos en el Project Charter.

23.3. Objetivos del Proyecto vs. Resultados Obtenidos

En la siguiente tabla se compara los objetivos del proyecto contra los resultados obtenidos al cierre del proyecto:

Tabla 80: Objetivos del proyecto y resultados obtenidos

Objetivo planteado	Resultado obtenido
Desarrollar un prototipo Front-End web navegable que represente los módulos principales de la Universidad Tecnológica La Mejor.	El prototipo es completamente navegable y se implementaron los cinco módulos principales.
Centralizar visualmente los procesos académicos, administrativos y financieros dentro de una misma plataforma.	Los procesos fueron centralizados mediante una navegación integrada entre todos los módulos.
Diseñar un Portal Estudiantil con inicio de sesión, perfil, matrícula, horarios, calificaciones, estado de cuenta e historial académico.	El Portal Estudiantil fue completado al 100 % y aprobado mediante pruebas de calidad y usabilidad.
Diseñar un Portal Docente con gestión de cursos, registro de asistencia y calificaciones.	El Portal Docente fue completado al 100 % y validado mediante pruebas de calidad.
Diseñar un Portal Administrativo con gestión de estudiantes, docentes, cursos y períodos académicos.	El Portal Administrativo fue completado al 100 % y superó las pruebas definidas.
Diseñar un Portal Financiero con pagos de matrícula, pagos de cursos e historial de pagos.	El Portal Financiero fue desarrollado completamente y aprobado durante las pruebas.
Diseñar un Dashboard Ejecutivo con indicadores académicos y financieros.	El Dashboard fue implementado con los indicadores definidos y aprobados.
Aplicar los grupos de procesos del PMI durante el desarrollo del proyecto.	Los grupos de Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre fueron completados exitosamente.
Elaborar los entregables documentales requeridos por el proyecto.	Se completaron los 26 entregables documentales establecidos.
Mantener el proyecto dentro del presupuesto aprobado de C\$17,625,200.	El presupuesto se mantuvo sin incremento mediante una reasignación interna de esfuerzo.
Completar el proyecto dentro del plazo establecido.	El cronograma se cumplió dentro del periodo planificado.
Gestionar formalmente las solicitudes de cambio.	Las solicitudes SC-01 y SC-02 fueron evaluadas, aprobadas y documentadas mediante el proceso de control de cambios.

23.4. Desempeño en Tiempo y Costo

En la siguiente sección se evalúa el desarrollo del proyecto en términos de cronograma y costo, considerando hitos, fechas de cumplimiento y el estado de avance. Esto nos permite identificar posibles desviaciones y valorar la efectividad de la gestión implementada durante las diferentes

fases del proyecto.

23.4.1. Cronograma

El proyecto se planificó con una duración total de 3 meses, distribuidos en las fases de Inicio (33 días), Planificación (20 días), Supervisión y control, Ejecución/Desarrollo Front-End (38 días en paralelo con Planificación) y Cierre (27 días), con fecha de inicio el 8 de junio y fecha de cierre el 9 de septiembre de 2026.

El módulo de Project Charter aprobado se cumplió el 12 de junio, el de Alcance definido el 19 de junio, el de Cronograma aprobado el 3 de julio, el de Registro de Riesgos completado el 1 de julio y el de Prototipo Front-End completado el 29 de julio. El hito final de Entrega del proyecto se programó para el 9 de septiembre de 2026.

Tabla 81: Cumplimiento de hitos del proyecto

Hito	Fecha planificada	Estado
Project Charter aprobado	12 jun 2026	Cumplido
Alcance definido	19 jun 2026	Cumplido
Cronograma aprobado	3 jul 2026	Cumplido
Registro de riesgos completado	1 jul 2026	Cumplido
Prototipo Front-End completado	29 jul 2026	Cumplido
Cambios evaluados	8 jun 2026	Cumplido
Entrega final del proyecto	9 sep 2026	Cumplido dentro del plazo

23.4.2. Costo

El presupuesto total aprobado para el proyecto fue de ¢17,625,200, financiado mediante la estimación de mano de obra del equipo de cinco integrantes, software, hardware, servicios operativos y reserva de contingencia. Las dos solicitudes de cambio gestionadas durante la ejecución no generaron incremento en el presupuesto total, ya que el esfuerzo adicional del módulo de certificados académicos se compensó mediante el ajuste del alcance del Dashboard Ejecutivo del sistema.

Tabla 82: Desempeño del costo del proyecto

Concepto	Valor
Presupuesto total aprobado (PV)	¢17,625,200
Valor ganado al cierre (EV)	¢17,625,200
Costo real al cierre (AC)	¢17,279,608
Variación del costo ($CV = EV - AC$)	+¢345,592

El equipo logró completar el 100 % del alcance planificado con un gasto real (AC) de C\$17,279,608, lo cual representa un ahorro de C\$345,592 frente al presupuesto aprobado. Este resultado se atribuye al uso de herramientas gratuitas o de licencia comercial y a que las solicitudes de cambio SC-01 y SC-02 se gestionaron mediante reasignación interna de esfuerzo en lugar de recurrir a la reserva de contingencia.

23.5. Gestión de Solicitudes de Cambio

Durante la ejecución del proyecto se documentaron y gestionaron dos solicitudes de cambio formales, siguiendo el proceso de control de cambios establecido. Ambas solicitudes fueron evaluadas en conjunto, dado que la segunda funcionó como medida compensatoria de la primera.

Tabla 83: Solicitudes de cambio del proyecto

Código	Solicitante	Descripción	Prioridad	Decisión
SC-01	Lic. Patricia Vargas Soto y Prof. Andrea Solís Zamora	Incorporar un módulo de solicitud de certificados académicos dentro del Portal Estudiantil.	Alta	Aprobada con condiciones
SC-02	Tamara Robles Camacho	Reducir el alcance del Dashboard Ejecutivo como medida compensatoria.	Media	Aprobada

La solicitud SC-01 se aprobó con la condición de limitar su implementación a una representación visual navegable con datos simulados, sin conexión a base de datos ni generación real de documentos oficiales. La solicitud SC-02 permitió liberar el esfuerzo necesario para absorber el cambio anterior sin afectar el cronograma ni el presupuesto, simplificando el Dashboard Ejecutivo a únicamente los indicadores de estudiantes activos e ingresos por matrícula.

El impacto neto de ambos cambios se considera controlado: se incrementó el valor del Portal Estudiantil para los usuarios finales, se mantuvo el presupuesto total sin alteraciones, se conservó la fecha de cierre planificada y se redujeron los riesgos R-04 (subestimación del esfuerzo de desarrollo) y R-10 (cambios tardíos cerca del cierre).

23.6. Riesgos Relevantes Durante la Ejecución

El proyecto identificó 16 riesgos en su fase de planificación, de los cuales 5 fueron clasificados como Críticos: restricción fuerte de tiempo (R-01), alcance creciente o scope creep (R-02), inconsistencias entre documentos (R-03), subestimación del esfuerzo del Front-End (R-04) y disponibilidad limitada del equipo (R-05).

Durante la ejecución, los riesgos R-04 y R-10 se activaron parcialmente como consecuencia de la solicitud de cambio SC-01, pero fueron gestionados de forma efectiva mediante la aprobación compensatoria de SC-02, lo cual redujo su nivel de criticidad antes de que afectaran la entrega final del proyecto.

Tabla 84: Riesgos relevantes al cierre del proyecto

Código	Riesgo	Estado al cierre
R-01	Restricción fuerte de tiempo del proyecto	Gestionado; cronograma mantenido
R-02	Alcance creciente (scope creep)	Controlado mediante SC-02
R-04	Subestimación del esfuerzo del Front-End	Mitigado mediante reasignación interna
R-10	Cambios tardíos cerca de la entrega	Reducido tras aprobación de SC-02

23.7. Indicadores de Desempeño (KPIs)

Al cierre del proyecto se midieron los 14 indicadores definidos en el Plan de KPIs, distribuidos en las categorías de tiempo, costo, calidad, riesgos y productividad. Los resultados finales confirman que el proyecto cumplió o superó la totalidad de las metas establecidas.

23.7.1. Indicadores de Tiempo

La siguiente tabla resume el comportamiento de los indicadores asociados al cronograma.

Tabla 85: Indicadores de tiempo

KPI	Valor final	Meta	Estado
Cumplimiento del cronograma	95 %	$\geq 90 \%$	En meta
Eficiencia de cronograma (SPI)	1.00	≥ 0.95	En meta
Variación del cronograma (SV)	0 días	≥ 0	En meta

23.7.2. Indicadores de Costo

La siguiente tabla resume el comportamiento de los indicadores asociados al desempeño financiero del proyecto.

Tabla 86: Indicadores de costo

KPI	Valor final	Meta	Estado
Cumplimiento del presupuesto	92 % ejecutado	$\leq 100 \%$	En meta
Eficiencia de costos (CPI)	1.02	≥ 1.0	En meta
Variación del costo (CV)	+C345,592	≥ 0	En meta

23.7.3. Indicadores de Calidad

La calidad del proyecto fue evaluada mediante indicadores relacionados con errores, pruebas y satisfacción del equipo.

Tabla 87: Indicadores de calidad

KPI	Valor final	Meta	Estado
Defectos por módulo	0 errores reportados	≤ 3	En meta
Cobertura de criterios de aceptación	100 % cumplidos	$\geq 95 \%$	En meta
Pruebas exitosas (aprobación)	100 %	$\geq 90 \%$	En meta
Satisfacción del equipo (escala 1-5)	4.5	≥ 4.0	En meta

23.7.4. Indicadores de Riesgos

La siguiente tabla presenta el comportamiento de los principales indicadores asociados a la gestión de riesgos.

Tabla 88: Indicadores de riesgos

KPI	Valor final	Meta	Estado
Riesgos críticos abiertos al cierre	0	0 al cierre	En meta
Tiempo promedio de respuesta ante riesgos	2 días	≤ 3 días	En meta
Riesgos mitigados sobre riesgos identificados	85 %	$\geq 80 \%$	En meta

23.7.5. Indicadores de Productividad

El desempeño del equipo también fue medido mediante indicadores de productividad asociados al ritmo de entrega de productos y documentos.

Tabla 89: Indicadores de productividad

KPI	Valor final	Meta	Estado
Entregables completados por semana	9.6 / semana	≥ 2 / semana	En meta

Los catorce indicadores definidos en el Plan de KPIs finalizaron dentro o por encima de las metas establecidas. Destacan los valores del SPI y del CPI, los cuales demuestran que el proyecto se ejecutó eficientemente tanto en tiempo como en costo.

23.8. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto *Plataforma Universitaria Integrada* se considera exitoso al cierre de su ejecución. Se cumplieron los objetivos de alcance establecidos en el Project Charter, el presupuesto se mantuvo sin incremento en €17,625,200, el cronograma se completó dentro del periodo de tres meses planificado y las dos solicitudes de cambio surgidas durante la ejecución se implementaron de forma controlada sin comprometer la calidad del prototipo ni la fecha de entrega.

El prototipo Front-End navegable entregado cubre los cinco módulos requeridos por la Universidad Tecnológica La Mejor (Portal Estudiantil, Portal Docente, Portal Administrativo, Portal Financiero y Dashboard Ejecutivo), incluyendo la funcionalidad adicional de solicitud de certificados académicos aprobada durante la ejecución, lo cual aumenta el valor percibido por los estudiantes sin afectar el proyecto.

24. Acta de cierre

24.1. Información del proyecto

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Patrocinador	Dr. Roberto Mora Fallas
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Fecha de inicio	8 de junio de 2026
Fecha de cierre	23 de junio de 2026
Presupuesto asignado	€17,625,200

24.2. Resumen de ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto logró cumplir con los objetivos principales establecidos en el inicio debido a que el equipo completó el desarrollo del prototipo Front-End navegable y generó toda la documentación de gestión requerida por el estándar evaluado. De esta manera se entregó una solución visual que incluye el inicio de sesión y los portales estudiantil docente administrativo y financiero con los ajustes realizados durante el control de cambios. Por lo tanto el desempeño general del equipo permitió abarcar las expectativas de los stakeholders ya que se aplicaron adecuadamente los procesos de planificación y ejecución en un margen de tiempo sumamente reducido.

Tabla 90: Estado de los entregables del proyecto

Código	Nombre del entregable	Estado
E-01	Business Case	Completado
E-02	Project Charter	Completado
E-03	Registro de Stakeholders	Completado
E-04	Definición del Alcance	Completado
E-05	WBS del proyecto	Completado
E-06	Cronograma en Microsoft Project	Completado
E-07	Matriz RACI	Completado
E-08	Organigrama del Proyecto	Completado
E-09	Plan de Recursos	Completado
E-10	Estimación de Costos	Completado
E-11	Plan de Calidad	Completado
E-12	Plan de Comunicaciones	Completado

Código	Nombre del entregable	Estado
E-13	Matriz de probabilidad e impacto	Completado
E-14	Registro de Riesgos	Completado
E-15	Plan de Adquisiciones	Completado
E-16	KPIs del proyecto	Completado
E-17	Proceso de control de cambios	Completado
E-18	Prototipo Front-End navegable	Completado
E-19	Plantilla de Solicitud de Cambio	Completado
E-20	Solicitud de Cambio 1	Completado
E-21	Solicitud de Cambio 2	Completado
E-22	Evaluación de Cambios	Completado
E-23	Dashboard ejecutivo del proyecto	Completado
E-24	Informe ejecutivo	Completado
E-25	Acta de Cierre	Completado
E-26	Reflexiones y Recomendaciones	Completado

24.3. Verificación del alcance

El equipo de proyecto confirma que el alcance aprobado y documentado fue entregado en su totalidad mediante el prototipo web funcional y los artefactos de administración de proyectos. Asimismo los elementos que se definieron como fuera del alcance tales como el backend funcional y la base de datos real se mantuvieron efectivamente excluidos durante toda la ejecución técnica. Esto implica que la navegación y las pantallas cumplen con los criterios de aceptación acordados para lo cual se realizaron las pruebas de calidad correspondientes antes de formalizar la entrega de los productos finales al patrocinador.

24.4. Desviaciones y cambios aprobados durante el proyecto

Durante el transcurso del trabajo se presentaron desviaciones controladas que fueron procesadas y aprobadas mediante el sistema formal de gestión de cambios institucionales. Por lo tanto se aprobó la Solicitud de Cambio 1 para incluir el módulo de solicitud de certificados en el portal estudiantil ya que esto representaba un valor agregado importante para los usuarios y la administración. En consecuencia para balancear el cronograma y mantener el control del esfuerzo se aprobó la Solicitud de Cambio 2 que redujo el alcance de los indicadores históricos en el dashboard ejecutivo. De esta manera el impacto neto sobre el proyecto resultó equilibrado debido a que el incremento en el trabajo de desarrollo del portal estudiantil se compensó con la disminución de funciones en el área ejecutiva manteniendo intacto el presupuesto global y cumpliendo la fecha final establecida.

24.5. Presupuesto ejecutado versus planificado

Categoría	Planificado caso de negocio	Planificado PERT	Ejecutado real estimado
Mano de obra y desarrollo	€14,000,000	€8,500,000	€9,200,000
Licencias e infraestructura	€3,600,000	€2,100,000	€2,100,000
Pruebas y calidad	€3,000,000	€2,500,000	€2,800,000
Gestión y documentación	€5,000,500	€3,525,200	€3,525,200
Contingencias	€1,600,000	€1,000,000	€0
Total general	€17,625,200	€17,625,200	€17,625,200

El presupuesto ejecutado real estimado refleja los ajustes realizados tras la aprobación de los cambios en el proyecto ya que se reasignaron los esfuerzos de desarrollo sin incrementar el costo total y se absorbió el margen operativo planificado de manera exitosa.

24.6. Lecciones aprendidas

La principal lección del proyecto indica que definir un alcance claro desde el primer día resulta fundamental para manejar las expectativas de todos los involucrados debido a que un límite bien documentado evita que se soliciten funciones complejas que no pueden ser atendidas en el corto plazo. Asimismo la gestión de riesgos demostró que mantener un monitoreo constante sobre la disponibilidad del equipo y sobre las subestimaciones del esfuerzo de desarrollo permite aplicar medidas correctivas a tiempo ya que las acciones de mitigación salvaron la entrega final al reducir la carga del dashboard ejecutivo. Además de esto la documentación compartida y estandarizada es vital para conservar la coherencia entre los múltiples archivos generados por lo tanto el uso de herramientas centralizadas y revisiones cruzadas disminuye significativamente las contradicciones en fechas y presupuestos.

Por otro lado el trabajo técnico requiere de revisiones de usabilidad continuas para garantizar que el producto final sea valioso para el estudiante ya que un buen diseño de interfaz compensa la ausencia de funcionalidades avanzadas como la conexión a bases de datos en los ambientes controlados. Finalmente la comunicación abierta y constante mediante plataformas ágiles como WhatsApp y GitHub se consolidó como un factor determinante para el éxito del proyecto debido a que la rápida resolución de dudas evitó bloqueos técnicos y permitió avanzar con los entregables documentales sin perder el ritmo de trabajo exigido por el cronograma inicial.

24.7. Formalización del cierre

Directora del proyecto	Analista de negocio	Desarrollador de la interfaz
Tamara Robles Camacho	Isaac Jiménez Blanco	Mauricio González Prendas
Dr. Roberto Mora Fallas Patrocinador	Jorge Abarca Quiros Analista de negocio	Carlos Sainz Arce Desarrollador de la interfaz

25. Reflexiones y recomendaciones

25.1. Reflexión sobre la gestión del proyecto

La gestión del proyecto se caracterizó por una aplicación rigurosa de los grupos de procesos propuestos por el estándar en medio de un marco de tiempo sumamente desafiante debido a que el trabajo inició el 8 de junio y debía entregarse el 24 de junio de 2026. Durante la fase de inicio y planificación se logró establecer un alcance realista y una estructura de trabajo bien delimitada ya que los documentos como el acta de constitución y el cronograma brindaron el horizonte necesario para ordenar las tareas de todo el equipo de desarrollo. Asimismo la ejecución y el monitoreo permitieron identificar de manera oportuna las desviaciones en el esfuerzo de desarrollo del Front-End por lo tanto la implementación del control de cambios funcionó como una herramienta estratégica para proteger la calidad del producto y asegurar que el proyecto finalizara exitosamente en la fecha estipulada por la institución.

25.2. Reflexión sobre el trabajo en equipo

El desempeño colaborativo del grupo compuesto por cinco miembros resultó ser uno de los pilares más fuertes de la iniciativa ya que la división clara de los roles entre documentadores y desarrolladores permitió avanzar en paralelo sin generar cuellos de botella importantes. De esta manera el uso de herramientas de comunicación inmediata como WhatsApp agilizó las consultas cotidianas y los acuerdos rápidos mientras que el uso de GitHub garantizó un control efectivo de las versiones del código del prototipo web en cada fase. En consecuencia las reuniones de seguimiento regulares facilitaron la sincronización entre el diseño técnico y los artefactos de gestión para lo cual el liderazgo de la administración del proyecto logró integrar las diferentes perspectivas y mantener la motivación a pesar de la presión fuerte del cronograma semanal.

25.3. Reflexión sobre la gestión de riesgos

El análisis de los 16 riesgos identificados en la planificación demostró que el equipo anticipó correctamente los principales retos que afectaban el proyecto ya que la restricción de tiempo y la complejidad técnica figuraron como las amenazas de mayor impacto desde el primer momento de trabajo. Por lo tanto algunos riesgos críticos como el incremento desmedido del alcance y la subestimación del esfuerzo de desarrollo se materializaron parcialmente cuando se solicitaron funcionalidades adicionales en el portal estudiantil durante el ciclo iterativo. Esto implica que las estrategias de mitigación establecidas fueron completamente efectivas debido a que la reducción del alcance en el dashboard ejecutivo permitió controlar el riesgo R-04 y el riesgo R-10 garantizando así que el producto conservara su estabilidad general y se entregara sin defectos mayores a los usuarios finales.

25.4. Reflexión sobre la calidad del proyecto

El cumplimiento de los estándares de calidad se evidenció a través de las diversas revisiones aplicadas tanto a la documentación como al prototipo final debido a que el grupo se apegó a los criterios de aceptación definidos para cada módulo de la plataforma universitaria. Asimismo las pruebas manuales ejecutadas sobre el Front-End aseguraron que la navegación y el diseño visual ofrecieran una experiencia intuitiva para los estudiantes docentes y administrativos ya que se priorizaron los elementos funcionales sobre los adornos innecesarios en la interfaz gráfica. Además de esto la revisión cruzada de los archivos escritos garantizó una alta coherencia entre los presupuestos los cronogramas y los planes de gestión por lo tanto el resultado refleja un esfuerzo sistemático por entregar un trabajo académico profesional confiable y sumamente ordenado.

25.5. Recomendaciones para proyectos futuros

A partir de las lecciones asimiladas durante la ejecución se recomienda definir el alcance del producto con el mayor nivel de detalle posible en las primeras reuniones de inicio ya que esto ayuda a prevenir discusiones complejas cuando el tiempo de trabajo se encuentra avanzado. Asimismo resulta fundamental asignar un margen de contingencia amplio en el cronograma para todas las tareas de programación y revisión técnica debido a que el desarrollo de interfaces suele enfrentar imprevistos que consumen más horas de las planificadas originalmente en las estimaciones. Además de estas medidas se sugiere mantener una plantilla unificada para todos los documentos del proyecto desde el día uno por lo tanto el equipo evita retrabajos de formato continuos y asegura que la imagen del trabajo sea consistente ante los evaluadores académicos.

Por otro lado es recomendable establecer canales formales de aprobación de cambios que funcionen de manera ágil y sin excesiva burocracia ya que en proyectos cortos las decisiones deben tomarse rápidamente para no paralizar el avance de los programadores front-end. Finalmente se aconseja fomentar una cultura de revisión por pares en todos los entregables técnicos y documentales para lo cual cada miembro debe comprometerse a leer el trabajo de sus compañeros antes de consolidar la versión definitiva mitigando así los errores por omisión y elevando sustancialmente el estándar general del proyecto universitario.

25.6. Conclusión general del proyecto

El desarrollo de la plataforma universitaria integrada representa un logro valioso que combina la disciplina de la gestión de proyectos con las habilidades técnicas de la construcción de sistemas web debido a que el equipo consiguió transformar una necesidad institucional abstracta en un prototipo funcional. De esta manera el esfuerzo invertido en cada fase demuestra que la planificación adecuada y el control de los recursos son herramientas indispensables para superar las barreras del tiempo estricto y las limitaciones tecnológicas en cualquier entorno de trabajo colaborativo. En consecuencia la experiencia adquirida durante este corto período fortalece las competencias profesionales de todos los participantes dedicados y establece una base sólida para enfrentar futuros desafíos en el desarrollo de software y la administración experta de requerimientos complejos.